ANS BLOCK 1 TIM MẠCH

Câu 1 ID 3096

Ngộ độc digoxin có thể gây ra nhiều loại **rối loạn nhịp tim** (ví dụ: nhịp chậm xoang, nhịp bộ nối, nhịp nhanh thất). Mặc dù hầu hết các rối loạn nhịp tim có thể xảy ra trong nhiều bệnh cảnh lâm sàng khác nhau và không giúp chẩn đoán xác định ngộ độc digoxin, nhưng **nhịp nhanh nhĩ kèm block nhĩ thất (AV)** là dấu hiệu đặc hiệu cho quá liều digoxin và nhìn chung được coi là **tiêu chuẩn chẩn đoán ngộ độc** ở những bệnh nhân đang dùng thuốc này.

Tác dụng của ngộ độc digoxin lên tim rất phức tạp nhưng có thể tóm tắt như sau:

- **Nhịp nhanh nhĩ** nhiều khả năng là do **tăng tự động tính** của hệ thống dẫn truyền trong tâm nhĩ. Ổ tăng tự động tính có thể nằm trong nút xoang, dẫn đến hình thái sóng P tương tự như sóng P bình thường, hoặc nằm ở một phần khác của cơ tâm nhĩ, dẫn đến hình thái sóng P khác biệt. Tần số co bóp tâm nhĩ thường khoảng 200 chu kỳ/phút, chậm hơn so với cuồng nhĩ (thường ~300 chu kỳ/phút).
- **Block nhĩ thất (AV block)** có khả năng là kết quả trực tiếp của việc **tăng trương lực phó giao cảm**, làm chậm dẫn truyền qua nút nhĩ thất. Block nhĩ thất có thể là độ 1, độ 2 hoặc độ 3. Block nhĩ thất độ 2 kiểu Mobitz type II hầu như không bao giờ gặp trong ngộ độc digoxin, vì vậy khi có mặt block nhĩ thất độ 2 thì đó thường là Mobitz type I.
- Các rối loạn nhịp tim khác cũng liên quan đến cơ chế tương tự là tăng tự động tính ở cơ tim (ví dụ: nhịp nhanh thất) và/hoặc tăng trương lực phó giao cảm (ví dụ: nhịp chậm xoang).

Vì digoxin cạnh tranh với kali để gắn vào cơ tim tại bơm Na-K-ATPase, tình trạng **hạ kali máu** làm tăng sự gắn kết của digoxin và có thể làm **nghiêm trọng thêm tình trạng ngộ độc** hoặc khiến ngộ độc xảy ra ở mức nồng độ digoxin huyết thanh thấp hơn mức dự kiến.

(Lựa chọn A) Đường dẫn truyền phụ hiện diện trong **hội chứng Wolff-Parkinson-White**. Bệnh nhân thường có nhánh lên của phức bộ QRS bị trát đậm (sóng delta) trên điện tâm đồ lúc nghỉ và có thể xuất hiện các cơn nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất.

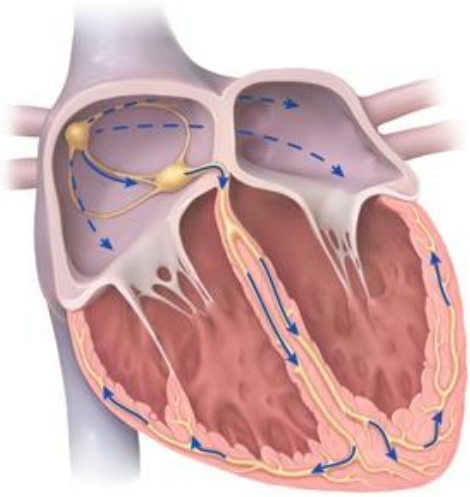
(Lựa chọn B) Xơ hóa tế bào cơ tim liên quan đến tuổi tác có thể là nguyên nhân chính góp phần gây ra hội chứng suy nút xoang. Điện tâm đồ thường cho thấy nhịp chậm xoang với các **khoảng ngừng xoang (sinus pauses)** và đôi khi là ngưng xoang.

(Lựa chọn C) Sẹo cơ tim do thiếu máu cục bộ xuất hiện sau nhồi máu cơ tim và có thể tạo điều kiện thuận lợi cho nhịp nhanh thất đơn hình.

(Lựa chọn D) Sức căng thành tâm nhĩ do giãn nhĩ trái tạo điều kiện thuận lợi cho rung nhĩ.

Mục tiêu học tập: Ngộ độc digoxin có thể gây ra nhiều loại rối loạn nhịp tim, thường là kết quả của việc tăng tự động tính của dẫn truyền cơ tim và/hoặc tăng trương lực phó giao cảm. Nhịp nhanh nhĩ kèm block nhĩ thất bao gồm cả hai cơ chế này và là rối loạn nhịp tim đặc hiệu nhất cho ngộ độc digoxin.

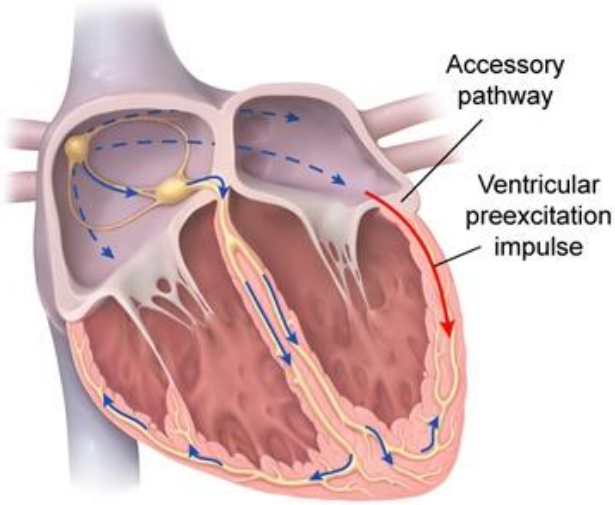
Normal cardiac conduction



Normal sinus rhythm



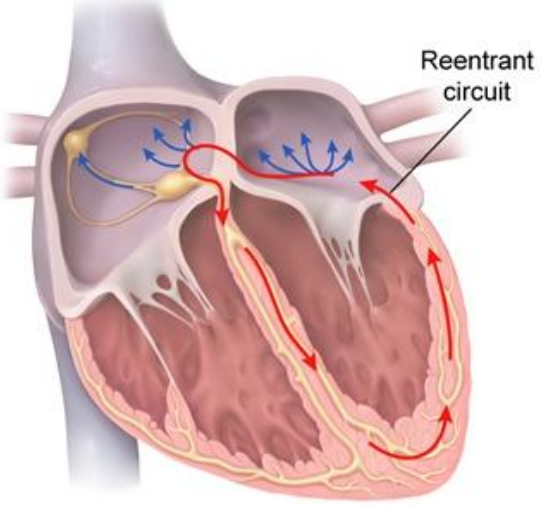
Ventricular preexcitation



WPW pattern



WPW syndrome

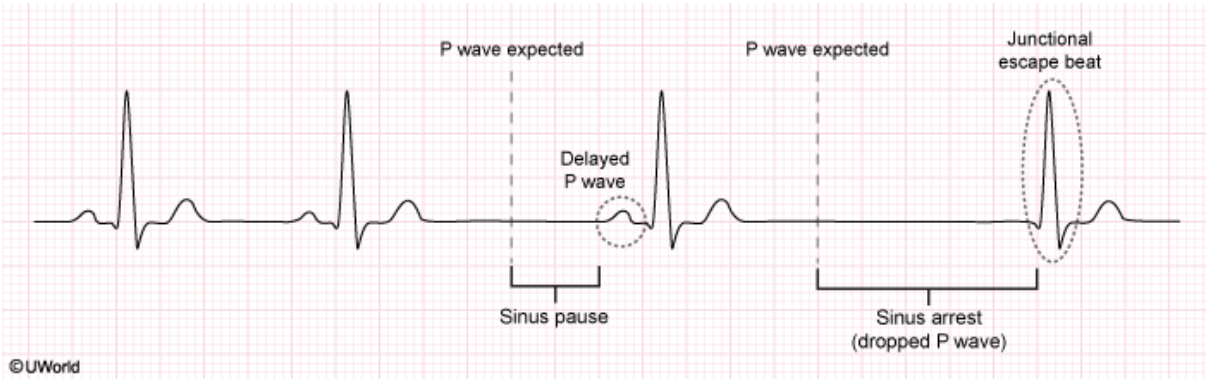


Reentrant tachycardia



WPW = Wolff-Parkinson-White.

©UWorld



©UWorld

Câu 2 ID 2692

Bệnh cơ tim do rượu

- **Sinh lý bệnh:** Độc tính trực tiếp của ethanol dẫn đến rối loạn chức năng co bóp; Cuối cùng tiến triển thành bệnh cơ tim giãn.
- **Biểu hiện lâm sàng:** Tiền sử sử dụng rượu nhiều & kéo dài; HFrEF có triệu chứng (ví dụ: khó thở, quá tải thể tích); Bằng chứng xét nghiệm của việc sử dụng nhiều rượu (ví dụ: AST/ALT > 2:1).
- **Chẩn đoán:** Bệnh cảnh lâm sàng phù hợp; Loại trừ các nguyên nhân khác gây HFrEF (ví dụ: bệnh tim thiếu máu cục bộ).
- **Xử trí:** Kiêng rượu hoàn toàn (có thể đảo ngược bệnh cơ tim); Điều trị chuẩn HFrEF dai dẳng (ví dụ: ARNI, thuốc lợi tiểu).

Tình trạng khó thở, ran nổ ở hai đáy phổi, tiếng tim S3 và giảm phân suất tống máu thất trái (LV) của bệnh nhân này phù hợp với **suy tim mất bù**. Dựa trên tiền sử uống nhiều rượu và không có bệnh lý tắc nghẽn động mạch vành trên phim chụp mạch, nguyên nhân có khả năng nhất là **bệnh cơ tim do rượu (AIC)**.

AIC có khả năng liên quan đến **độc tính trực tiếp** của ethanol và các chất chuyển hóa của nó (ví dụ: acetaldehyde) lên ty thể cơ tim, dẫn đến rối loạn chức năng co bóp. Sự bù trừ bằng **phì đại lệch tâm** cuối cùng dẫn đến giãn buồng thất trái (tức là **bệnh cơ tim giãn**). AIC hầu như chỉ gặp ở những người **sử dụng rượu nhiều và kéo dài** (ví dụ: >80 g [8 cốc bia] mỗi ngày trong >5 năm). Bệnh nhân thường có biểu hiện của suy tim và **bằng chứng xét nghiệm** của việc sử dụng nhiều rượu (ví dụ: thiếu máu hồng cầu to [thể tích trung bình hồng cầu >100 μm³], giảm tiểu cầu, tỷ lệ AST/ALT >2:1).

Chẩn đoán được xác định thông qua bệnh cảnh lâm sàng phù hợp và loại trừ các nguyên nhân khác gây suy tim phân suất tống máu giảm (HFrEF) (ví dụ: chụp mạch vành để loại trừ bệnh tim thiếu máu cục bộ, bệnh lý cũng có thể gây giãn và rối loạn chức năng thất trái). Điều trị tối ưu là **kiêng rượu hoàn toàn**. Nếu được thực hiện sớm trong tiến trình của bệnh, việc kiêng rượu có thể dẫn đến sự cải thiện rõ rệt (và đôi khi là đảo ngược hoàn toàn) rối loạn chức năng thất trái, kèm theo sự cải thiện đáng kể về tiên lượng.

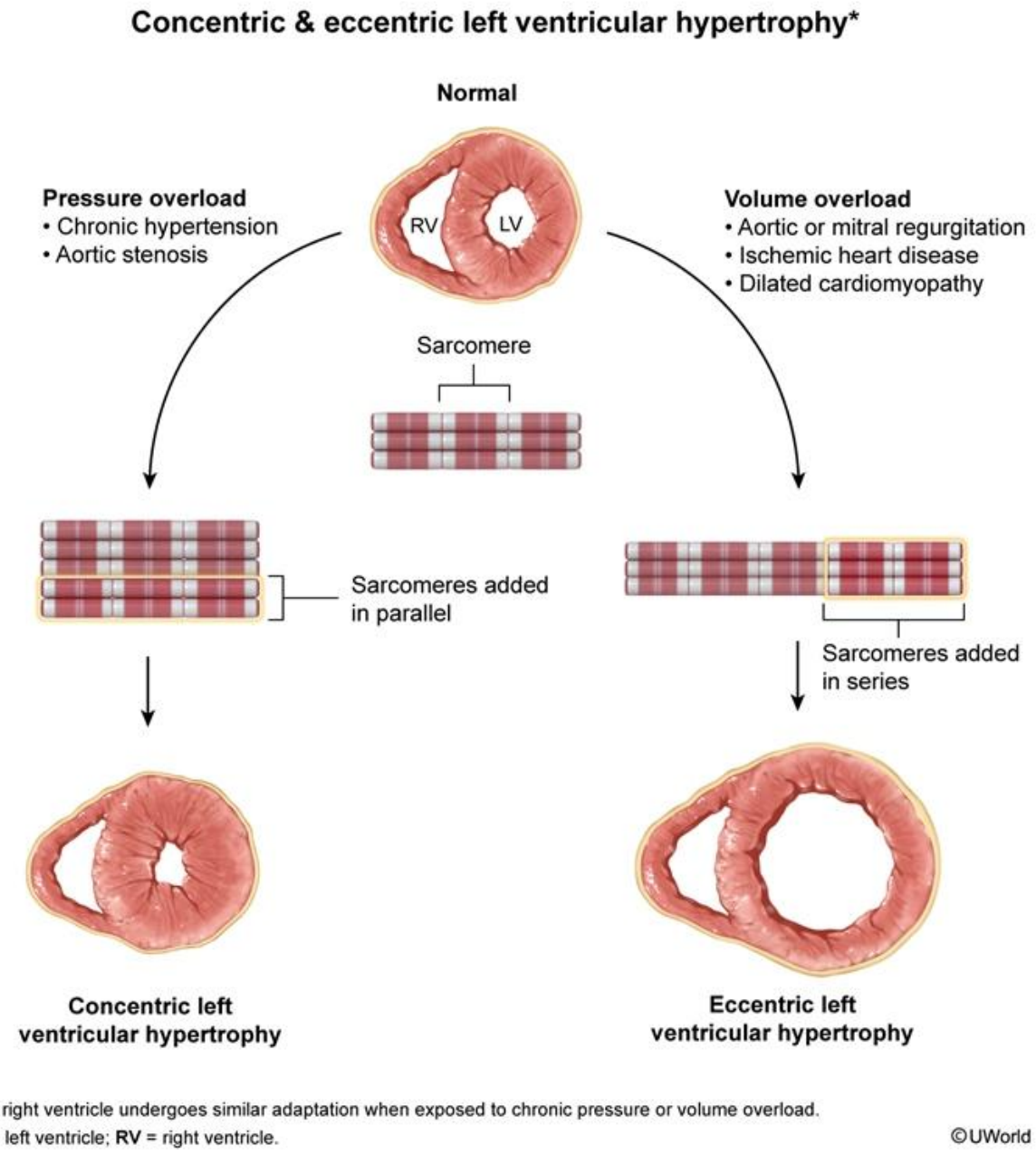
(Các lựa chọn B, C và D) Hút thuốc lá đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch và là yếu tố nguy cơ mạnh của bệnh tim thiếu máu cục bộ; nên khuyến cáo cai thuốc lá ở tất cả bệnh nhân và điều này có thể cải thiện nhẹ chức năng thất trái. Thuốc ức chế men chuyển (ví dụ: lisinopril) đã được chứng minh là làm giảm tái cấu trúc tim ở bệnh nhân HFrEF, đặc biệt là **sau nhồi máu cơ tim**. Digoxin làm tăng sức co bóp cơ tim và có thể cải thiện tối thiểu chức năng thất trái ở bệnh nhân HFrEF. Tuy nhiên, tác động tích cực của việc kiêng rượu lên chức năng thất trái ở bệnh nhân AIC nổi bật hơn nhiều so với bất kỳ can thiệp nào kể trên.

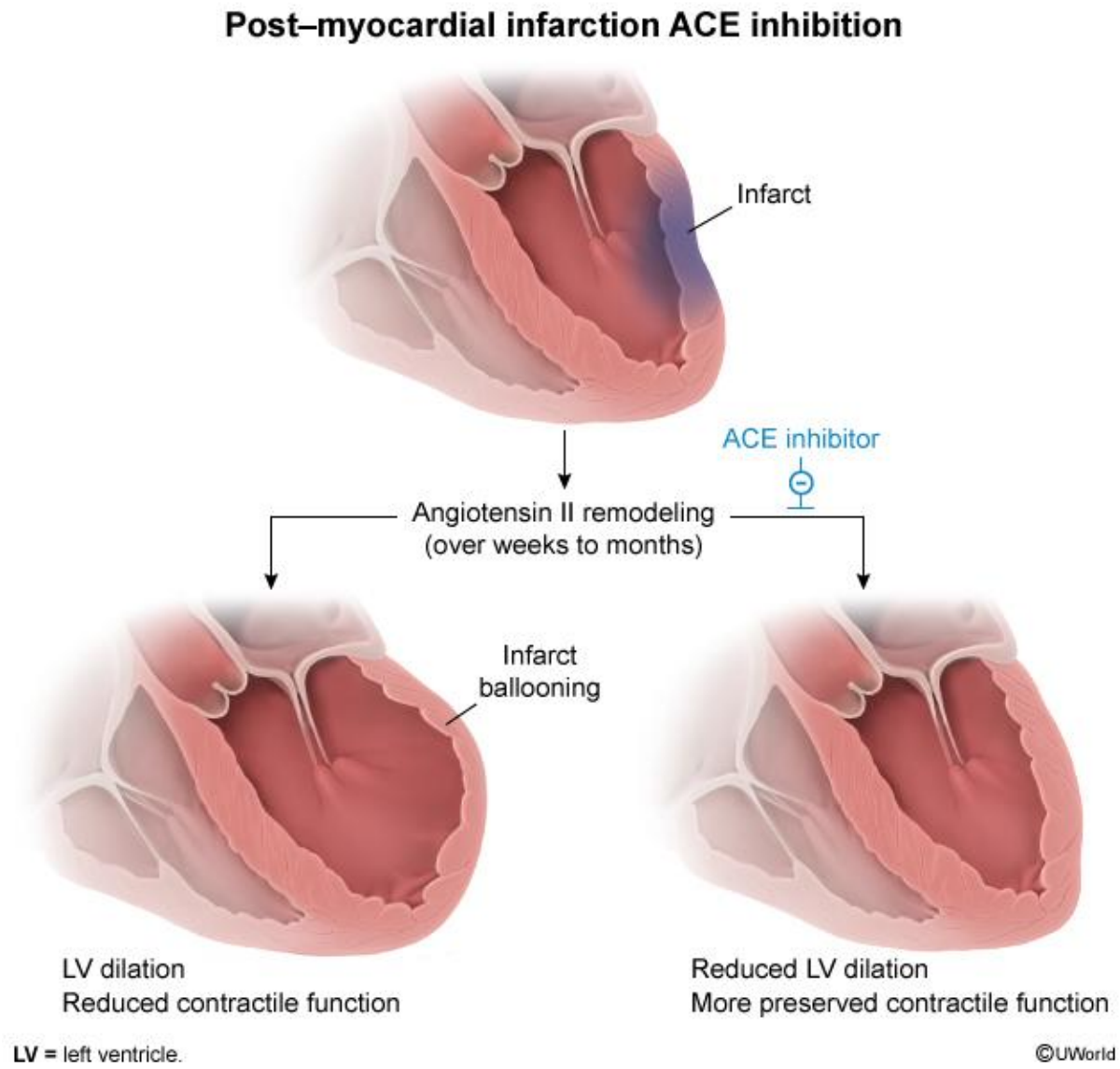
(Lựa chọn E) Glucocorticoid (ví dụ: prednisolone) có thể cải thiện kết cục ở một số bệnh nhân bị viêm gan do rượu mức độ nặng, nhưng những loại thuốc này chưa cho thấy lợi ích trong AIC.

(Lựa chọn F) Điều chỉnh lượng muối ăn vào phù hợp là quan trọng để giúp tránh quá tải thể tích ở bệnh nhân HFrEF, nhưng nó không có tác dụng đáng kể lên mức độ rối loạn chức năng thất trái cơ bản.

(Lựa chọn G) Thiếu hụt Niacin có thể xảy ra khi sử dụng rượu nhiều, nhưng việc bổ sung chưa được chứng minh là giúp cải thiện AIC.

Mục tiêu học tập: Bệnh cơ tim do rượu, một dạng của bệnh cơ tim giãn, là nguyên nhân tiềm tàng gây suy tim mất bù ở những bệnh nhân sử dụng rượu nhiều và kéo dài. Kiêng rượu hoàn toàn là phương pháp điều trị tối ưu vì nó có thể cải thiện rõ rệt rối loạn chức năng thất trái.





Câu 3 ID 3455

Ứ trệ tĩnh mạch mạn tính

- **Các yếu tố nguy cơ:** Béo phì; Tuổi cao; Giãn tĩnh mạch; Tiền sử DVT (huyết khối tĩnh mạch sâu).
- **Đặc điểm lâm sàng:** Đau chân (đau nhức, nặng nề); Phù; Giãn tĩnh mạch (tĩnh mạch ngoằn ngoèo, giãn mao mạch); **Viêm da:** ban đỏ, ngứa, bong vảy, rỉ dịch; Da cứng như gỗ và đổi màu nâu mạn tính; Loét.
- **Xử trí:** Kê cao chân; Tất áp lực.

Bệnh nhân này bị **viêm da ứ trệ mạn tính** do suy tĩnh mạch. Ứ trệ tĩnh mạch thường gặp ở những bệnh nhân lớn tuổi, béo phì hoặc có tiền sử huyết khối tĩnh mạch. Tăng áp lực trong lòng mạch hoặc mất sức căng thành mạch có thể dẫn đến giãn tĩnh mạch và suy van tĩnh mạch. Tình trạng dòng máu trào ngược làm trầm trọng thêm chứng tăng áp tĩnh mạch, dẫn đến suy van nặng hơn và ứ huyết tĩnh mạch.

Áp lực tĩnh mạch tăng cao và tăng tính thấm thành mạch dẫn đến thoát dịch, protein huyết tương và hồng cầu ra ngoài mạch. Các biểu hiện lâm sàng bao gồm bong vảy, rỉ dịch, trợt nông và phù ấn lõm. Ngứa và đau nhức thường gặp nhưng thường nhẹ. Viêm cấp tính có thể biểu hiện bằng **ban đỏ** và sưng nóng giống như viêm mô tế bào (mặc dù không giống viêm mô tế bào, nó thường ở cả hai bên và đối xứng). Các dấu hiệu mạn tính bao gồm **đổi màu đỏ/nâu** (do lắng đọng hemosiderin), **cứng như gỗ (woody induration)**, và xơ hóa. Bệnh lý vi mạch, kết tập tiểu cầu và tăng biểu hiện của các enzym phân giải protein có thể gây ra các **vết loét** mạn tính, bờ không đều, thường gặp nhất ở mắt cá trong.

Chẩn đoán viêm da ứ trệ thường rõ ràng dựa trên **các dấu hiệu lâm sàng**. **Siêu âm Doppler (Duplex ultrasonography)** không được thực hiện thường quy nhưng có thể xác nhận tình trạng tăng áp tĩnh mạch và trào ngược, đồng thời loại trừ huyết khối tĩnh mạch ở những bệnh nhân có triệu chứng cấp tính ở một bên chân. Việc xử trí bao gồm dùng **tất áp lực**, kê cao chân, tập thể dục và tránh đứng lâu. Sự đổi màu da và mạch đập bắt được của bệnh nhân này phù hợp hơn với suy tĩnh mạch.

(Lựa chọn A) Chỉ số huyết áp tâm thu cổ chân-cánh tay (ABI) được sử dụng để đánh giá suy động mạch chi dưới; các chỉ định thường gặp bao gồm đau cách hồi, teo da và mất mạch ngoại vi.

(Lựa chọn B) Bệnh hoại tử mỡ do đái tháo đường (Necrobiosis lipoidica diabeticorum - NLD) là một tình trạng da thường thấy ở bệnh nhân đái tháo đường. Do các tổn thương da có thể xuất hiện trước khi khởi phát đái tháo đường, bệnh nhân nên được sàng lọc bằng hemoglobin A1c hoặc đường huyết đói. Mặc dù NLD thường xảy ra ở vùng trước xương chày, nó biểu hiện dưới dạng các **tổn thương đa ổ** với màu nâu, giãn mạch máu và teo thượng bì trung tâm.

(Lựa chọn C) Sinh thiết hạch bẹn được chỉ định đối với bệnh lý ác tính ở chi dưới, đặc biệt là u hắc tố (melanoma). U hắc tố thường biểu hiện dưới dạng một tổn thương có sắc tố khu trú với bờ không đều, bất đối xứng. Nhờ vào việc thay đổi da của bệnh nhân này liên quan đến phần lớn chi dưới, bệnh cảnh này phù hợp hơn với viêm da ứ trệ.

(Lựa chọn D) Bệnh da do tuyến giáp thường gặp ở bệnh nhân mắc bệnh Graves và biểu hiện là tình trạng xơ cứng và dày da ở vùng cẳng chân (phù niêm trước xương chày). Nó hầu như luôn luôn đi kèm với các dấu hiệu khác của bệnh Graves (ví dụ: bướu cổ, bệnh mắt do tuyến giáp).

(Lựa chọn E) Test áp da dị nguyên (Allergen patch testing) có thể được cân nhắc cho tình trạng viêm da chi dưới mạn tính tiến triển xấu đi bất chấp điều trị thích hợp hoặc liên quan đến các khu vực phơi nhiễm dị nguyên cụ thể (ví dụ: dưới phần tiếp xúc của giày dép). Viêm da tiếp xúc dị ứng thường liên quan đến các khu vực giới hạn, ranh giới rõ ràng và đặc trưng bởi tình trạng ngứa nhiều và lichen hóa.

(Lựa chọn F) Sinh thiết da hiếm khi cần thiết để chẩn đoán viêm da ứ trệ và nên tránh vì vùng da bị tổn thương thường lành rất kém. Các chỉ định sinh thiết bao gồm các triệu chứng không điển hình, bệnh đơn ổ hoặc ở một bên, và nghi ngờ bệnh lý ác tính.

Mục tiêu học tập: Viêm da ứ trệ được đặc trưng bởi tình trạng bong vảy, rỉ dịch, trợt nông và phù ấn lõm. Các dấu hiệu mạn tính bao gồm đổi màu đỏ/nâu, da cứng như gỗ, xơ hóa và

loét mạn tính. Chẩn đoán chủ yếu dựa trên các dấu hiệu lâm sàng, mặc dù siêu âm Doppler có thể xác nhận tình trạng tăng áp tĩnh mạch và trào ngược.







Câu 4 ID 6853

Bệnh cơ tim phì đại

- **Sinh lý bệnh:** Đột biến gen ảnh hưởng đến các protein sarcomere của cơ tim; Di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường; Mức độ thâm nhập kiểu hình đa dạng.
- **Đặc điểm lâm sàng:** Nhiều bệnh nhân không có triệu chứng; Khó thở khi gắng sức, mệt mỏi, đau thắt ngực, choáng váng, ngất; Tiếng thổi tâm thu tăng lên khi giảm thể tích máu thất trái (LV); Rối loạn chức năng tâm trương với tiếng tim S4 có thể nghe được; Tăng nguy cơ rung nhĩ & nhịp nhanh thất.
- **Chẩn đoán:** ECG: trục lệch trái, bất thường khử cực (ví dụ: sóng Q sâu) hoặc tái cực (ví dụ: sóng T âm); Siêu âm tim: phì đại thất trái không đối xứng ở vách liên thất, tắc nghẽn đường ra thất trái (LVOT) động, giãn nhĩ trái.
- **Xử trí:** Thuốc chẹn beta hoặc thuốc chẹn kênh canxi non-dihydropyridine (Làm tăng thể tích thất trái); Tránh mất nước & thuốc giãn mạch (Làm giảm thể tích thất trái);

Đặt máy khử rung tim (ICD) nếu nguy cơ đột tử do tim (SCD) tăng đáng kể; Đốt vách liên thất bằng cồn, ghép tim.

Tình trạng ngất khi gắng sức của nam thanh niên trẻ này và điện tâm đồ (ECG) cho thấy sóng T âm ở các chuyển đạo thành bên (V4-V6) làm tăng nghi ngờ về **bệnh cơ tim phì đại (HCM)**. **Tiếng thổi tâm thu** đặc trưng của HCM **đôi khi không có** bởi vì sự tắc nghẽn đường ra thất trái (LVOT) có thể không tồn tại hoặc chỉ xuất hiện khi gắng sức. ECG thường bất thường và có thể cho thấy trục lệch trái hoặc các rối loạn trong quá trình khử cực (ví dụ: sóng Q sâu nổi bật) hoặc tái cực (ví dụ: sóng T âm).

Ngất do HCM thường **liên quan đến gắng sức** và chủ yếu xuất phát từ một trong những nguyên nhân sau:

- **Giảm cung lượng tim** do tắc nghẽn LVOT động: Các yếu tố liên quan đến gắng sức (ví dụ: mất nước, thời gian đổ đầy thất trái giảm) dẫn đến thể tích máu thất trái thấp, điều này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng tắc nghẽn và làm giảm đáng kể cung lượng tim. Cơ chế này có khả năng giải thích cho các cơn choáng váng khi gắng sức của bệnh nhân này.
- **Nhịp nhanh thất do thiếu máu cục bộ:** HCM gây ra nhu cầu oxy cơ tim tăng cao (khối lượng cơ tim tăng) và cung cấp oxy cơ tim giảm (do sự sắp xếp lộn xộn của các sợi cơ tim kèm rối loạn chức năng vi mạch), ngay cả khi nghỉ ngơi. Sự gắng sức mạnh làm khuếch đại **sự mất cân bằng cung-cầu oxy** này và có thể kích hoạt rối loạn nhịp thất; Tắc nghẽn LVOT (gây giảm cung lượng oxy) có thể làm trầm trọng thêm cơ chế này. Rối loạn nhịp thất không tự kết thúc (như khi bị ngất) là nguyên nhân điển hình gây đột tử do tim ở bệnh nhân HCM.

HCM được chẩn đoán bằng **siêu âm tim**, có thể chứng minh tình trạng phì đại thất trái không đối xứng chủ yếu ảnh hưởng đến vách liên thất, tắc nghẽn LVOT động, rối loạn chức năng tâm trương thất trái và giãn nhĩ trái.

(Lựa chọn A) Theo dõi điện tâm đồ liên tục (Ambulatory ECG monitoring) hữu ích trong việc chẩn đoán rối loạn nhịp tim ngất quãng và có thể phát hiện rung nhĩ kịch phát hoặc nhịp nhanh thất ở bệnh nhân HCM. Tuy nhiên, siêu âm tim là cần thiết để xác định chẩn đoán.

(Lựa chọn C) Chụp mạch vành được sử dụng để chẩn đoán bệnh động mạch vành do xơ vữa, điều này khó xảy ra ở nam thanh niên trẻ tuổi này. Ở bệnh nhân HCM, các động mạch vành ngoại tâm mạc bình thường; bệnh lý vi mạch thường hiện diện nhưng không thể phát hiện được bằng chụp mạch vành.

(Lựa chọn D) Ngất do thuyên tắc phổi cấp tính (PE) thường không liên quan đến gắng sức. Ngoài ra, khả năng PE là thấp ở bệnh nhân này với nhịp tim và độ bão hòa oxy bình thường.

(Lựa chọn E) Việc trấn an và theo dõi thường quy là không phù hợp vì bệnh HCM nếu không được xử trí sẽ đặt bệnh nhân này vào nguy cơ cao bị đột tử do tim.

Mục tiêu học tập: Khám lâm sàng thường bình thường trong bệnh cơ tim phì đại (HCM). Bệnh nhân bị nghi ngờ mắc HCM (ví dụ: ngất khi gắng sức và ECG bất thường) nên được làm siêu âm tim để xác định chẩn đoán.

Câu 5 ID 4720

Các biến chứng do lan rộng của lóc tách động mạch chủ cấp tính

- Đột quỵ (động mạch cảnh)
- Hội chứng Horner (đám rối giao cảm cổ)
- Hở van động mạch chủ cấp tính (gốc/van động mạch chủ)
- Thiếu máu cục bộ/nhồi máu cơ tim (các lỗ động mạch vành)
- Tràn dịch/ép tim cấp (màng ngoài tim)
- Tràn máu màng phổi (khoang màng phổi)
- Nhồi máu thận (động mạch thận)
- Thiếu máu cục bộ ruột (động mạch mạc treo)
- Liệt chi dưới (động mạch tủy sống)

Lóc tách động mạch chủ type A (động mạch chủ lên) có tỷ lệ tử vong **1%-2% mỗi giờ**, và cần được phẫu thuật sửa chữa khẩn cấp để ngăn ngừa biến chứng và tử vong. Sự lan rộng của vết rách nội mạc có thể dẫn đến một số biến chứng liên quan. Ở bệnh nhân này với tình trạng phù phổi tiến triển nhanh (ran nổ ở phổi) và khó thở khi nằm, lóc tách rất có thể đã lan rộng về phía gốc tới vòng van động mạch chủ gây ra **hở van động mạch chủ cấp tính (AR)** và suy tim.

Huyết động học trong AR cấp tính khác biệt đáng kể so với huyết động học trong AR mạn tính. Trong AR cấp tính, sự giãn bù trừ của thất trái (LV) chưa kịp xảy ra; do đó, sự gia tăng nhanh và nghiêm trọng của áp lực cuối tâm trương (vì thể tích máu phụt ngược không dễ dàng được chứa đựng) được truyền vào tĩnh mạch phổi, gây ra phù phổi. Tiếng S1 mờ (đóng van hai lá sớm trong thời kỳ tâm trương do áp lực thất trái tăng cao) và tiếng P2 mạnh (tăng áp lực động mạch phổi) có thể nghe được. Tiếng tim S3 thường gặp trong giai đoạn đổ đầy tâm trương sớm của một thất trái bị quá tải thể tích. Không giống như AR mạn tính, trong AR cấp tính, chênh lệch áp suất tâm trương giữa động mạch chủ và thất trái là nhỏ, do đó **tiếng thổi** thường **ngắn (đầu tâm trương)** và **nhẹ** hoặc **có thể không nghe được**.

(Lựa chọn A) Hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) có thể gây khó thở và ran nổ hai bên phổi nhưng thường không liên quan đến lóc tách động mạch chủ. Ngoài ra, ARDS là một dạng phù phổi không do tim; phù phổi do tim có khả năng cao hơn ở bệnh nhân này với các biểu hiện của suy tim (ví dụ: S3, khó thở khi nằm).

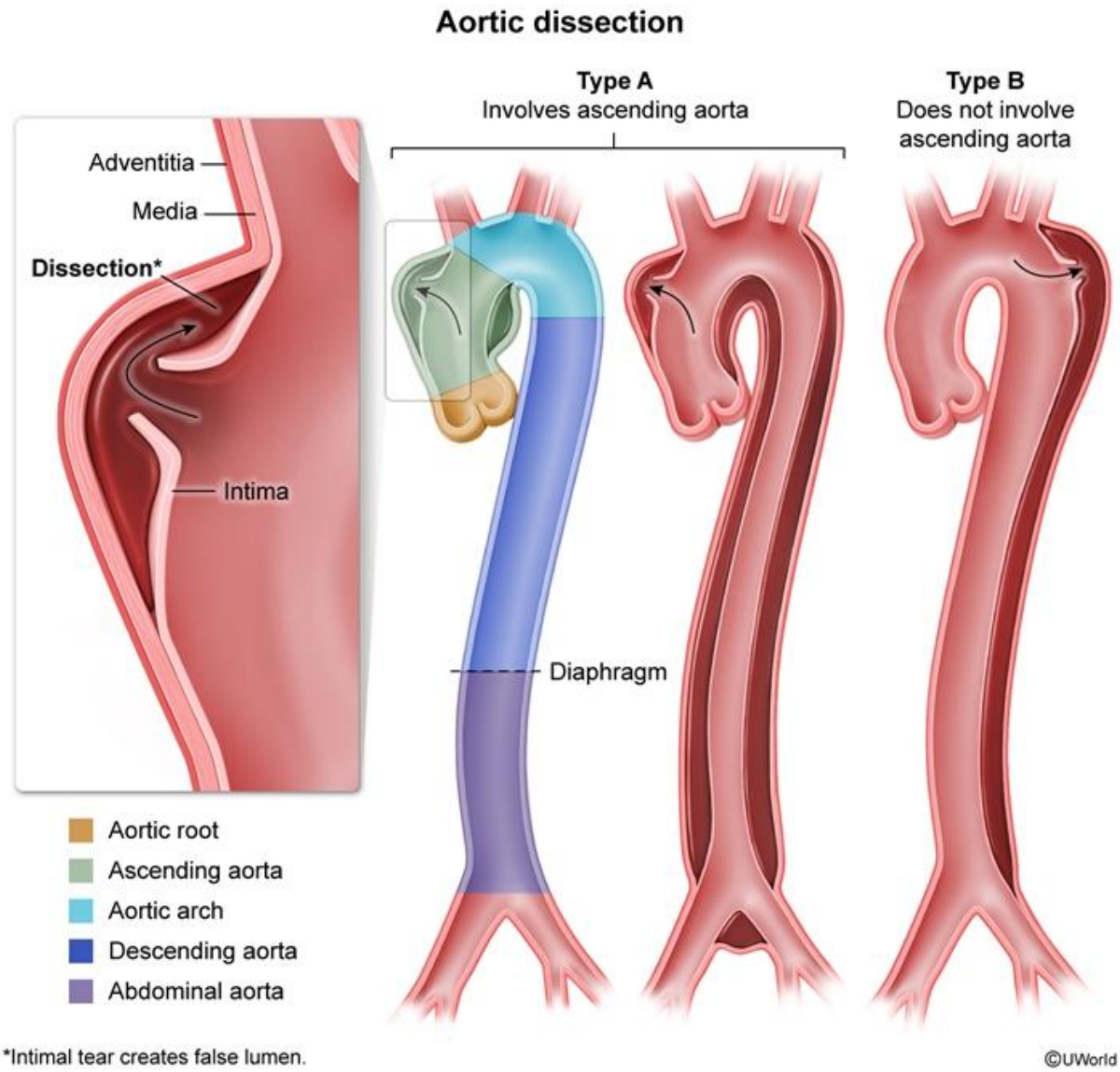
(Lựa chọn C) Việc lan rộng lóc tách động mạch chủ type A về phía xa tới động mạch chủ xuống có thể dẫn đến các biến chứng bao gồm tổn thương thận và thiếu máu cục bộ ruột, nhưng điều đó sẽ không giải thích được tình trạng suy tim cấp của bệnh nhân này.

(Lựa chọn D) Hở van hai lá cấp tính (suy van) có thể gây suy tim và biểu hiện với tiếng thổi tâm thu và các tiếng tim tương tự như trong AR cấp (S1 mờ do đóng van hai lá kém, P2 mạnh, S3). Tuy nhiên, trong khi AR là một biến chứng đã biết của lóc tách động mạch chủ, hở van hai lá cấp tính thường do đứt hoặc rách lá van (ví dụ: viêm nội tâm mạc) hoặc rối loạn chức năng cơ nhú/dây chằng (ví dụ: nhồi máu).

(Lựa chọn E) Ép tim cấp là một biến chứng tiềm tàng của lóc tách động mạch chủ type A, xảy ra khi lóc tách lan rộng và vỡ vào màng ngoài tim gây tràn máu màng ngoài tim. Tuy

nhiên, thường sẽ nghe thấy tiếng tim mờ, và phù phổi là không điển hình vì sự hạn chế đổ đầy buồng tim phải sẽ làm giảm lưu lượng máu lên phổi.

Mục tiêu học tập: Sự lan rộng của lóc tách động mạch chủ type A về phía gốc vào vòng van động mạch chủ có thể gây hở van động mạch chủ cấp tính và suy tim (ví dụ: phù phổi, S3).



Câu 6 ID 17054

Tiêu chuẩn chẩn đoán phản vệ

Phản vệ có khả năng xảy ra nếu các triệu chứng khởi phát nhanh và có 1 trong các tiêu chuẩn sau:

1. Tổn thương da/niêm mạc (ví dụ: mày đay, sưng môi/lưỡi) & kèm theo tụt huyết áp hoặc suy hô hấp
2. Tổn thương ≥ 2 hệ cơ quan sau khi tiếp xúc với dị nguyên nghi ngờ

    - Da/niêm mạc (ví dụ: mày đay, sưng môi/lưỡi)
    - Hô hấp (ví dụ: thở khò khè, thở rít, khó thở)
    - Tim mạch (ví dụ: tụt huyết áp, nhịp tim nhanh, ngất)
    - Tiêu hóa (ví dụ: đau bụng, nôn mửa, tiêu chảy)
3. Tụt huyết áp sau khi tiếp xúc với dị nguyên đã biết

Bệnh nhân có triệu chứng đau quặn bụng, ngứa, đỏ bừng mặt và tụt huyết áp này bị **phản vệ**, một tình trạng đe dọa tính mạng có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào. Phản vệ được gây ra bởi sự mất hạt đột ngột, ồ ạt của tế bào mast và bạch cầu ái kiềm, thường do phản ứng quá mẫn type I qua trung gian IgE với dị nguyên (ví dụ: thực phẩm). Tác nhân kích phát thường được biết rõ; tuy nhiên, có thể không có tiền sử dị ứng trước đó, nguyên nhân có thể do đây là đợt phản vệ đầu tiên hoặc do các đợt trước đó không được nhận biết (tức là, **biểu hiện không điển hình**).

Nhiều biểu hiện khác nhau có thể thỏa mãn **tiêu chuẩn chẩn đoán**. Nhìn chung, phản vệ có khả năng xảy ra khi triệu chứng **khởi phát nhanh** và có **≥ 2 hệ cơ quan** bị ảnh hưởng. Tiêu chuẩn chẩn đoán thường được sử dụng nhất bao gồm sự liên quan của **da/niêm mạc** (ví dụ: đỏ bừng, ngứa), xảy ra ở >90% bệnh nhân, kết hợp với các biểu hiện của **tim mạch** (ví dụ: tụt huyết áp) hoặc **hô hấp** (ví dụ: thở rít, co thắt phế quản). Tuy nhiên, ở bệnh nhân tiếp xúc với một dị nguyên đã biết, chỉ cần có tình trạng tụt huyết áp là đủ để chẩn đoán.

Xử trí yêu cầu phải tiêm bắp ngay **epinephrine**, thuốc có tác dụng đồng vận thụ thể alpha-1 và beta-2 gây co mạch (tăng huyết áp, giảm phù) và làm giảm giải phóng các chất trung gian gây viêm từ tế bào mast và bạch cầu ái kiềm (giảm phản ứng dị ứng). Có thể cần phải lặp lại liều.

(Lựa chọn A) Hội chứng sốc nhiễm độc do tụ cầu (Staphylococcal toxic shock syndrome) có thể xảy ra ở phụ nữ đang hành kinh sử dụng băng vệ sinh dạng ống (tampon); nó cũng có thể gây tụt huyết áp, biểu hiện ở da và các triệu chứng tiêu hóa. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có sốt cao, khởi phát thường ít đột ngột hơn, và ban đỏ đi kèm thường lan tỏa và có màu đỏ tươi, liên quan đến cả lòng bàn tay và lòng bàn chân.

(Các lựa chọn C và F) Thuốc ức chế bơm proton tiêm tĩnh mạch được chỉ định cho chảy máu đường tiêu hóa trên, trong khi truyền hồng cầu khối (nhóm O, Rh âm tính, không cần chéo máu) được chỉ định cho tình trạng chảy máu nghiêm trọng đe dọa tính mạng. Những bệnh nhân này phát triển sốc giảm thể tích đặc trưng bởi đầu chi lạnh, nhợt nhạt (ngược lại với chi ấm, đỏ bừng của bệnh nhân này), điển hình kèm theo nôn ra máu hoặc tiêu phân máu. Ngứa sẽ không nằm trong dự kiến.

(Lựa chọn D) Các triệu chứng của bệnh nhân này đáp ứng tiêu chuẩn phản vệ, và cô ấy đang bị sốc; do đó, tiêm epinephrine ngay lập tức là cần thiết. Chăm sóc hỗ trợ mà không dùng epinephrine có thể dẫn đến trụy tim mạch và ngừng tim.

(Lựa chọn E) Chuyển nhịp đồng bộ (Synchronized cardioversion) được chỉ định trong các rối loạn nhịp tim không ổn định (ví dụ: nhịp nhanh trên thất có tụt huyết áp). Tuy nhiên, bệnh nhân này có nhịp nhanh xoang, một cơ chế bù trừ trong bối cảnh sốc phân bố do phản vệ, tình trạng này sẽ không cải thiện với việc chuyển nhịp.

Mục tiêu học tập: Phản vệ là một rối loạn đa cơ quan, đe dọa tính mạng, khởi phát nhanh, thường liên quan đến da/niêm mạc kèm theo các triệu chứng tim mạch, hô hấp và tiêu hóa. Phản vệ nên được nghĩ đến ở bất kỳ bệnh nhân nào có các triệu chứng ở ≥ 2 hệ cơ quan sau khi tiếp xúc với một dị nguyên nghi ngờ.

Diagnostic challenges in anaphylaxis	
Nonclassic presentation	No prior allergic reactions (ie, first episode) Absence of hypotension, respiratory symptoms, or cutaneous signs Protracted or biphasic presentation
Challenging clinical situations	Preexisting conditions with similar symptoms (eg, asthma, COPD) Ongoing physiologic shifts (eg, childbirth, hemodialysis) Impaired communication (eg, sedation, severe psychiatric illness)
Medication effects	Directly activate mast cells (eg, opiates, NSAIDs) Interfere with epinephrine effect (eg, β-blockers, α-adrenergic blockers)
COPD = chronic obstructive pulmonary disease; **NSAIDs** = nonsteroidal anti-inflammatory drugs.	

Câu 7 ID 2148

Tần suất các triệu chứng khởi phát trong hội chứng vành cấp

- Đau ngực: 80%-85%
- Khó thở: 70%-75%
- Buồn nôn: 40%-55%
- Nôn: 15%-20%
- Đau vùng thượng vị: 10%-15%

Điện tâm đồ (ECG) là bước đầu tiên thiết yếu trong đánh giá những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ của bệnh động mạch vành (CAD) mà có các triệu chứng phù hợp với **hội chứng vành cấp (ACS)**. Có một vài **biểu hiện không điển hình** (tức là không có đau ngực rõ ràng) đã được biết rõ của ACS, những dấu hiệu này nên thúc đẩy việc đánh giá về tim mạch. Chúng bao gồm sự khó chịu ở vai, cánh tay, cổ, lưng, hàm hoặc vùng thượng vị. Không may thay, những bệnh nhân có các triệu chứng này dễ bị chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị không đầy đủ, góp phần làm cho kết cục kém hơn.

Quần thể bệnh nhân có nhiều khả năng có triệu chứng không điển hình nhất bao gồm **phụ nữ, người cao tuổi** và những người mắc **đái tháo đường**; lên đến 20% bệnh nhân từ các nhóm này không bị đau ngực tại thời điểm nhập viện. Khó thở và buồn nôn hoặc nôn là những triệu chứng thường đi kèm với các biểu hiện không điển hình của ACS. Ở người phụ nữ cao tuổi mắc đái tháo đường này, đau vùng thượng vị cấp tính nên được coi là một triệu chứng tương đương cơn đau thắt ngực có thể xảy ra và thúc đẩy việc đánh giá sâu hơn về ACS với việc đo ECG ngay lập tức.

(Lựa chọn A) Siêu âm bụng rất hữu ích để đánh giá viêm túi mật cấp, tình trạng này ít có khả năng xảy ra ở bệnh nhân này khi có dấu hiệu Murphy âm tính và không có ấn đau vùng bụng.

(Lựa chọn C) Nồng độ lipase huyết thanh tăng cao có thể xác nhận viêm tụy cấp trong bối cảnh đau thượng vị, nhưng xét nghiệm này cần thời gian để xử lý và không thể đánh giá nhanh chóng như ECG. ACS đe dọa tính mạng tức thời hơn và cần được đánh giá ngay lập tức.

(Lựa chọn D) Nội soi tiêu hóa trên có thể đánh giá chảy máu tiêu hóa trên hoặc chẩn đoán loét dạ dày tá tràng (tình trạng có thể tái phát ở bệnh nhân này). Tuy nhiên, không nên thực

hiện xét nghiệm này trước khi đo điện tâm đồ ở những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ CAD và có biểu hiện không điển hình tiềm ẩn của ACS.

(Lựa chọn E) Chụp X-quang bụng đứng có thể nhận ra thủng ổ loét dạ dày tá tràng thông qua việc chỉ ra có khí dưới vòm hoành, nhưng chẩn đoán này khó xảy ra ở một bệnh nhân không có ấn đau vùng bụng. Thiếu máu cục bộ mạc treo cấp tính có thể biểu hiện với đau thượng vị dữ dội nhưng khám bụng tương đối bình thường, và tốt nhất là được đánh giá bằng chụp CT mạch máu (chụp X-quang không hữu ích). Nếu đã loại trừ ACS ở bệnh nhân này, việc khảo sát thiếu máu cục bộ mạc treo cấp (và các chẩn đoán khác ít khả năng hơn) là có cơ sở.

Mục tiêu học tập: Đau vùng thượng vị, thường đi kèm với buồn nôn và nôn, là một biểu hiện không điển hình tiềm ẩn của hội chứng vành cấp (ACS), đặc biệt ở phụ nữ, người cao tuổi và bệnh nhân đái tháo đường. Ở những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ tim mạch, biểu hiện như vậy cần thúc đẩy việc đánh giá ACS trước khi tiến hành tìm kiếm các nguyên nhân khác.

Câu 8 ID 12373

Viêm màng ngoài tim cấp

- **Căn nguyên:** Do virus hoặc vô căn; Bệnh tự miễn (ví dụ: SLE); Tăng ure máu (suy thận cấp hoặc mạn); Sau nhồi máu cơ tim (Sớm: viêm màng ngoài tim sau nhồi máu; Muộn: hội chứng Dressler).
- **Đặc điểm lâm sàng & chẩn đoán:** Đau ngực kiểu màng phổi (giảm khi ngồi) ± sốt; Tiếng cọ màng ngoài tim (rất đặc hiệu); ECG: ST chênh lên lan tỏa & PR chênh xuống; Siêu âm tim: tràn dịch màng ngoài tim.
- **Điều trị:** NSAID & colchicine đối với nguyên nhân do virus hoặc vô căn; Có thể thay đổi tùy thuộc vào các nguyên nhân khác.

Bệnh nhân này rất có thể bị **viêm màng ngoài tim cấp** do **lupus ban đỏ hệ thống (SLE)**. Viêm màng ngoài tim là biểu hiện tim mạch thường gặp nhất của SLE và thường xảy ra với sự hiện diện của các biểu hiện khác về hoạt động của bệnh (ví dụ: đau khớp, mệt mỏi, ban hình cánh bướm, thiếu máu, giảm tiểu cầu).

Bệnh nhân bị viêm màng ngoài tim điển hình sẽ có **đau ngực kiểu màng phổi** có thể lan ra phía sau đến **cờ cơ thang hai bên (bilateral trapezius ridges)** (bờ dưới của hai xương bả vai). Có thể kèm theo sốt. Nghe tim ở bờ trái xương ức thường chỉ ra tiếng **cọ màng ngoài tim ba pha (triphasic)** (nghe được trong thời kỳ thu nhĩ, thu thất và đầu tâm trương thất). Nồng độ troponin huyết thanh có thể tăng nhẹ nhưng thường không phát hiện được. Điện tâm đồ ban đầu thường cho thấy PR chênh xuống nhẹ (lan tỏa) và **ST chênh lên lan tỏa**, về sau tiến triển thành **sóng T âm lan tỏa**. Tràn dịch màng ngoài tim đi kèm thường được quan sát thấy trên siêu âm tim nhưng điển hình là tràn dịch lượng ít trong viêm màng ngoài tim do SLE.

Điều trị tuyến đầu đối với viêm màng ngoài tim do SLE là bằng thuốc chống viêm không steroid (NSAID) (ví dụ: ibuprofen); colchicine hiếm khi được sử dụng. Corticosteroid (ví dụ: prednisone) là phương pháp điều trị ban đầu thích hợp ở những bệnh nhân có chống chỉ

định với NSAID (ví dụ: suy thận), và ngoài ra, chúng thường có hiệu quả ở những bệnh nhân không đáp ứng với NSAID.

(Lựa chọn B) Viêm khớp cổ có thể gây đau cổ lan ra hai vai. Tuy nhiên, tiếng cọ màng ngoài tim khiến viêm màng ngoài tim trở thành nguyên nhân có khả năng nhất gây ra cơn đau cho bệnh nhân này.

(Lựa chọn C) Viêm sụn sườn mô tả tình trạng viêm của sụn sườn cạnh xương ức. Bệnh nhân thường biểu hiện với cảm giác khó chịu ở ngực, trầm trọng hơn khi cử động và có thể tái tạo cơn đau khi sờ nắn ngực.

(Lựa chọn D) Bệnh nhân mắc SLE thường bị bệnh động mạch vành sớm ở độ tuổi thứ tư hoặc thứ năm của cuộc đời. Tuy nhiên, thiếu máu cục bộ cơ tim sẽ rất hiếm ở bệnh nhân trẻ tuổi này, ngay cả trong bệnh cảnh có bệnh lý nền SLE.

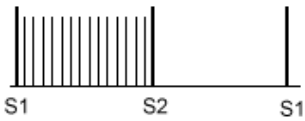
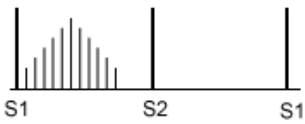
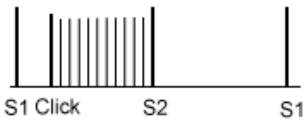
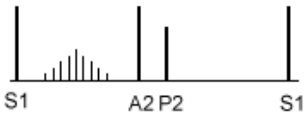
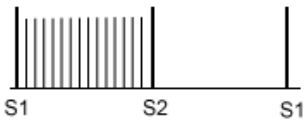
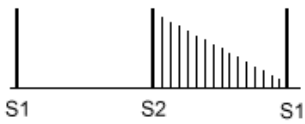
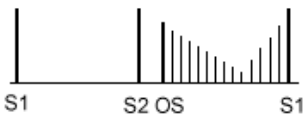
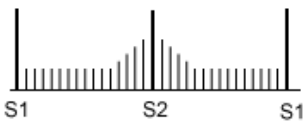
(Lựa chọn E) Thuyên tắc phổi điển hình có biểu hiện khởi phát đột ngột chứng khó thở, đau ngực kiểu màng phổi và hạ oxy máu. Bệnh nhân mắc SLE có nguy cơ cao hơn, nhưng tiếng cọ màng ngoài tim thì không điển hình cho bệnh này.

(Lựa chọn F) Viêm nội tâm mạc sùi (Libman-Sacks) được đặc trưng bởi sự lắng đọng các sùi vô khuẩn (ví dụ: phức hợp miễn dịch, huyết khối) trên các van tim; nó có thể xảy ra ở những bệnh nhân mắc bệnh ác tính giai đoạn tiến triển hoặc SLE. Bệnh nhân thường không có triệu chứng nhưng có thể có các triệu chứng của thuyên tắc hệ thống (ví dụ: yếu chi khu trú do đột quỵ).

Mục tiêu học tập: Viêm màng ngoài tim là biểu hiện tim mạch thường gặp nhất của lupus ban đỏ hệ thống (SLE). Bệnh nhân thường có biểu hiện đau ngực kiểu màng phổi, tiếng cọ màng ngoài tim và thay đổi trên điện tâm đồ (ST chênh lên lan tỏa), kèm theo các biểu hiện khác của đợt hoạt động SLE (ví dụ: đau khớp, giảm tế bào máu).

Câu 9 ID 4911

Cardiac murmurs

Systolic	Aortic stenosis*		Crescendo-decrescendo at RUSB, A2 soft & delayed
	Mitral regurgitation*		Holosystolic at apex & radiates to axilla
	Hypertrophic cardiomyopathy		Crescendo-decrescendo at mid–left sternal border
	Mitral valve prolapse		Midsystolic click followed by late systolic murmur
	Atrial septal defect		Midsystolic with wide & fixed splitting of S2
	Ventricular septal defect		Holosystolic at left sternal border
Diastolic	Aortic regurgitation*		Decrescendo at LUSB (valvular), RUSB (aortic root)
	Mitral stenosis*		Opening snap followed by middiastolic rumble with presystolic accentuation
Continuous	Patent ductus arteriosus		Machinery-like at LUSB or left infraclavicular area

*Pulmonic & tricuspid valve murmurs are similar in character to their aortic & mitral valve counterparts but with different location of optimal auscultation. These murmurs can be further differentiated from their left-sided counterparts by an increase in intensity with inspiration.
LUSB = left upper sternal border; **RUSB** = right upper sternal border.

©UWorld

Các dấu hiệu nghe tim của bệnh nhân này cho thấy có một **tiếng thổi toàn tâm thu** dạng tràn, đây là đặc trưng của hở **van hai lá** (MR). Tiếng thổi của MR **nghe rõ nhất** ở mỏm tim và thường lan ra nách trái.

- Các nguyên nhân thường gặp gây ra MR nguyên phát (tức là MR do rối loạn chức năng của chính bản thân van hai lá) bao gồm bệnh thấp tim, thoái hóa nhầy, và viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn.

- MR thứ phát liên quan đến một van hai lá có cấu trúc bình thường và có thể là kết quả của tình trạng giãn thất trái hoặc thiếu máu cục bộ với chuyển động bất thường của thành tâm thất.

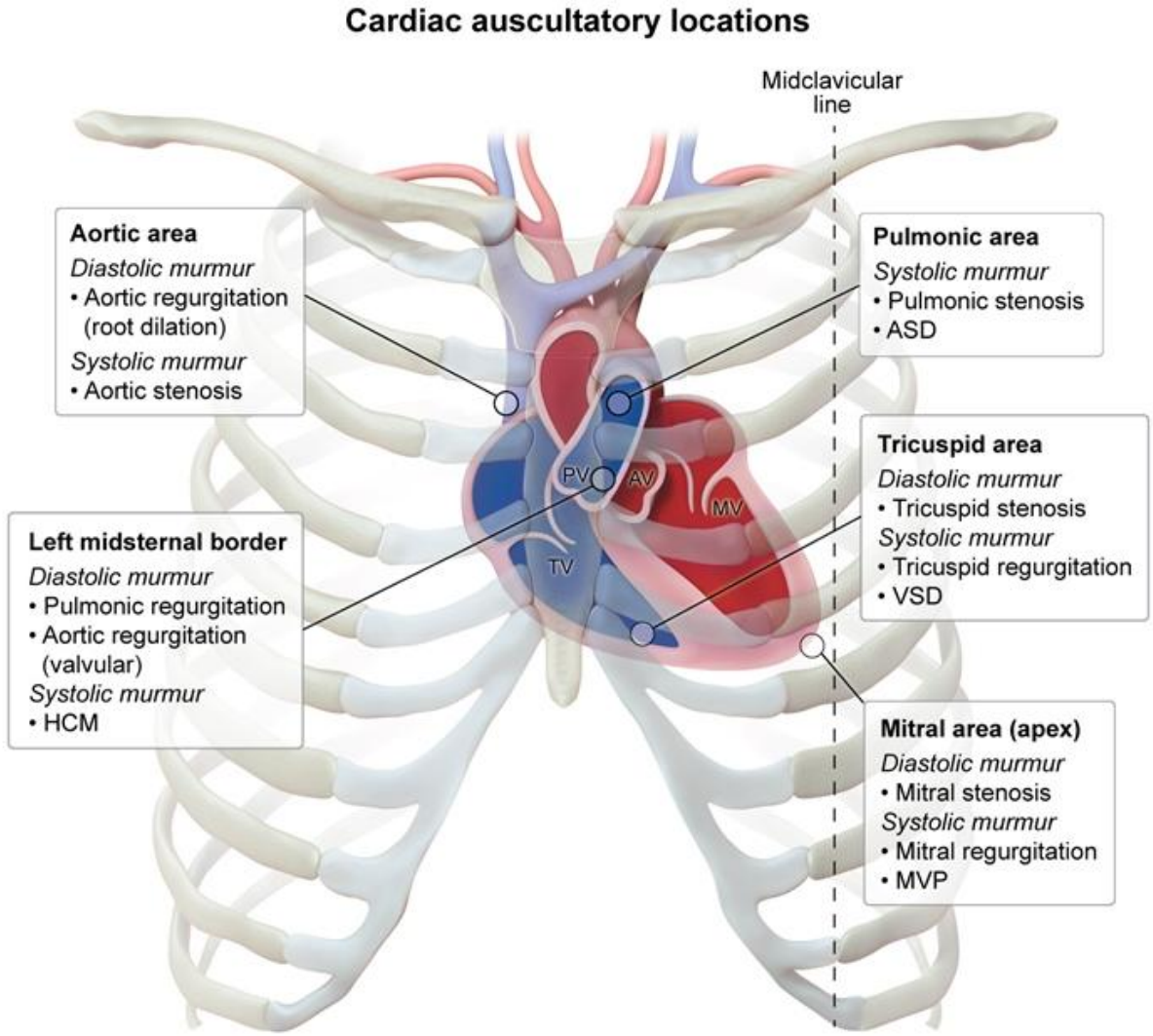
MR mức độ nặng có thể biểu hiện bằng các triệu chứng **khó thở khi gắng sức** và mệt mỏi (do giảm cung lượng tim) và cuối cùng có thể dẫn đến suy thất trái với kết quả là sung huyết phổi (ví dụ: ho).

(Lựa chọn A) Phình động mạch chủ lên có thể gây **hở van động mạch chủ**, tạo ra tiếng thổi *tâm trương* giảm dần (decrescendo). Hở van động mạch chủ do bệnh lý ở gốc động mạch chủ (ngược lại với hở do bệnh lý tại van) điển hình được nghe rõ nhất ở bờ trên phải xương ức (so với bờ trái xương ức đối với hở van động mạch chủ do van).

(Lựa chọn B) Viêm màng ngoài tim co thắt thường gây ra tiếng gõ màng ngoài tim (pericardial knock) trong giai đoạn đầu tâm trương. Các biểu hiện lâm sàng tương tự như suy tim phải; khó thở và phù rõ rệt ở chi dưới là điển hình, nhưng không có triệu chứng ho.

(Lựa chọn D) Hẹp van ba lá thường xảy ra nhất do bệnh thấp tim và gây ra tiếng thổi *tâm trương* ầm ầm (rumbling) nghe rõ nhất ở bờ dưới trái xương ức. Tính chất của tiếng thổi tương tự như hẹp van hai lá, nhưng với hẹp van ba lá, tiếng thổi dự kiến sẽ tăng cường độ khi hít vào.

Mục tiêu học tập: Hở van hai lá có biểu hiện kinh điển là một tiếng thổi toàn tâm thu dạng tràn, nghe rõ nhất ở mỏm tim với hướng lan ra nách trái. Các đặc điểm lâm sàng thường gặp của hở van hai lá nặng bao gồm khó thở khi gắng sức, mệt mỏi và các dấu hiệu của suy tim.



ASD = atrial septal defect; **AV** = aortic valve; **HCM** = hypertrophic cardiomyopathy; **MV** = mitral valve; **MVP** = mitral valve prolapse; **PV** = pulmonic valve; **TV** = tricuspid valve; **VSD** = ventricular septal defect.
©UWorld

Câu 10 ID 3826

Xử trí nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên

- **Nitrate:** Thận trọng với tình trạng tụt huyết áp (ví dụ: nhồi máu thất phải).
- **Thuốc chẹn beta:** Chọn lọc trên tim đường uống (ví dụ: metoprolol, atenolol); Chống chỉ định trong suy tim & nhịp chậm.
- **Liệu pháp kháng tiểu cầu:** Aspirin & thuốc ức chế thụ thể P2Y12 (ví dụ: ticagrelor).
- **Chống đông máu:** Heparin không phân đoạn, enoxaparin, hoặc bivalirudin.
- **Liệu pháp statin:** Hoạt lực cao (ví dụ: atorvastatin, rosuvastatin).
- **Tái tưới máu mạch vành:** PCI ≤ 90 phút kể từ lần tiếp xúc y tế đầu tiên; Thuốc tiêu sợi huyết (ví dụ: alteplase) nếu không có khả năng PCI.

Các đặc điểm lâm sàng và dấu hiệu ECG (ST chênh lên ở các chuyển đạo I, aVL và V2-V6 với ST chênh xuống hình ảnh soi gương ở các chuyển đạo II, III, và aVF) của bệnh nhân này cho thấy **nhồi máu cơ tim có ST chênh lên (STEMI)** ở vùng trước bên cấp tính do tắc

nghẽn nhánh gian thất trước (LAD). Ở những bệnh nhân có biểu hiện điển hình, STEMI có thể được chẩn đoán ngay cả khi không có dấu ấn sinh học cơ tim (có thể bình thường trong giai đoạn sớm). Liệu pháp **tái tưới máu mạch vành** ngay lập tức được chỉ định sau các biện pháp ổn định ban đầu, bao gồm: oxy, aspirin liều đầy đủ (nhai để đi vào máu nhanh), thuốc ức chế thụ thể tiểu cầu P2Y12 (ví dụ: clopidogrel, ticagrelor), nitroglycerin (giảm đau do thiếu máu cục bộ; morphin nếu nitroglycerin không đủ hiệu quả), thuốc chẹn beta, và thuốc chống đông máu (ví dụ: heparin).

Tái tưới máu mạch vành kịp thời bằng **can thiệp động mạch vành qua da (PCI) thì đầu** hoặc liệu pháp tiêu sợi huyết (ví dụ: alteplase) phục hồi lưu lượng máu, hạn chế tổn thương cơ tim và giảm tử vong. Các hướng dẫn hiện hành khuyến cáo PCI thì đầu cho bệnh nhân mắc STEMI cấp tính như sau:

- Trong vòng **12 giờ tính từ khi khởi phát triệu chứng** VÀ
- Trong vòng **90 phút** từ lần tiếp xúc y tế đầu tiên đến lúc thiết bị can thiệp vào mạch vành tại một cơ sở có khả năng PCI HOẶC
- Trong vòng **120 phút** từ lần tiếp xúc y tế đầu tiên đến lúc thiết bị can thiệp vào mạch vành tại một cơ sở không có khả năng PCI (để có thời gian vận chuyển đến cơ sở có khả năng PCI)

Nhiều thử nghiệm ngẫu nhiên đã cho thấy tỷ lệ nhồi máu cơ tim tái phát và xuất huyết nội sọ thấp hơn, đồng thời cải thiện tỷ lệ sống còn với PCI thì đầu so với liệu pháp tiêu sợi huyết. Bệnh nhân này đang trong khung thời gian 12 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng (khởi phát 2 giờ trước) và đang ở tại một cơ sở có khả năng thực hiện PCI, lý tưởng nhất nên được thực hiện PCI trong vòng 90 phút kể từ lần tiếp xúc y tế đầu tiên. Tiêu sợi huyết được khuyến cáo cho bệnh nhân STEMI đến viện trong vòng 12 giờ kể từ lúc khởi phát triệu chứng nhưng không thể trải qua PCI (ví dụ: PCI không khả thi trong khung thời gian được khuyến cáo).

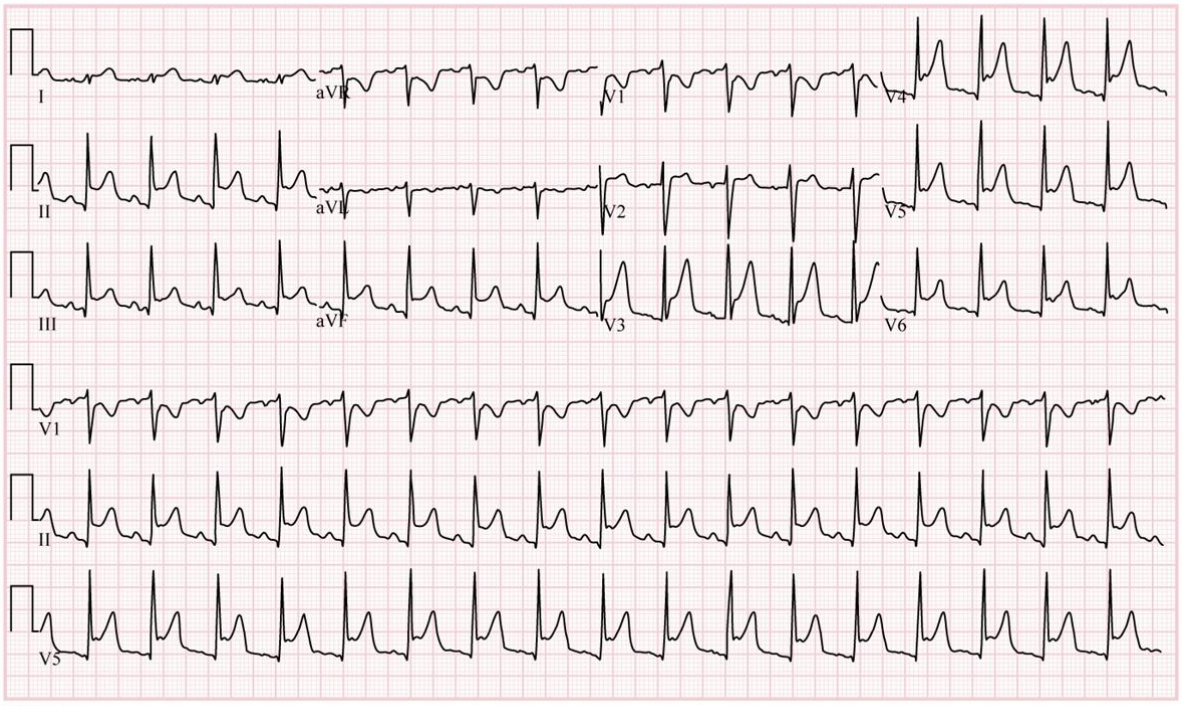
(Các lựa chọn A và B) Bệnh nhân mắc STEMI cấp tính nên đi thẳng từ khoa cấp cứu đến phòng chụp mạch vành và thường được quản lý tại khoa chăm sóc tích cực thay vì đơn vị theo dõi từ xa (telemetry unit) tiêu chuẩn sau can thiệp mạch vành khẩn cấp.

(Lựa chọn D) Lóc tách động mạch chủ cấp tính, type A (lóc tách động mạch chủ lên) đôi khi có thể gây tắc nghẽn động mạch vành phải do mảng lóc tách, dẫn đến nhồi máu cơ tim thành dưới (inferior MI). Những bệnh nhân này thường bị tụt huyết áp. Thông thường hơn, bệnh nhân bị lóc tách động mạch chủ bị đau lưng hoặc đau ngực dữ dội, cảm giác như xé rách và có các thay đổi không đặc hiệu trên ECG. Bệnh nhân bị thuyên tắc phổi thường có triệu chứng khó thở, thở nhanh, nhịp tim nhanh và hạ oxy máu.

(Lựa chọn E) Thuốc chống viêm không steroid được sử dụng trong điều trị **viêm màng ngoài tim cấp**. Bệnh nhân điển hình có triệu chứng đau ngực sắc nét kiểu màng phổi, cơn đau trầm trọng hơn khi hít sâu hoặc khi nằm ngửa và thuyên giảm khi ngồi dậy và cúi người về phía trước. ECG kinh điển cho thấy đoạn ST chênh lên lan tỏa và đoạn PR chênh xuống ở các chuyển đạo chi và chuyển đạo trước tim bên trái.

Mục tiêu học tập: Can thiệp động mạch vành qua da (PCI) thì đầu được khuyến cáo trong vòng 90 phút đối với nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên (STEMI). Các biện pháp ổn định bổ sung bao gồm oxy, aspirin liều đầy đủ, thuốc ức chế thụ thể tiểu cầu P2Y12,

nitroglycerin, thuốc chẹn beta, và thuốc chống đông máu. Tiêu sợi huyết có thể được sử dụng trong vòng 12 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng cho những bệnh nhân STEMI không thể thực hiện PCI, nhưng nó liên quan đến tỷ lệ nhồi máu cơ tim tái phát, xuất huyết nội sọ và tử vong cao hơn so với PCI.



©UWorld

Câu 11 ID 2731

Các biến chứng cơ học của nhồi máu cơ tim cấp

Biến chứng	**Thời gian diễn biến**	**Động mạch vành liên quan**	**Dấu hiệu lâm sàng**	**Dấu hiệu siêu âm tim**
Đứt/rối loạn chức năng cơ nhú	Cấp tính hoặc 3-5 ngày sau MI	RCA	Phù phổi nặng, suy hô hấp; Tiếng thổi tâm thu nhẹ mới xuất hiện; Tụt huyết áp/sốc tim	MR nặng

Thủng vách liên thất	Cấp tính hoặc 3-5 ngày sau MI	LAD (vách mỏm) hoặc RCA (vách đáy)	Đau ngực; Tiếng thổi toàn tâm thu thô ráp mới xuất hiện kèm rung miêu; Tụt huyết áp/sốc tim	Luồng thông trái-phải ở tâm thất*
Vỡ thành tự do	Cấp tính hoặc trong vòng 5 ngày; có thể xảy ra lên đến 2 tuần sau MI**	LAD	Đau ngực; Tiếng tim mờ; Sốc, tiến triển nhanh đến ngừng tim	Tràn dịch màng ngoài tim kèm ép tim cấp
Phình vách thất trái	Lên đến vài tháng	LAD	Suy tim; Đau thắt ngực; Rối loạn nhịp thất	Thành cơ tim mỏng & loạn động

*Thông tim phải cho thấy sự gia tăng nồng độ O2 từ tâm nhĩ phải đến tâm thất phải. >50% trường hợp xảy ra trong vòng 5 ngày sau MI. **LAD** = nhánh gian thất trước; **MI** = nhồi máu cơ tim; **MR** = hở van hai lá; **RCA** = động mạch vành phải.

Bệnh nhân này có khả năng bị suy tim mất bù tiến triển do **phình vách thất trái (LV)**, đây là một biến chứng muộn của nhồi máu cơ tim (MI) xuyên thành (có ST chênh lên) do sự **tạo sẹo và xơ hóa** ở một phần lớn thành thất trái. Nó thường biến chứng ở **MI vùng trước bên**, ảnh hưởng đến vùng tưới máu của nhánh gian thất trước.

Đoạn ST chênh lên trên ECG thường trở về bình thường trong vòng vài tuần sau MI. Phình vách thất trái biểu hiện với **dấu hiệu ECG** là **đoạn ST chênh lên dai dẳng** và **sóng Q sâu ở các chuyển đạo tương ứng**. Phình vách thất trái lớn có thể dẫn đến giãn thất trái tiến triển, gây suy tim, đau thắt ngực kháng trị, rối loạn nhịp thất và giãn vòng van hai lá thứ phát gây hở van hai lá (giải thích cho tiếng thổi của bệnh nhân này). Huyết khối bám thành (mural thrombus) cũng có thể phát triển bên trong túi phình, tạo ra nguy cơ thuyên tắc động mạch hệ thống (ví dụ: đột quỵ). Chẩn đoán được xác nhận bằng **siêu âm tim** cho thấy vùng cơ tim mỏng đi, loạn động tại khu vực có MI trước đó.

(Các lựa chọn A và C) Viêm màng ngoài tim cấp tính, có thể xuất hiện trong vài ngày đầu tiên sau MI, có thể gây ra đoạn ST chênh lên lan tỏa. Hội chứng tổn thương sau nhồi máu cơ tim (hội chứng Dressler), một loại viêm màng ngoài tim qua trung gian miễn dịch, có thể xảy ra từ vài tuần đến vài tháng sau MI. Bệnh nhân này không có các đặc điểm của viêm màng ngoài tim (ví dụ: đau ngực kiểu màng phổi, sốt, tiếng cọ màng ngoài tim) hoặc tràn dịch màng ngoài tim kèm theo.

(Lựa chọn B) Đứt cơ nhú, một biến chứng cơ học thường xảy ra cấp tính hoặc trong vòng 3-5 ngày sau MI, thường biểu hiện một cách kịch liệt với hở van hai lá cấp tính, nghiêm trọng (ví dụ: tụt huyết áp, phù phổi, sốc tim).

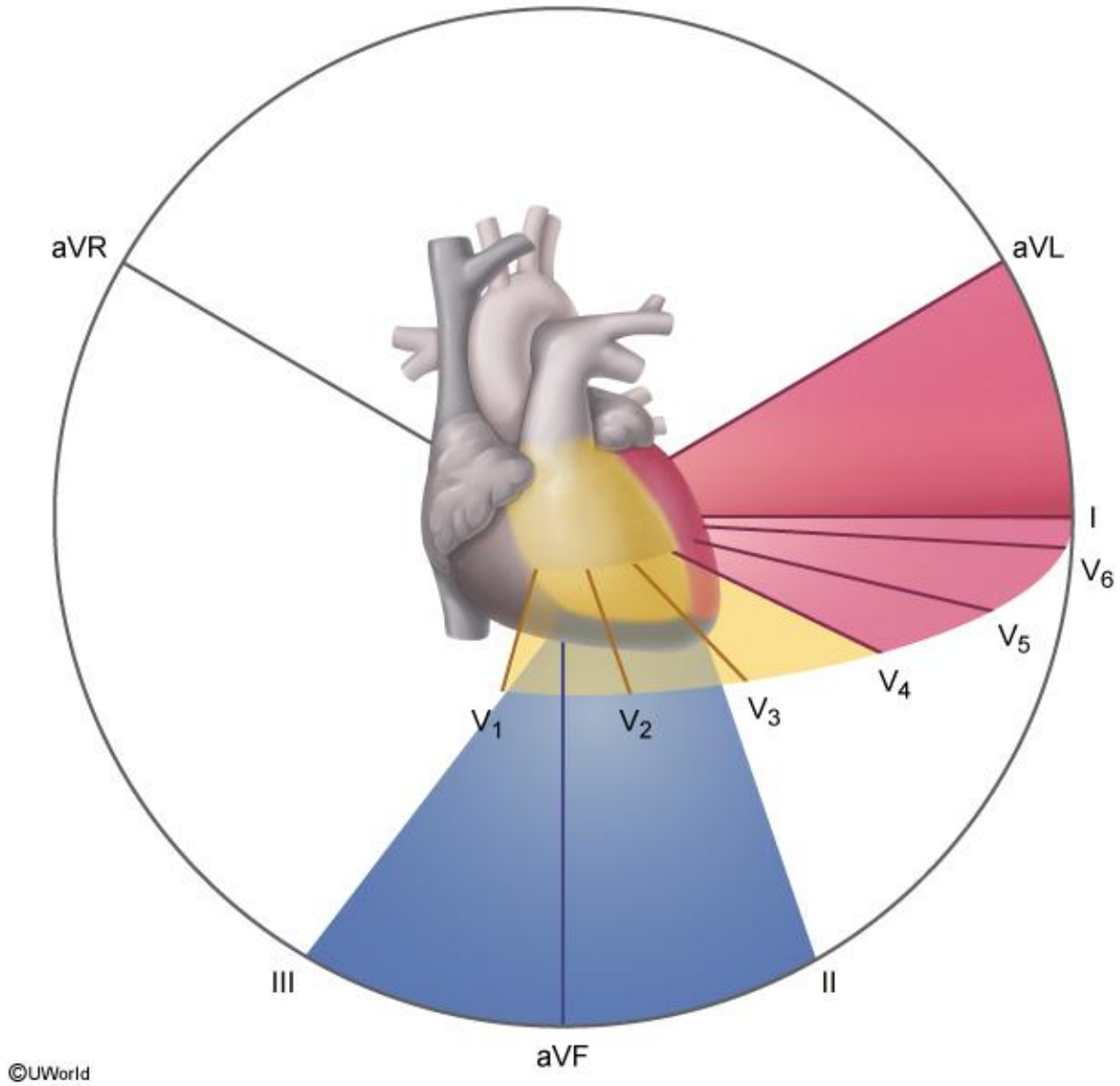
(Lựa chọn D) Thiếu máu cục bộ tái phát là một cân nhắc với tình trạng ST chênh lên, nhưng điều này ít có khả năng xảy ra vì bệnh nhân này không có đau ngực và điện tâm đồ không thay đổi kể từ lúc bị MI.

(Lựa chọn E) Nhồi máu thất phải điển hình liên quan đến các thay đổi thiếu máu cục bộ ở các chuyển đạo thành dưới (II, III và aVF). Nó gây suy thất phải cấp tính và thường biểu hiện với tụt huyết áp, áp lực tĩnh mạch cảnh tăng cao và phế trường trong sáng.

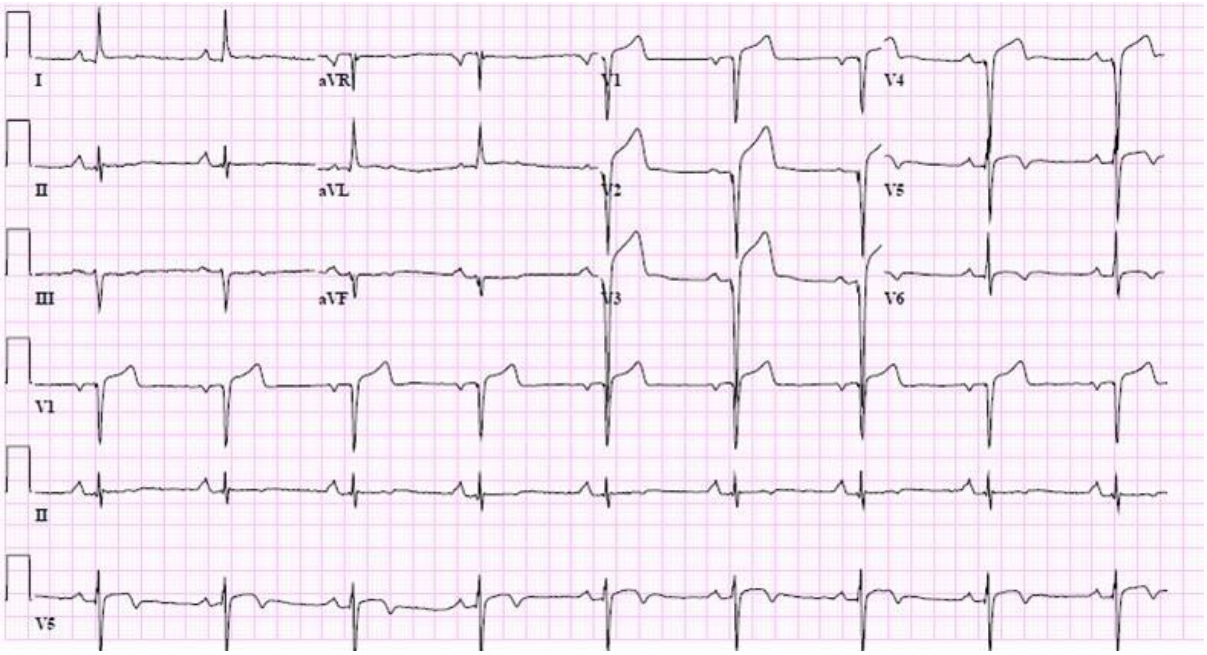
(Lựa chọn G) Vỡ thành tự do thất trái là một biến chứng tiềm tàng của MI xuyên thành, thường xảy ra trong vòng 5 ngày (nhưng có thể xảy ra lên đến 2 tuần) sau biến cố. Bệnh nhân bị ảnh hưởng nhanh chóng tiến triển thành ép tim cấp kèm tụt huyết áp khởi phát đột ngột, sốc và thường ngừng tim.

Mục tiêu học tập: Phình vách thất trái (LV) xảy ra như một biến chứng muộn của nhồi máu cơ tim xuyên thành (có ST chênh lên). ECG thường cho thấy ST chênh lên dai dẳng cùng với sóng Q sâu. Tình trạng giãn thất trái tiến triển có thể gây suy tim, đau thắt ngực kháng trị, rối loạn nhịp thất và hở van hai lá thứ phát, và bệnh nhân có thể phát triển huyết khối bám thành có nguy cơ gây thuyên tắc động mạch hệ thống.

ECG leads & corresponding cardiac anatomy



©UWorld



Câu 12 ID 17567

Viêm màng ngoài tim cấp

Căn nguyên	**• Do virus hoặc vô căn• Bệnh tự miễn (ví dụ: SLE)• Tăng ure máu (suy thận cấp hoặc mạn)• Sau nhồi máu cơ timo Sớm: viêm màng ngoài tim quanh nhồi máuo Muộn: hội chứng Dressler**
Đặc điểm lâm sàng & chẩn đoán	• Đau ngực kiểu màng phổi (giảm khi ngồi) ± sốt • Tiếng cọ màng ngoài tim (rất đặc hiệu) • ECG: ST chênh lên lan tỏa & PR chênh xuống • Siêu âm tim: tràn dịch màng ngoài tim

Điều trị	• NSAID & colchicine đối với nguyên nhân do virus hoặc vô căn • Có thể thay đổi tùy thuộc vào các nguyên nhân khác

NSAID = thuốc chống viêm không steroid; **SLE** = lupus ban đỏ hệ thống.

Bệnh nhân này rất có thể bị **viêm màng ngoài tim quanh nhồi máu (PIP)**. Trái ngược với hội chứng tổn thương sau nhồi máu cơ tim (hội chứng Dressler), một tình trạng viêm màng ngoài tim qua trung gian miễn dịch thường xảy ra vài tuần sau tổn thương cơ tim, PIP là kết quả của tình trạng viêm tại chỗ và thường xảy ra **<4 ngày sau nhồi máu cơ tim** (MI). Những bệnh nhân được **tái tưới máu mạch vành chậm trễ** sau MI có ST chênh lên (ví dụ: >3 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng) có nguy cơ cao phát triển PIP, giống như ở bệnh nhân này, người ban đầu có biểu hiện đau ngực đã 1 ngày.

Giống như các loại viêm màng ngoài tim khác, PIP điển hình biểu hiện với **đau ngực kiểu màng phổi**, giảm khi ngồi thẳng và thường lan lên vai trái hoặc ra phía sau đến cờ cơ thang hai bên. Điện tâm đồ (ECG) thường cho thấy **đoạn ST chênh lên lan tỏa** và/hoặc **đoạn PR chênh xuống**. Tất cả bệnh nhân nghi ngờ mắc PIP đều nên được làm **siêu âm tim**, cho phép đánh giá đặc điểm của **tràn dịch màng ngoài tim** kèm theo và giúp loại trừ các biến chứng sau MI khác (ví dụ: vỡ thành tự do). Bệnh nhân nên được theo dõi tình trạng tràn dịch màng ngoài tim lượng nhiều đủ để gây ép tim cấp, mặc dù điều này hiếm gặp với PIP.

Điều trị chủ yếu là hỗ trợ. Acetaminophen có thể được dùng để kiểm soát cơn đau, nhưng các thuốc chống viêm (ví dụ: thuốc chống viêm không steroid) thường tránh dùng trong ít nhất 7 ngày do có khả năng làm tăng nguy cơ vỡ thành tự do.

(Các lựa chọn A và E) Chụp động mạch vành được chỉ định cho trường hợp nghi ngờ nhồi máu cơ tim tái phát do nứt vỡ mảng xơ vữa hoặc huyết khối trong stent. Tuy nhiên, một biến cố như vậy khó có thể biểu hiện bằng đau ngực nhói, phụ thuộc vào tư thế và không gây ra ST chênh xuống lan tỏa trên ECG. Nồng độ troponin huyết thanh thường có giá trị hạn chế trong việc đánh giá cơn đau ngực tái phát sau MI do nồng độ có thể duy trì ở mức cao tới 2 tuần sau MI ban đầu.

(Lựa chọn B) Chụp CT mạch máu phổi được chỉ định trong trường hợp nghi ngờ thuyên tắc phổi. Đau ngực kiểu màng phổi có thể hiện diện, nhưng PIP có khả năng xảy ra cao hơn với tính chất đau lan lên vai trái và trong bối cảnh bệnh nhân mới bị MI kèm tái tưới máu chậm trễ.

(Lựa chọn D) Nghiệm pháp gắng sức được sử dụng để đánh giá tình trạng nghi ngờ đau thắt ngực ổn định. Đau thắt ngực ổn định không gây đau ngực kiểu màng phổi và khó có thể xảy ra ở bệnh nhân vừa mới chụp mạch vành.

Mục tiêu học tập: Viêm màng ngoài tim quanh nhồi máu (PIP) là hậu quả của phản ứng viêm tại chỗ sau nhồi máu cơ tim (MI) và thường biểu hiện bằng đau ngực kiểu màng phổi

trong vòng 4 ngày sau MI. Tất cả bệnh nhân nghi ngờ PIP nên được siêu âm tim để xác định sự hiện diện và mức độ nghiêm trọng của tình trạng tràn dịch màng ngoài tim kèm theo, đồng thời loại trừ các biến chứng sau MI khác (ví dụ: vỡ thành tự do).

Câu 13 ID 3933

Nguyên nhân gây tăng huyết áp thứ phát

Tình trạng	**Dấu hiệu/đặc điểm lâm sàng**
Bệnh lý nhu mô thận	• Tăng creatinine huyết thanh • Bất thường phân tích nước tiểu (ví dụ: protein niệu, trụ hồng cầu)
Hẹp động mạch thận	• Tiếng thổi ở bụng tâm thu-tâm trương • Phù phổi tái phát chớp nhoáng • Suy thận cấp rõ rệt sau khi bắt đầu dùng thuốc ức chế men chuyển
Cường aldosterone nguyên phát	• Hạ kali máu (tự phát hoặc do thiazide gây ra) • Kiềm chuyển hóa

Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn	• Buồn ngủ ban ngày • BMI >35 kg/m², chu vi vòng cổ lớn
U tủy thượng thận (Pheochromocytoma)	• Tăng huyết áp & nhịp tim nhanh kịch phát • Nhức đầu từng cơn, đánh trống ngực, vã mồ hôi
Hội chứng Cushing	• Hội chứng Cushing (ví dụ: béo phì trung tâm), yếu cơ gốc chi • Tăng đường huyết
Rối loạn chức năng tuyến giáp	• Cường giáp: lo âu, không dung nạp nhiệt độ nóng, sụt cân, nhịp tim nhanh • Suy giáp: mệt mỏi, không dung nạp nhiệt độ lạnh, tăng cân, nhịp tim chậm
Cường cận giáp nguyên phát	• Tăng canxi huyết từ nhẹ đến trung bình ± triệu chứng

	• Sỏi thận
Hẹp eo động mạch chủ	• Nhức đầu & chảy máu cam • Tăng huyết áp chi trên kèm trễ mạch quay-đùi

AKI = suy thận cấp; **RBC** = hồng cầu.

Bệnh nhân này mắc chứng **tăng huyết áp kháng trị**, được định nghĩa là tình trạng huyết áp (BP) tăng dai dẳng mặc dù đã dùng phác đồ thích hợp với ≥3 loại thuốc hạ huyết áp thuộc các nhóm khác nhau, 1 trong số đó là thuốc lợi tiểu. Bệnh nhân bị tăng huyết áp kháng trị cần được đánh giá các nguyên nhân thứ phát.

Tăng huyết áp do hẹp mạch thận (ví dụ: hẹp động mạch thận [RAS]) là một nguyên nhân rất phổ biến và có thể điều chỉnh được của tình trạng tăng huyết áp kháng trị. Các đặc điểm lâm sàng gợi ý tăng huyết áp do hẹp mạch thận bao gồm:

- Tăng creatinine huyết thanh >30% so với mức cơ bản sau khi bắt đầu dùng thuốc ức chế men chuyển hoặc thuốc chẹn thụ thể angiotensin
- Phù phổi tái phát chớp nhoáng
- **Xơ vữa động mạch lan tỏa**

- Kích thước thận bất đối xứng (ví dụ: thận teo nhỏ một bên)
- **Tiếng thổi ở bụng**

Bệnh nhân tăng huyết áp kháng trị này có bằng chứng lâm sàng về bệnh xơ vữa động mạch lan tỏa, xét đến bệnh **động mạch vành** (đau thắt ngực, đặt stent) và các triệu chứng **đau cách hồi** (ví dụ: đau chân khi vận động, giảm khi nghỉ ngơi) liên quan đến bệnh động mạch ngoại biên (PAD). RAS rất phổ biến ở những bệnh nhân như vậy (ví dụ: 45% bệnh nhân PAD mắc bệnh này). Nếu có mặt, **tiếng thổi ở bụng** liên tục (tức là tâm thu-tâm trương), điển hình nghe rõ nhất ở vùng thượng vị, quanh rốn, hoặc vùng mạn sườn và lan sang một bên, là dấu hiệu gợi ý cao (highly suggestive) bệnh lý mạch máu thận (**độ đặc hiệu 99%**).

(Lựa chọn B) Tỷ lệ aldosterone/renin huyết tương >20:1 được thấy ở bệnh nhân cường aldosterone nguyên phát. Các loại thuốc như thuốc ức chế men chuyển hoặc thuốc chẹn thụ thể angiotensin (ví dụ: valsartan) có thể làm tăng nồng độ renin huyết tương (PRC) và có tác động biến thiên lên nồng độ aldosterone huyết tương, nhưng ngay cả ở những bệnh nhân đang dùng những loại thuốc này, PRC thấp cũng là gợi ý cho cường aldosterone

nguyên phát. Mặc dù cường aldosterone nguyên phát là nguyên nhân phổ biến gây tăng huyết áp kháng trị, sự hiện diện của xơ vữa động mạch lan tỏa làm cho RAS có khả năng là nguyên nhân gây tăng huyết áp ở bệnh nhân này cao hơn.

(Lựa chọn C) Sự gia tăng bài tiết cortisol tự do trong nước tiểu 24 giờ được quan sát thấy trong hội chứng Cushing. Mặc dù hội chứng này có thể gây tăng huyết áp, bệnh nhân thường có **béo phì trung tâm**, mặt đỏ bừng, yếu và teo cơ, da mỏng và thay đổi tâm thần kinh.

(Lựa chọn D) Tăng bài tiết vanillylmandelic acid qua nước tiểu xảy ra trong u tủy thượng thận, một tình trạng thường biểu hiện bằng tình trạng tăng huyết áp kịch phát mặc dù có thể gặp tăng huyết áp dai dẳng. Các triệu chứng liên quan bao gồm nhức đầu từng cơn, đánh trống ngực và vã mồ hôi.

(Lựa chọn E) Bệnh nhân này có sự chênh lệch không đáng kể về huyết áp giữa hai tay; sự chênh lệch đáng kể (ví dụ: >10 mm Hg), không thấy ở đây, sẽ gợi ý tình trạng hẹp động mạch dưới đòn. Khía xương sườn trên X-quang ngực (do mạch máu bàng hệ gian sườn giãn rộng) gặp trong hẹp eo động mạch chủ (CoA), gây ra huyết áp ở tay cao hơn ở chi dưới. So với RAS, CoA là nguyên nhân ít phổ biến hơn nhiều gây tăng huyết áp kháng trị và thường xuất hiện ở trẻ em; ở người lớn mắc CoA, tăng huyết áp nặng có thể gây đau đầu, chảy máu cam hoặc suy tim.

Mục tiêu học tập: Cần nghi ngờ tăng huyết áp do hẹp mạch thận ở bệnh nhân bị tăng huyết áp kháng trị kèm xơ vữa động mạch lan tỏa, kích thước thận không đối xứng, phù phổi tái phát chớp nhoáng hoặc tăng nồng độ creatinine huyết thanh >30% so với mức cơ bản sau khi bắt đầu dùng thuốc ức chế men chuyển hoặc thuốc chẹn thụ thể angiotensin. Tiếng thổi ở bụng liên tục có độ đặc hiệu cao cho tình trạng tăng huyết áp do hẹp mạch thận.

Câu 14 ID 2622

Chỉ định liệu pháp statin trong dự phòng ASCVD

Dự phòng thứ phát	• Bệnh lý ASCVD đã xác lập • Hội chứng vành cấp

	• Đau thắt ngực ổn định • Tái thông mạch máu động mạch (ví dụ: CABG) • Đột quỵ, TIA, PAD
Dự phòng nguyên phát	• LDL ≥190 mg/dL • Tuổi ≥40 kèm đái tháo đường • Nguy cơ ASCVD ước tính 10 năm >7,5%-10%

ASCVD = bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch; **CABG** = phẫu thuật bắc cầu động mạch vành; **PAD** = bệnh động mạch ngoại biên; **TIA** = cơn thiếu máu não cục bộ thoảng qua.

Bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ gia tăng **bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch (ASCVD)**, bao gồm nhồi máu cơ tim và đột quỵ, do đó các biện pháp **dự phòng nguyên phát** là cần thiết. Cụ thể, bệnh nhân có yếu tố nguy cơ ASCVD (ví dụ: đái tháo đường, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp, hút thuốc lá) và/hoặc có **nguy cơ 10 năm** xảy ra các biến cố liên quan đến ASCVD **>7,5%** nên bắt đầu **liệu pháp hạ lipid** bằng **statin** (ví dụ: rosuvastatin).

Bởi vì **tuổi tác** và **đái tháo đường** là những yếu tố nguy cơ ASCVD mạnh, hầu hết bệnh nhân **từ 40 tuổi trở lên có đái tháo đường** (đặc biệt là nam giới) đều vượt quá ngưỡng nguy cơ ASCVD để chỉ định liệu pháp statin, bất kể nồng độ lipid nền là bao nhiêu. Bệnh nhân này mắc đái tháo đường, được xác định bằng đường huyết đói ≥126 mg/dL và hemoglobin A1c ≥6,5%, cùng với tình trạng **tăng huyết áp giai đoạn 1 chưa được điều trị** (ví dụ: huyết áp tâm thu từ 130 đến 139 mm Hg). Do đó, ông ấy nên được kê đơn thuốc hạ lipid máu và hạ huyết áp.

Ngoài ra, việc xử trí đái tháo đường type 2 (và tăng huyết áp) phải luôn bao gồm thay đổi lối sống (ví dụ: thay đổi chế độ ăn uống, tập thể dục thường xuyên), điều này có thể cải thiện

thêm nồng độ lipid trong máu và huyết áp, cải thiện cân nặng và giảm nguy cơ ASCVD. Đối với những bệnh nhân có bằng chứng tăng đường huyết mạn tính đáng kể (ví dụ: hemoglobin A1c ≥7,5%), một số chuyên gia cũng khuyên nên bắt đầu chẩn đoán điều trị bằng metformin.

(Lựa chọn A) Các biện pháp thay đổi lối sống mà không dùng thuốc hạ lipid máu có thể được xem xét đối với những bệnh nhân có nguy cơ thấp với ASCVD (ví dụ: <7,5%). Ở bệnh nhân lớn tuổi mắc đái tháo đường và tăng huyết áp này, liệu pháp statin nên được chỉ định bổ sung cùng các biện pháp thay đổi lối sống.

(Các lựa chọn B và C) Thuốc ức chế Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (ví dụ: alirocumab, evolocumab) và ezetimibe là thuốc hạ lipid tuyến hai. Chúng điển hình được dùng cho bệnh nhân mắc ASCVD đã được xác định, có mức cholesterol LDL không đạt mục tiêu mặc dù đã sử dụng liệu pháp statin liều dung nạp tối đa. Tuy nhiên, statin mới là thuốc ưu tiên hàng đầu.

(Lựa chọn D) Phentermine là một loại thuốc ức chế sự thèm ăn tác dụng trung ương, có thể giúp giảm cân nhanh chóng, đôi khi được sử dụng trong việc quản lý những bệnh nhân không thể giảm cân mặc dù đã áp dụng cách tiếp cận ban đầu. Thuốc trị béo phì thường được dành riêng cho những bệnh nhân đã cố gắng ít nhất 3-6 tháng thực hiện thay đổi lối sống không thành công.

Mục tiêu học tập: Liệu pháp hạ lipid máu bằng statin được khuyến cáo cho hầu hết bệnh nhân từ 40 tuổi trở lên mắc đái tháo đường type 2, đặc biệt khi có thêm các yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch xơ vữa (ví dụ: tăng huyết áp), do nguy cơ cao xảy ra các biến cố tim mạch nghiêm trọng trong vòng 10 năm (ví dụ: đột quỵ, nhồi máu cơ tim).

Câu 15 ID 4510

Bệnh cảnh lâm sàng này - khó thở tiến triển, mệt mỏi và nồng độ peptid lợi niệu typ B (BNP) tăng cao - phù hợp với tình trạng **suy tim sung huyết** (CHF). BNP là một hormon lợi niệu được tiết ra từ tế bào cơ tâm thất để đáp ứng lại với áp lực đổ đầy tâm thất cao và sức căng thành thất ở bệnh nhân suy tim sung huyết. Nó có nguồn gốc từ sự phân cắt tiền hormon proBNP, sản sinh ra một BNP có hoạt tính sinh học và một **N-terminal proBNP** (NT-proBNP) không có hoạt tính. Nồng độ BNP hoặc NT-proBNP lưu hành tăng cao tương quan thuận với mức độ nghiêm trọng của tình trạng rối loạn chức năng tâm thu thất trái. Ngược lại, giá trị bình thường có giá trị dự báo âm tính rất cao đối với CHF như là nguyên nhân gây khó thở và nên thúc đẩy việc tìm kiếm các nguyên nhân gây khó thở không do bệnh tim.

Tiếng tim thứ ba (S3) là tiếng tim tâm trương tần số thấp do sự đổ đầy tâm thất thụ động trong thời kỳ đầu tâm trương tạo ra; nghe rõ nhất ở vùng mỏm tim ở tư thế nằm nghiêng bên trái. Một tiếng S3 bất thường (âm lượng lớn hơn và âm sắc cao hơn, **ngựa phi S3 - S3 gallop**) thường nghe thấy ở bệnh nhân suy tim sung huyết do rối loạn chức năng tâm thu thất trái (độ đặc hiệu lên tới 99%), và nó tương quan với áp lực tâm nhĩ trái và/hoặc áp lực đổ đầy tâm thất và nồng độ BNP huyết thanh tăng cao.

(Lựa chọn A) Tím tái có thể xảy ra ở bệnh nhân mắc bệnh phổi nội tại hoặc dị tật tim bẩm sinh với luồng thông phải-trái (hội chứng Eisenmenger), nhưng sẽ rất hiếm gặp trong suy

tim sung huyết trừ khi có giảm tưới máu rõ rệt (ví dụ: tụt huyết áp, chân tay lạnh và ẩm ướt). Tím tái sẽ không có sự tương quan với nồng độ BNP.

(Lựa chọn B) Phù ngoại biên là một trong những dấu hiệu của suy tim sung huyết với quá tải thể tích; tuy nhiên, so với S3, nó ít đặc hiệu hơn trong việc chẩn đoán suy tim sung huyết và ít tương quan chặt chẽ với nồng độ BNP. Phù ngoại biên có thể gặp trong nhiều bệnh lý không do tim, bao gồm tắc tĩnh mạch chủ dưới, xơ gan và suy tĩnh mạch chi dưới.

(Lựa chọn C) Tiếng thổi ở cổ có thể xuất hiện ở những bệnh nhân hẹp động mạch cảnh.

(Lựa chọn D) Tiếng thổi ở bụng hoặc quanh rốn khu trú về một bên có thể nghe được ở bệnh nhân hẹp động mạch thận.

(Lựa chọn F) Mặc dù tiếng thở khò khè đôi khi có thể được nghe thấy ở bệnh nhân trong đợt cấp suy tim sung huyết do phù nề thành phế quản, nhưng nhìn chung đó là dấu hiệu của sự co thắt phế quản và hiện diện ở bệnh nhân hen phế quản hoặc đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Nồng độ BNP điển hình không tăng ở những bệnh nhân khó thở do nguyên nhân hô hấp hoặc không do tim.

Mục tiêu học tập: Nồng độ peptid lợi niệu typ B (BNP) tăng cao và tiếng tim thứ ba (S3) nghe rõ là những dấu hiệu của việc tăng áp lực đổ đầy tim và được ghi nhận ở những bệnh nhân suy tim sung huyết do rối loạn chức năng tâm thu thất trái.

Câu 16 ID 4484

Các đặc điểm lâm sàng của hội chứng Marfan

Cơ quan	**Đặc điểm**
Xương khớp	• Tật ngón tay hình nhện (Arachnodactyly) • ↓ Tỷ lệ đoạn cơ thể trên/dưới • ↑ Tỷ lệ sải tay/chiều cao

	• Dị dạng lồng ngực (Pectus deformity), vẹo cột sống, gù cột sống • Tăng động khớp
Mắt	• Lệch thủy tinh thể (Ectopia lentis)
Tim mạch	• Giãn, hở hoặc lóc tách động mạch chủ • Sa van hai lá
Hô hấp	• Tràn khí màng phổi tự phát do các kén khí ở đỉnh phổi
Da/Cân cơ	• Rạn da

Bệnh nhân này có các đặc điểm của **thể trạng Marfan (marfanoid habitus)** phù hợp với bệnh lý nền **hội chứng Marfan**; triệu chứng đau nhói ở ngực và cổ khởi phát đột ngột của bệnh nhân gợi ý **lóc tách động mạch chủ cấp tính**. Hội chứng Marfan liên quan đến các đột biến ảnh hưởng đến protein chất nền ngoại bào **fibrillin-1**, dẫn đến sự phá vỡ tính toàn vẹn cấu trúc mô liên kết trên toàn bộ cơ thể. Tác động của bệnh lên gốc động mạch chủ đặc biệt nổi bật và là nguyên nhân gây ra phần lớn bệnh tật và tử vong ở những bệnh nhân này; lóc tách, nếu có, thường xảy ra **trước 40 tuổi**.

Phình **giãn gốc động mạch chủ** cực kỳ phổ biến trong hội chứng Marfan (lên đến 80% trường hợp) và thường có thể dẫn đến **hở van động mạch chủ mạn tính**, được nhận biết qua tiếng **thổi tâm trương giảm dần đầu tâm trương (early decrescendo diastolic murmur)** nghe rõ nhất ở bờ trên phải xương ức. Nếu không được điều trị, túi phình có thể tiến triển thành lóc tách động mạch chủ **type A**, và có thể lan đến vùng vòng van động mạch chủ, làm suy yếu sự đóng kín của van động mạch chủ và dẫn đến **hở van động mạch chủ cấp tính**. Tỷ lệ tử vong đối với lóc tách động mạch chủ type A là rất cao và việc điều trị yêu cầu phải phẫu thuật cấp cứu.

(Lựa chọn A) S3 là tiếng tim tâm trương tần số thấp thường do sự đổ đầy máu vào một tâm thất đang bị quá tải thể tích trong tình trạng suy tim. Các khiếm khuyết van tim liên quan đến hội chứng Marfan đôi khi có thể dẫn đến suy tim mạn tính; tuy nhiên, bệnh nhân này chưa có các triệu chứng đó (ví dụ: khó thở, phù chi dưới).

(Lựa chọn C) Tiếng S2 tách đôi rộng và cố định xảy ra ở bệnh lý thông liên nhĩ (ASD). Hội chứng Holt-Oram (hội chứng tim-bàn tay) liên quan đến cả thông liên nhĩ và dị dạng xương chi trên (ví dụ: xương quay, xương cổ tay).

(Lựa chọn D) Hẹp van hai lá gây ra tiếng clắc mở van (opening snap) tiếp theo là tiếng thổi ầm ầm giữa tâm trương. Hội chứng Marfan không liên quan đến hẹp van hai lá mà thường xuyên biến chứng với bệnh sa van hai lá, được đặc trưng bởi một tiếng click giữa tâm thu đôi khi theo sau bởi tiếng thổi tâm thu giữa đến muộn do hở van hai lá.

(Lựa chọn E) Tiếng cọ màng ngoài tim xảy ra trong bệnh viêm màng ngoài tim, bệnh lý không liên quan đến hội chứng Marfan.

(Lựa chọn F) Mạch nảy nhẹ và chậm (Pulsus parvus et tardus) mô tả đặc điểm mạch động mạch yếu và chậm trễ, được quan sát thấy trong hẹp van động mạch chủ mức độ nặng. Hẹp van động mạch chủ thường không liên quan đến hội chứng Marfan.

Mục tiêu học tập: Bệnh gốc động mạch chủ là nguyên nhân chính gây bệnh tật và tử vong ở bệnh nhân mắc hội chứng Marfan. Hầu hết bệnh nhân đều có phình giãn gốc động mạch chủ, có thể tiến triển gây hở van động mạch chủ mạn tính hoặc lóc tách động mạch chủ type A. Nếu lóc tách xảy ra thì thường là trước 40 tuổi; đây là một cấp cứu ngoại khoa có thể bị biến chứng bởi tình trạng hở van động mạch chủ cấp tính.

Câu 17 ID 21579

Gợi ý chẩn đoán căn nguyên ngất

Phân loại	**Tác nhân/Nguyên nhân**	**Đặc điểm**
Ngất phản xạ	Cường phế vị (Vasovagal)	• Yếu tố khởi phát (ví dụ: căng thẳng cảm xúc, đứng lâu) • Dấu hiệu báo trước (ví dụ: buồn nôn, vã mồ hôi, cảm giác ấm)

	Hoàn cảnh (Situational)	• Xảy ra khi đi tiểu, đại tiện, nuốt hoặc ho
	Quá mẫn xoang cảnh	• Kích thích cơ học xoang cảnh khi đang đứng • Tuổi cao, xơ vữa động mạch cảnh
Ngất do tư thế	Thuốc men	• Thuốc giãn mạch (ví dụ: thuốc chẹn α-1, thuốc hạ huyết áp) • Thuốc chẹn sức co bóp/nhịp tim (ví dụ: thuốc chẹn β)
	Giảm thể tích	• Tiền sử phù hợp với mất thể tích máu
	Rối loạn thần kinh tự chủ	• Tuổi cao • Bệnh lý nền (ví dụ: Đái tháo đường, Parkinson)
Ngất do tim	Tắc nghẽn đường ra thất trái (LV)	• Ngất khi gắng sức • Tiếng thổi tâm thu tống máu

	Nhịp nhanh thất	• Không có triệu chứng báo trước • Bệnh cơ tim hoặc Bệnh tim thiếu máu cục bộ (đơn hình) • Kéo dài khoảng QT (đa hình)
	Rối loạn dẫn truyền*	• Mệt mỏi hoặc choáng váng trước đó • Bất thường ECG (ví dụ: ngừng xoang, rớt phức bộ QRS)

*Suy nút xoang hoặc block nhĩ thất độ cao. **DM** = đái tháo đường; **HD** = bệnh tim; **LV** = thất trái.

Biểu hiện của bệnh nhân này rất kinh điển cho **ngất do cường phế vị (vasovagal syncope)**, dạng phổ biến nhất của ngất phản xạ. Ngất cường phế vị điển hình liên quan đến **mất ý thức (LOC) thoảng qua** (ví dụ: 1-2 phút) do một **yếu tố khởi phát** (ví dụ: căng thẳng cảm xúc do phải vội vàng đuổi theo xe buýt) và có **dấu hiệu báo trước** (ví dụ: toát mồ hôi, cảm giác ấm bừng). Ngất cường phế vị kinh điển thường được chẩn đoán dựa trên bệnh sử, nhưng **các nguyên nhân gây ngất khác** nghiêm trọng hơn hoặc cần can thiệp **phải được loại trừ**.

Ngất do tim phải được xem xét vì nó xuất phát từ bệnh tim nền có thể gây đột tử. Bệnh này điển hình xảy ra không có triệu chứng cảnh báo ở những bệnh nhân có bệnh tim cấu trúc (ví dụ: hẹp van động mạch chủ, bệnh cơ tim phì đại) hoặc rối loạn dẫn truyền (ví dụ: hội chứng QT kéo dài), và thường được gợi ý khi có tiếng thổi tâm thu hoặc ECG bất thường. Sự hiện diện của tiếng thổi sẽ thúc đẩy việc thăm dò thêm bằng siêu âm tim, và những bất thường trên ECG sẽ thúc đẩy thêm việc đánh giá hệ thống dẫn truyền (ví dụ: Holter theo dõi 24 giờ). Tuy nhiên, ở bệnh nhân này (mắc ngất cường phế vị) mà không có biểu hiện gợi ý ngất do tim trên lâm sàng thì **không cần làm thêm bất kỳ xét nghiệm tim mạch nào (Các lựa chọn A và C)**.

Ngất do tư thế (orthostatic syncope) nên được xem xét vì có thể có biện pháp can thiệp thích hợp (ví dụ: bù dịch, ngừng thuốc). Bệnh nhân này có nguy cơ cao bị ngất do tư thế

đứng do dùng một loại **thuốc** làm suy giảm khả năng co mạch ngoại vi (tức là amlodipine); tuy nhiên, ngất xảy ra khi đang ngồi, và các dấu hiệu sinh tồn không phù hợp với tình trạng **tụt huyết áp tư thế**.

Với biểu hiện kinh điển của ngất cường phế vị và khả năng mắc ngất do tư thế hoặc ngất do tim là rất thấp, cô ấy **không cần làm thêm bất kỳ xét nghiệm hay can thiệp nào** tại thời điểm này.

(Lựa chọn B) Chụp CT sọ não có thể được chỉ định đối với mất ý thức đi kèm với các triệu chứng thần kinh đang diễn tiến (ví dụ: đau đầu) hoặc các dấu hiệu (ví dụ: thiếu sót thần kinh khu trú); xét nghiệm này không có chỉ định trong ngất cường phế vị kinh điển.

(Lựa chọn D) Hoạt động co giật (được chẩn đoán qua điện não đồ) có thể gây mất ý thức đột ngột; tuy nhiên, các đặc điểm gợi ý khác (ví dụ: cử động giật chân tay, cắn vào lưỡi, giai đoạn lú lẫn sau co giật) thường hiện diện.

(Lựa chọn F) Nghiệm pháp bàn nghiêng (Tilt-table testing) có thể giúp phân biệt ngất tư thế đứng với ngất cường phế vị nếu nguyên nhân không rõ ràng và tình trạng này tái phát. Nó không được chỉ định sau một đợt ngất duy nhất kinh điển của ngất cường phế vị.

Mục tiêu học tập: Ngất do cường phế vị kinh điển bao gồm mất ý thức trong thời gian ngắn được kích hoạt bởi yếu tố khởi phát (ví dụ: căng thẳng cảm xúc) và có dấu hiệu báo trước (ví dụ: vã mồ hôi, cảm giác nóng bừng). Không cần thêm can thiệp hay thăm dò nào nếu khám lâm sàng hoặc ECG không có dấu hiệu gợi ý các nguyên nhân khác (ví dụ: ngất do tim, ngất do tư thế).

Medication-induced orthostasis	
Mechanism	**Examples**
α1 blockade–mediated vasodilation	Terazosin, prazosin, doxazosin Antipsychotics (eg, risperidone, quetiapine) Antihistamines, TCAs
Other vasodilation	ACE inhibitors & ARBs Dihydropyridine CCBs Hydralazine, nitrates Phosphodiesterase inhibitors
Volume depletion	Diuretics SGLT-2 inhibitors
Sympathetic blockade	β blockers Clonidine
ARBs = angiotensin II receptor blockers; **CCBs** = calcium channel blockers; **SGLT-2** = sodium-glucose cotransporter-2; **TCAs** = tricyclic antidepressants.	

Diagnosis of orthostatic hypotension	
Within 2–5 min of standing from a supine position	≥20 mm Hg ↓ in systolic blood pressure OR ≥10 mm Hg ↓ in diastolic blood pressure

Câu 18 ID 4340

Phân biệt trào ngược axit với đau thắt ngực

Đặc điểm	**GERD**	**Đau thắt ngực**

Triệu chứng	• Đau rát hoặc đau âm ỉ sau xương ức; có thể lan ra tay, cổ, hàm • Thường kèm theo ho hoặc trào ngược	• Đau thắt/đè ép sau xương ức; có thể lan ra tay, cổ, hàm • Thường kèm theo khó thở
Thời gian triệu chứng	• Kéo dài, liên tục (ví dụ: >1 giờ)	• Ngắn, từng cơn (ví dụ: 2-5 phút cho đau thắt ngực mạn tính; >15 phút gợi ý ACS)
Yếu tố khởi phát	• Nằm ngửa • Thức ăn kích hoạt (ví dụ: rượu bia, cà phê)	• Gắng sức thể lực • Căng thẳng
Yếu tố giảm nhẹ	• Thuốc kháng axit (Antacid)	• Nghỉ ngơi • Nitroglycerin

ACS = hội chứng vành cấp; **GERD** = bệnh trào ngược dạ dày thực quản.

Đau ngực sau xương ức có thể xuất hiện trong cả đau thắt ngực và bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD). Tuy nhiên, khả năng bệnh nhân bị GERD hay đau thắt ngực thường có thể được phân biệt thông qua **khai thác bệnh sử kỹ lưỡng**. Mặc dù bệnh nhân này có tiền sử bệnh động mạch vành, kiểu triệu chứng hiện tại của ông phù hợp hơn với chẩn đoán **GERD** do các đặc điểm sau:

- **Thời gian triệu chứng kéo dài** (ví dụ: đau kéo dài hàng giờ)
- **Triệu chứng thay đổi theo tư thế** (ví dụ: đau trầm trọng hơn khi nằm)
- **Có triệu chứng ho kèm theo** (do hít phải dịch vị, phản xạ ho, hoặc kích thích thần kinh phế vị)

- **Không đáp ứng với nitroglycerin**

GERD được chẩn đoán dựa trên lâm sàng. Việc xử trí bao gồm thay đổi lối sống (ví dụ: giảm cân, kê cao đầu giường) và dùng thuốc giảm axit. **Liệu pháp ức chế bơm proton (PPI)** được khuyến cáo cho bệnh nhân có triệu chứng thường xuyên (ví dụ: >2 ngày một tuần) hoặc triệu chứng nghiêm trọng và cần được bắt đầu tiếp theo ở bệnh nhân này.

Trái ngược với GERD, đau thắt ngực được đặc trưng bởi cơn đau từng cơn, thời gian ngắn (ví dụ: 2-5 phút) thường trầm trọng hơn khi hoạt động và thuyên giảm khi nghỉ ngơi và dùng nitroglycerin. Bệnh nhân có đau thắt ngực ổn định trước tiên nên trải qua các nghiệm pháp không xâm lấn cho bệnh động mạch vành (ví dụ: nghiệm pháp gắng sức). Chụp động mạch vành (Coronary catheterization) được dành riêng cho hội chứng vành cấp, đau thắt ngực dai dẳng mặc dù đã điều trị nội khoa tối đa, hoặc tình trạng thiếu máu cục bộ lan rộng quan sát thấy trên các nghiệm pháp không xâm lấn **(Lựa chọn D)**.

(Lựa chọn A) Tăng liều thuốc chẹn beta để đạt nhịp tim lúc nghỉ từ 55-60 chu kỳ/phút được khuyến cáo ở bệnh nhân có đau thắt ngực do bệnh động mạch vành tắc nghẽn, điều này không rõ ràng ở bệnh nhân này.

(Lựa chọn B) Xét nghiệm kháng nguyên phân tìm *Helicobacter pylori* được chỉ định cho những bệnh nhân mắc chứng khó tiêu, được đặc trưng bởi đau vùng thượng vị (không phải sau xương ức)/đau rát, đầy hơi sau ăn và mau no. Các triệu chứng xuất hiện khi nằm và ho kèm theo của bệnh nhân này là đặc trưng hơn của bệnh lý GERD; xét nghiệm *H pylori* không được chỉ định cho phần lớn bệnh nhân mắc GERD.

(Lựa chọn E) Xét nghiệm chức năng hô hấp (Pulmonary function tests) được sử dụng để chẩn đoán bệnh hen suyễn, bệnh lý có thể biểu hiện kèm theo ho và tức ngực. Tuy nhiên, nằm ngửa không phải là một yếu tố khởi phát điển hình.

Mục tiêu học tập: Đau ngực do bệnh trào ngược dạ dày thực quản được phân biệt với đau thắt ngực bởi sự hiện diện của triệu chứng có thời gian kéo dài (hàng giờ thay vì hàng phút), xuất hiện khi nghỉ ngơi hoặc nằm ngửa (thay vì khi gắng sức), không đáp ứng với nitroglycerin và có thể kèm theo ho. Bước đầu tiên trong việc xử trí các triệu chứng xuất hiện thường xuyên là dùng liệu pháp ức chế bơm proton (PPI).

Câu 19 ID 19085

Các nguyên nhân gây kéo dài khoảng QT

Phân loại	**Tác nhân/Nguyên nhân**

Mắc phải	**Thuốc men** • Macrolide & fluoroquinolone • Thuốc chống nôn (ví dụ: ondansetron) • Nhóm Azole (ví dụ: fluconazole) • Thuốc chống loạn thần, TCA & SSRI • Một số loại opioid (ví dụ: methadone, oxycodone) • Thuốc chống loạn nhịp nhóm Ia (ví dụ: quinidine) • Thuốc chống loạn nhịp nhóm III (ví dụ: dofetilide, sotalol) **Bất thường điện giải**

	• ↓ Magiê, ↓ Kali, ↓ Canxi
Bẩm sinh	• Hội chứng Romano-Ward (di truyền trội trên NST thường) • Hội chứng Jervell & Lange-Nielsen (di truyền lặn trên NST thường)*

*Đi kèm với mất thính lực tiếp nhận. **SSRI** = thuốc ức chế tái hấp thu chọn lọc serotonin; **TCA** = thuốc chống trầm cảm ba vòng.

Bệnh nhân mắc thay đổi trạng thái tâm thần (AMS) trong bệnh cảnh có rối loạn sử dụng rượu (AUD) và có khả năng không tuân thủ dùng thuốc điều trị tâm thần phân liệt này đã phát triển chứng rối loạn nhịp tim ngay sau khi tiêm thuốc tĩnh mạch. Nhịp tim cho thấy biểu hiện **xoắn đỉnh (Torsade de pointes - TdP)**, gợi ý **tình trạng kéo dài khoảng QT quá mức** do **tác dụng phụ của thuốc**.

Kéo dài khoảng QT là biểu hiện điện tâm đồ của quá trình tái cực tâm thất bị chậm trễ, xảy ra do suy giảm chức năng của các kênh kali phụ thuộc điện thế. Quá trình tái cực bị chậm trễ đáng kể có thể kích hoạt TdP, một dạng nhịp nhanh thất đa hình có thể dẫn đến ngừng tim. Nhiều loại thuốc, bao gồm một số **thuốc chống loạn thần** (ví dụ: haloperidol tiêm tĩnh mạch), ngăn chặn dòng điện kali chậm ra ngoài để kéo dài khoảng QT và làm tăng nguy cơ TdP.

Nguy cơ TdP cũng gia tăng với tình trạng rối loạn điện giải (ví dụ: hạ kali máu, hạ magiê máu), thường gặp ở những bệnh nhân mắc rối loạn sử dụng rượu do dinh dưỡng kém. Khi có thể, những bệnh nhân được truyền haloperidol tĩnh mạch hoặc các loại thuốc kéo dài QT

khác, đặc biệt là những người có nguy cơ cao bị rối loạn nhịp tim, nên được **đo ECG trước khi tiêm thuốc**. Thuốc phải được ngừng lại nếu khoảng QT hiệu chỉnh ở thời điểm ban đầu bị kéo dài (ví dụ: >450 mili-giây).

Các loại thuốc khác được dùng đường tĩnh mạch để kiềm chế hóa học (chemical restraint) bao gồm lorazepam (một benzodiazepine) **(Lựa chọn D)** và diphenhydramine (một thuốc kháng histamin); các thuốc này gây an thần nhưng thường không liên quan đến tình trạng kéo dài QT đáng kể và có thể được dùng an toàn hơn để an thần cho một bệnh nhân kích động hoặc hung hăng cho đến khi có thể đo được ECG. Nhiều loại benzodiazepine được chuyển hóa ở gan và nên được sử dụng cẩn thận do nguy cơ ức chế hô hấp.

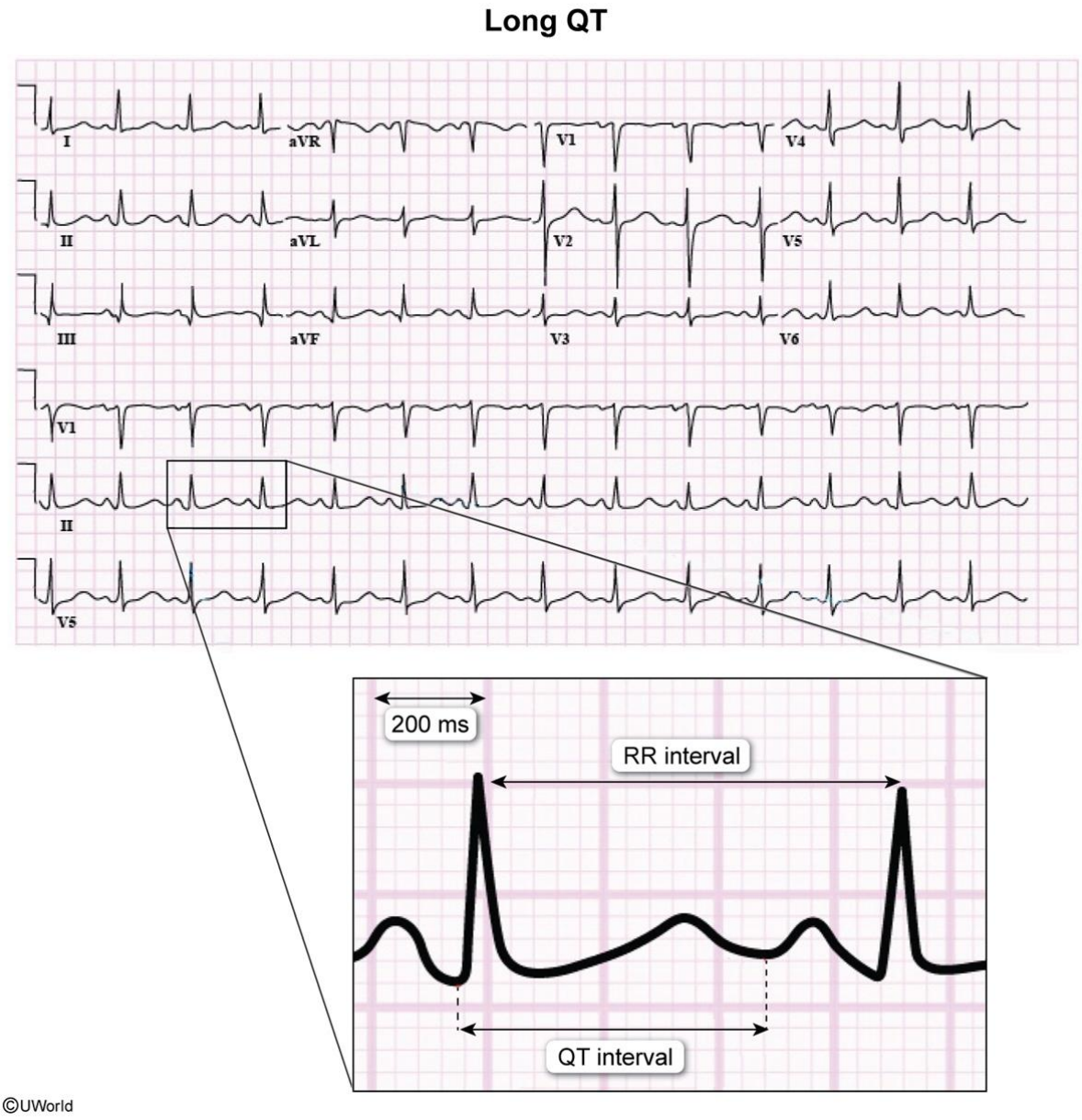
(Lựa chọn A) Mặc dù nồng độ cồn trong máu tăng cao gây ức chế hệ thần kinh trung ương (CNS) và an thần, nó không kéo dài khoảng QT và không làm tăng nguy cơ mắc TdP.

(Lựa chọn B) Nồng độ amoniac trong máu tăng cao thường hiện diện ở bệnh nhân xơ gan mất bù (ví dụ: bụng trướng gợi ý cổ trướng, phù nề gợi ý giảm albumin máu). Nó có thể góp phần gây ra AMS (tức là bệnh não gan) nhưng không làm tăng nguy cơ mắc TdP.

(Lựa chọn E) Rối loạn sử dụng rượu và dinh dưỡng kém có thể dễ dẫn đến hạ đường huyết, tình trạng cần được loại trừ ở những bệnh nhân bị AMS. Tuy nhiên, hạ đường huyết không gây nguy cơ dẫn đến TdP.

(Lựa chọn F) Hạ natri máu nghiêm trọng có thể gây ra AMS, nhưng nó không được biết là làm tăng nguy cơ mắc TdP.

Mục tiêu học tập: Các thuốc chống loạn thần (ví dụ: haloperidol) có thể gây kéo dài khoảng QT; do đó, cần đo điện tâm đồ trước khi tiêm các thuốc này để tránh gây ra chứng rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng (tức là xoắn đỉnh).



Câu 20 ID 2737

Bệnh nhân này có triệu chứng đau dữ dội giữa xương ức và đoạn ST chênh lên trên ECG phù hợp với **hội chứng vành cấp** (ACS); dựa trên lịch sử mới chụp mạch vành và đặt stent phủ thuốc (drug-eluting stent), **huyết khối trong stent** nên được nghi ngờ cao.

Cả stent kim loại trần và stent phủ thuốc đều có khả năng tạo huyết khối, và sau khi được đặt, sẽ có một khoảng thời gian nguy cơ huyết khối tăng cao (ví dụ: 6-12 tháng) cho đến khi sự **nội mạc hóa stent (stent endothelization)** xảy ra. Nguy cơ huyết khối tăng cao này được giảm thiểu bằng việc dùng **liệu pháp kháng tiểu cầu kép** (DAPT) bao gồm **aspirin và một thuốc ức chế thụ thể P2Y12** (ví dụ: clopidogrel, prasugrel, ticagrelor). Nguyên nhân phổ biến nhất của huyết khối trong stent là sự kém tuân thủ, hoặc không có khả năng dùng liệu pháp DAPT được khuyến cáo, đây là một vấn đề đáng lo ngại đối với những bệnh nhân bị hạn chế tiếp cận với chăm sóc y tế (ví dụ: những người không có bảo hiểm y tế).

Hội chứng vành cấp do huyết khối trong stent thường biểu hiện nhất dưới dạng nhồi máu cơ tim có ST chênh lên (STEMI) nhưng cũng có thể biểu hiện dưới dạng nhồi máu cơ tim không ST chênh lên (non-STEMI) hoặc đau thắt ngực không ổn định. Nó gắn liền với tỷ lệ bệnh tật và tử vong cao; do đó, bệnh nhân nên được sàng lọc các rào cản đối với việc tuân thủ dùng thuốc và được tư vấn về tầm quan trọng của việc dùng liệu pháp DAPT một cách đều đặn, cả tại thời điểm đặt stent và trong quá trình theo dõi.

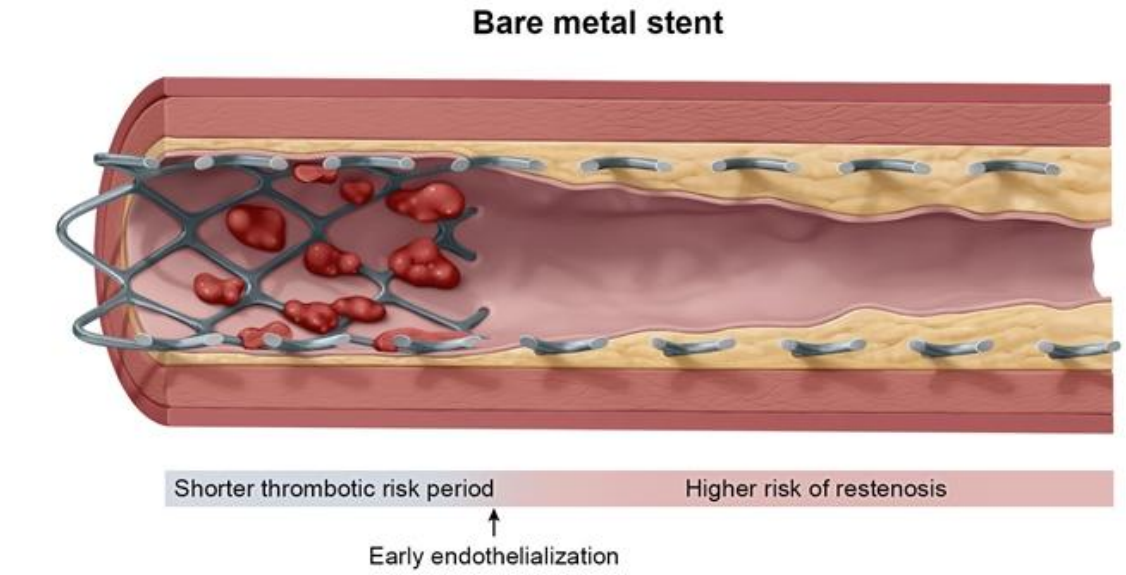
(Lựa chọn A) Viêm màng ngoài tim quanh nhồi máu có thể xảy ra trong vài ngày sau nhồi máu cơ tim. Đặc trưng của nó là đau ngực kiểu màng phổi, tiếng cọ màng ngoài tim khi khám thực thể, và đoạn ST chênh lên lan tỏa trên ECG.

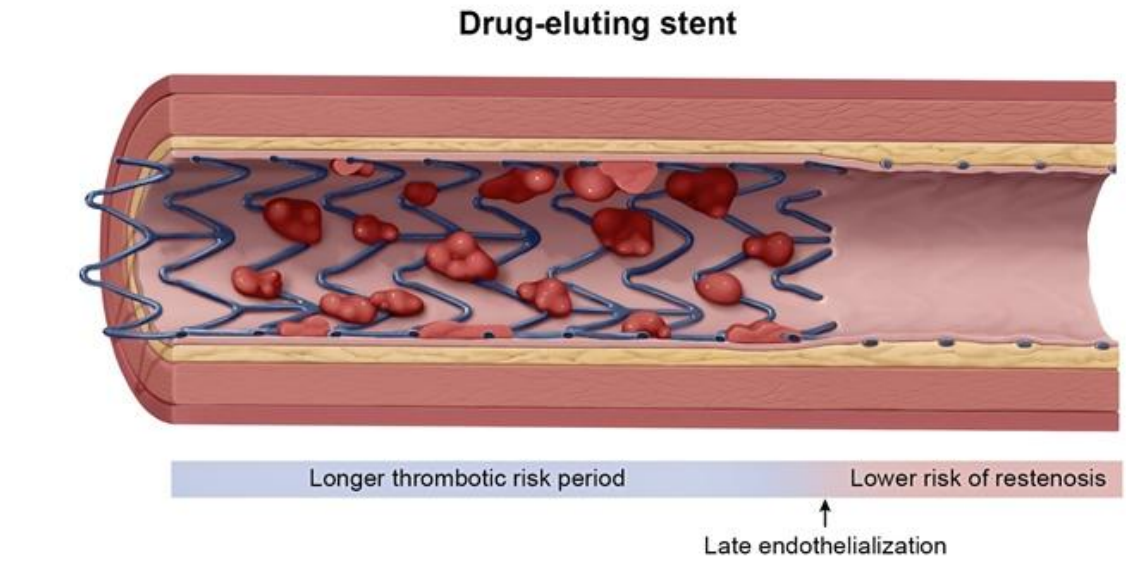
(Lựa chọn B) Lóc tách động mạch chủ điển hình biểu hiện bằng cơn đau ngực và đau lưng như xé rách, khởi phát đột ngột trong bối cảnh tăng huyết áp nghiêm trọng không kiểm soát được. Đoạn ST chênh lên rất hiếm gặp và không xảy ra trừ khi tình trạng lóc tách lan rộng đến các động mạch vành.

(Lựa chọn C) Vỡ mảng xơ vữa với sự tắc nghẽn do huyết khối là nguyên nhân điển hình gây ra STEMI. Tuy nhiên, vị trí ST chênh lên ở bệnh nhân này nằm ở các **chuyển đạo** tương ứng với nhánh gian thất trước vừa mới đặt stent của ông (tức là V1-V4), khiến cho nguyên nhân huyết khối trong stent có khả năng xảy ra cao hơn nhiều; về mặt bệnh lý học, sự tắc nghẽn không phải do mảng xơ vữa bị vỡ mà là do huyết khối trong stent. Nếu bệnh nhân này tiến triển ST chênh lên ở các chuyển đạo thành bên (nghĩa là I, aVL, V5-V6) hoặc thành dưới (nghĩa là II, III, aVF), điều này sẽ gợi ý một tình trạng vỡ mảng xơ vữa mới.

(Lựa chọn D) Phình vách thất trái là một biến chứng cơ học có thể xảy ra đến vài tháng sau MI xuyên thành. Nó thường biểu hiện bằng suy tim (sau khi khối phình xơ hóa trở nên loạn động cùng với phần cơ tim khỏe mạnh còn lại) và có thể gây ra ST chênh lên dai dẳng trên ECG. Tuy nhiên, 10 ngày là một khoảng thời gian tương đối ngắn đối với sự phát triển túi phình, và tình trạng này khó có thể biểu hiện bằng cơn đau ngực sau xương ức đè ép (crushing substernal chest pain).

Mục tiêu học tập: Không dùng liệu pháp kháng tiểu cầu kép (DAPT) là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra huyết khối trong stent mạch vành. Bệnh nhân được đặt stent trong động mạch vành cần được tư vấn về tầm quan trọng của việc dùng liệu pháp DAPT, cả tại thời điểm đặt stent và trong quá trình theo dõi.





©UWorld

Câu 21 ID 4707

Suy tim phân suất tống máu bảo tồn

Đặc điểm	**Mô tả**
Căn nguyên	• Rối loạn chức năng tâm trương thất trái do suy giảm thư giãn

Yếu tố nguy cơ	• Tăng huyết áp mạn tính (phì đại đồng tâm thất trái) • Béo phì & lối sống ít vận động (xơ hóa mô kẽ cơ tim) • Bệnh động mạch vành & các yếu tố nguy cơ liên quan (ví dụ: đái tháo đường)
Xử trí	• Các liệu pháp đặc hiệu để giảm nhập viện & có thể giảm tử vong: - Thuốc ức chế SGLT-2 (ví dụ: empagliflozin) được thêm vào đầu tiên - MRA (ví dụ: spironolactone) được thêm vào thứ hai • Thuốc lợi tiểu quai khi cần thiết để điều trị quá tải thể tích • Thuốc hạ huyết áp khi cần thiết để giảm hậu gánh • Điều trị các bệnh lý làm nặng thêm (ví dụ: CAD, OSA, rung nhĩ)

	• Tập thể dục, giảm cân & phục hồi chức năng tim mạch

A-fib = rung nhĩ; **CAD** = bệnh động mạch vành; **LV** = thất trái; **MRA** = thuốc đối kháng thụ thể mineralocorticoid; **OSA** = hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn; **SGLT-2** = chất đồng vận chuyển natri-glucose-2.

Tình trạng khó thở tiến triển, khó thở khi nằm, ran nổ hai đáy phổi và phù chi dưới của bệnh nhân này là kinh điển cho **suy tim mất bù**. Siêu âm tim cho thấy phân suất tống máu thất trái (LV) bình thường (tức là >50%), phù hợp với **suy tim phân suất tống máu bảo tồn** (HFpEF).

HFpEF là kết quả của **rối loạn chức năng tâm trương** (tức là suy giảm thư giãn kèm **giảm độ giãn nở**) dẫn đến tăng áp lực đổ đầy tâm trương thất trái và giảm cung lượng tim. **Phì đại đồng tâm** do **tăng huyết áp mạn tính** thường là yếu tố đóng góp chính, gây ra buồng thất trái kích thước bình thường với thành tim dày. **Béo phì** và **lối sống ít vận động** cũng thường là những yếu tố góp phần mạnh mẽ, không chỉ qua sự liên quan với tăng huyết áp mà còn thông qua tình trạng viêm toàn thân dẫn đến thiếu máu cục bộ vi mạch cơ tim và lắng đọng collagen mô kẽ.

Rung nhĩ, tình trạng có khả năng đang hiện diện ở bệnh nhân này với triệu chứng đánh trống ngực và mạch không đều, là một yếu tố khởi phát phổ biến của **đợt cấp** HFpEF. Do tình trạng đổ đầy tâm trương bị suy giảm từ trước, bệnh nhân HFpEF rất nhạy cảm với việc mất đi sức co bóp tâm nhĩ (atrial kick) xảy ra trong rung nhĩ.

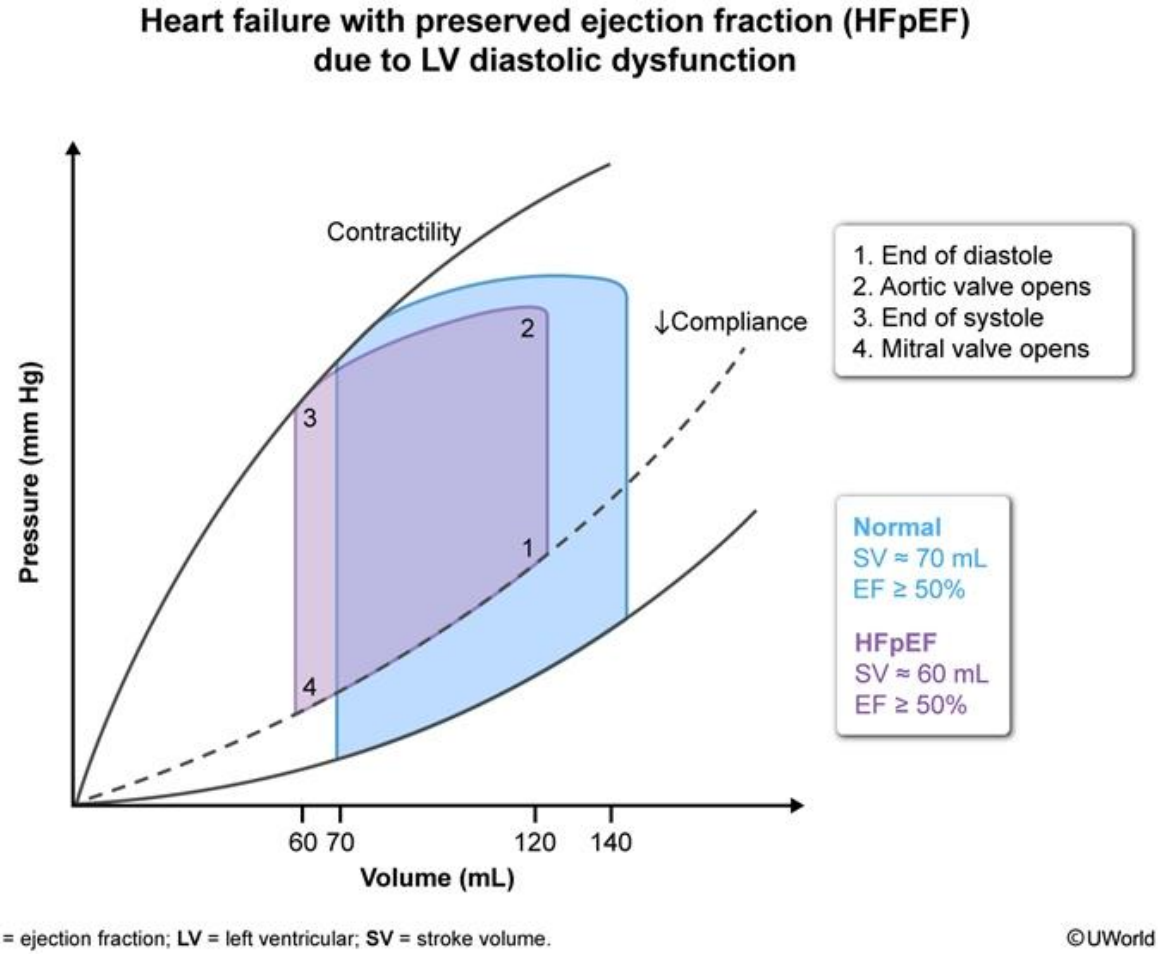
(Lựa chọn A) Tâm phế mạn chỉ tình trạng suy tim phải do bệnh lý ở phổi dẫn đến tăng áp động mạch phổi (ví dụ: bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính [COPD], thuyên tắc phổi). Phù phổi không xuất hiện trong suy tim phải đơn thuần; ran nổ ở hai đáy phổi và khó thở khi nằm của bệnh nhân này gợi ý tình trạng suy tim trái.

(Lựa chọn C) Suy tim cung lượng cao liên quan đến việc tăng cung lượng tim để đáp ứng với tình trạng giảm sức cản mạch máu hệ thống (ví dụ: rò động tĩnh mạch, cường giáp). Siêu âm tim điển hình cho thấy sự giãn nở của cả thất phải và thất trái khi chúng phải chứa đựng một lượng máu lớn.

(Lựa chọn D) Bệnh động mạch vành (CAD) thường có mặt ở bệnh nhân HFpEF; nó có khả năng không đóng góp đáng kể vào cơ chế sinh bệnh nhưng có thể làm trầm trọng thêm các biểu hiện lâm sàng (ví dụ: thúc đẩy đợt suy tim cấp). Bệnh tim thiếu máu cục bộ do CAD phổ biến nhất là dẫn đến rối loạn chức năng tâm thu và suy tim với phân suất tống máu *giảm*.

(Lựa chọn E) Co thắt phế quản đường thở nhỏ do hen suyễn hoặc COPD sẽ không giải thích được các bằng chứng về suy tim trái của bệnh nhân này (ví dụ: ran nổ ở phổi, khó thở khi nằm).

Mục tiêu học tập: Suy tim phân suất tống máu bảo tồn là kết quả của sự suy giảm thư giãn tâm trương (tức là rối loạn chức năng tâm trương) trong bối cảnh phân suất tống máu thất trái bình thường (tức là >50%). Phì đại đồng tâm thất trái do tăng huyết áp mạn tính thường là yếu tố đóng góp chính. Bệnh nhân phát triển các triệu chứng suy tim điển hình (ví dụ: khó thở, khó thở khi nằm, phù chi dưới) là do tăng áp lực đổ đầy tâm trương thất trái và giảm cung lượng tim.



EF = ejection fraction; **LV** = left ventricular; **SV** = stroke volume.

©UWorld

Câu 22 ID 2701

Hẹp van hai lá ở người lớn

Đặc điểm	Mô tả
Căn nguyên/dịch tễ học	• Bệnh tim do thấp (phần lớn các trường hợp) • Do tia xạ (ví dụ: điều trị u lympho trước đó) • Thường gặp hơn ở phụ nữ (~80% trường hợp)
Biểu hiện lâm sàng	• Khó thở khi gắng sức, khó thở khi nằm, PND, ho ra máu • Phù phổi ± suy tim phải (ví dụ: phù chi dưới) • Rung nhĩ, ↑ nguy cơ thuyên tắc hệ thống
Chẩn đoán	• Clắc mở van kèm tiếng thổi ầm ầm giữa tâm trương ở mỏm tim • Siêu âm tim: ↑ Kích thước nhĩ trái với kích thước thất trái bình thường, ↑ vận tốc dòng chảy qua van hai lá
Điều trị	• Nong van bằng bóng qua da hoặc phẫu thuật sửa/thay van

LA = nhĩ trái; **LE** = chi dưới; **LV** = thất trái; **PND** = khó thở kịch phát về đêm.

Tình trạng liệt nửa người bên trái của bệnh nhân này có khả năng là do đột quỵ nhồi máu não từ rung nhĩ trong bệnh cảnh **hẹp van hai lá** (MS).

Ở một bệnh nhân trẻ tuổi đến từ một nước đang phát triển, tình trạng khó thở tiến triển, ho về đêm và ho ra máu gợi ý cao đến MS do **bệnh tim do thấp**. MS kéo dài dẫn đến gia tăng **áp lực nhĩ trái**, từ đó dẫn đến tăng áp lực phổi và **sung huyết** mạch máu phổi; những thay đổi này có thể gây khó thở, khó thở khi nằm, khó thở kịch phát về đêm, và **ho ra máu** và cuối cùng có thể dẫn đến suy tim phải.

Ngoài ra, áp lực nhĩ trái tăng gây ra sự giãn nở nhĩ trái, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của **rung nhĩ** (được chứng minh bằng cảm giác đánh trống ngực và nhịp tim không đều), làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối trong nhĩ trái và các **biến chứng thuyên tắc hệ thống** (ví dụ: đột quỵ).

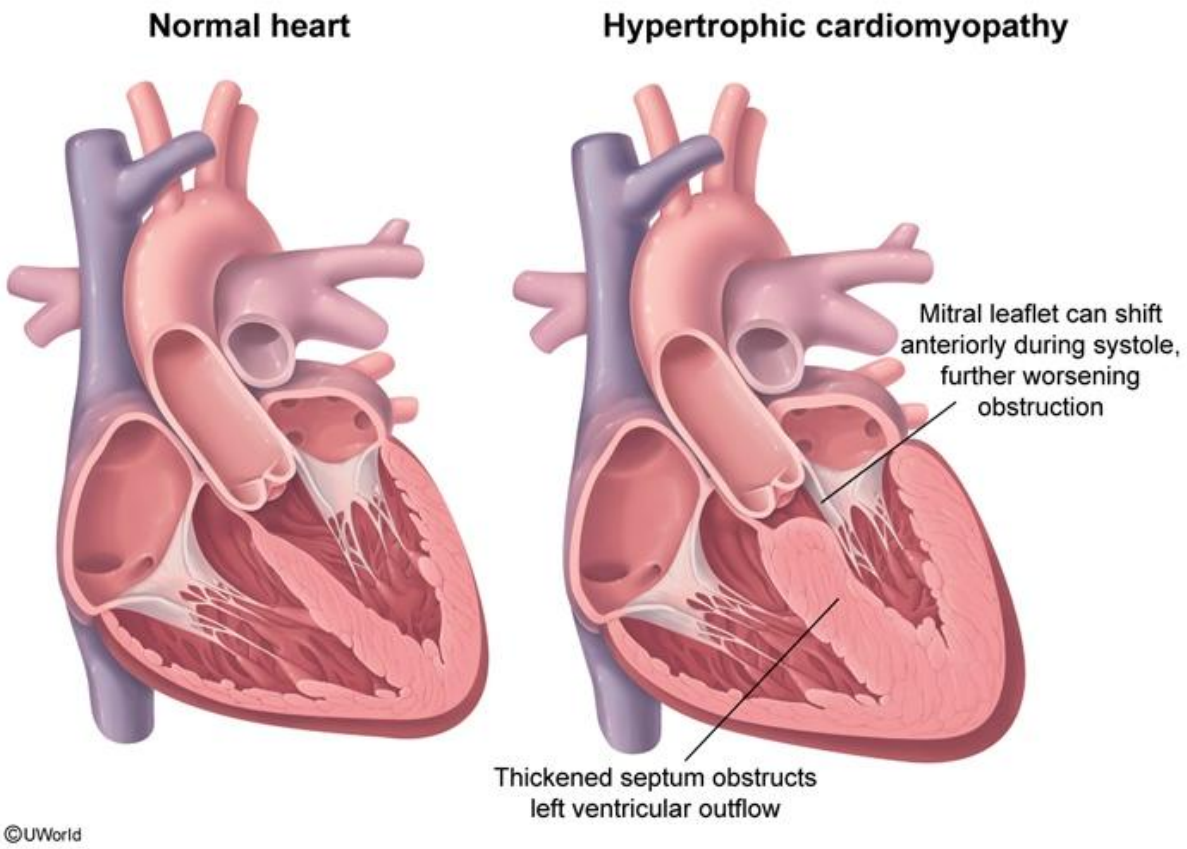
(Lựa chọn A) Bệnh tim do thấp có thể ảnh hưởng đến van động mạch chủ và dẫn đến hẹp van động mạch chủ hoặc hở van động mạch chủ (AR); tuy nhiên, tổn thương van hai lá phổ biến hơn nhiều. Áp lực nhĩ trái điển hình thường thấp hơn ở bệnh nhân AR so với những người mắc MS. Ho ra máu, rung nhĩ và đột quỵ do huyết khối từ tim có khả năng xảy ra với MS cao hơn nhiều so với AR.

(Lựa chọn B) **Bệnh cơ tim phì đại** (HCM) là một rối loạn di truyền của các protein sarcomere cơ tim, đặc trưng bởi tình trạng phì đại thất trái nổi bật nhất ở vách liên thất. Tùy thuộc vào mức độ phì đại và tắc nghẽn đường ra thất trái, bệnh nhân có thể biểu hiện mệt mỏi, khó thở khi gắng sức, đau ngực, đánh trống ngực, tiền ngất hoặc ngất. Ho ra máu không nằm trong bệnh cảnh dự kiến, và rung nhĩ thì hiếm gặp.

(Lựa chọn D) Tăng áp động mạch phổi đề cập đến tình trạng tăng áp lực động mạch phổi do tăng sức cản trong các tiểu động mạch phổi, và nó thường xuất hiện nhất ở phụ nữ trong độ tuổi 30-40. Khó thở khi gắng sức là triệu chứng rất phổ biến; tuy nhiên, vì nhĩ trái không bị ảnh hưởng nên hiện tượng giãn nhĩ trái là khó xảy ra. Do đó, rung nhĩ và hình thành huyết khối nhĩ trái không nằm trong dự kiến.

(Lựa chọn E) **Hội chứng Wolff-Parkinson-White** (WPW) liên quan đến sự phát triển của nhịp nhanh trên thất kịch phát (thường là nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất) do sự hiện diện của một đường dẫn truyền phụ. Bệnh nhân thường có biểu hiện đánh trống ngực trong các cơn nhịp nhanh, nhưng không dự kiến có ho ra máu, khó thở khi gắng sức và các biến chứng thuyên tắc huyết khối.

Mục tiêu học tập: Hẹp van hai lá dẫn đến gia tăng áp lực động mạch phổi và sung huyết mạch máu phổi, biểu hiện bằng khó thở, khó thở khi nằm, khó thở kịch phát về đêm và ho ra máu. Nó cũng gây giãn nhĩ trái, tạo điều kiện thuận lợi cho rung nhĩ và các biến chứng thuyên tắc huyết khối hệ thống (ví dụ: đột quỵ).



Câu 23 ID 20899

Bệnh nhân này đã có 2 lần riêng biệt có mức **huyết áp tăng** nhẹ (BP) khi ở trong môi trường y tế (tại phòng khám và khoa cấp cứu), điều này gợi ý tăng huyết áp. Tuy nhiên, đo huyết áp tại phòng khám là một yếu tố dự báo kém về mức huyết áp cao khi ở ngoài phòng khám do sự xuất hiện khá phổ biến của tình trạng tăng huyết áp áo choàng trắng (ví dụ: huyết áp tại phòng khám cao hơn 5-10 mm Hg so với ở nhà). Do đó, nếu không có tổn thương cơ quan đích, chẩn đoán tăng huyết áp **phải được xác nhận** bằng một trong các phương pháp sau:

- **Đo huyết áp lưu động (Ambulatory BP readings)**, được đo bằng thiết bị tự động do bệnh nhân đeo liên tục trong 24-48 giờ. Thiết bị đo huyết áp theo chu kỳ đều đặn (ví dụ: 15-60 phút).
- Nếu không có sẵn máy đo huyết áp lưu động liên tục, một giải pháp thay thế có thể chấp nhận được là **tự theo dõi huyết áp tại nhà** thực hiện hai lần một ngày (sáng và tối) trong một tuần.
- Nếu không thể theo dõi huyết áp tại nhà, cần có 3 lần đo tại phòng khám (tốt nhất là bằng máy tự động khi bệnh nhân ở một mình) cách nhau ít nhất một tuần.

Trái lại, nếu có tổn thương cơ quan đích (ví dụ: phì đại thất trái, bệnh võng mạc, bệnh thận) hoặc nếu bệnh nhân có huyết áp tâm thu ≥180 mm Hg hoặc huyết áp tâm trương ≥120 mm Hg, thì chẩn đoán tăng huyết áp có thể được thiết lập ngay tại phòng khám mà không cần xác nhận thêm, và liệu pháp điều trị nên được bắt đầu nhanh chóng. Bệnh nhân này không có tổn thương cơ quan đích cũng như chưa có chẩn đoán tăng huyết áp được xác nhận, do đó chưa cần bắt đầu điều trị bằng thuốc hạ huyết áp ngay **(Các lựa chọn D và E)**.

(Lựa chọn A) Giảm cân khó có thể cải thiện huyết áp đáng kể ở bệnh nhân không béo phì, người đang tập thể dục và tuân thủ chế độ ăn uống tốt này. Ngoài ra, chờ đợi 12 tháng để đánh giá là quá lâu và có nguy cơ khiến bệnh nhân mất theo dõi hoặc tiến triển thành tổn thương cơ quan đích; một khoảng thời gian ngắn hơn được khuyến cáo.

(Lựa chọn C) Đo đa ký giấc ngủ (Polysomnography) được sử dụng để chẩn đoán hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA), một tình trạng có liên quan đến tăng huyết áp và béo phì. Bệnh nhân này chưa được xác nhận mắc tăng huyết áp, và mặc dù cô ấy thừa cân, cô ấy không có **nguy cơ cao mắc OSA**. Nói chung, sàng lọc OSA thường được xem xét ở những bệnh nhân có biểu hiện buồn ngủ quá mức vào ban ngày kèm theo 2 biểu hiện lâm sàng khác (ví dụ: tăng huyết áp, ngáy to, nghẹt thở khi ngủ).

Mục tiêu học tập: Bệnh nhân bị tăng huyết áp nghiêm trọng hoặc có bằng chứng tổn thương cơ quan đích nên được kê đơn thuốc hạ huyết áp ngay lập tức. Đối với những bệnh nhân chỉ có mức huyết áp tăng nhẹ, trước tiên chẩn đoán cần phải được xác nhận bên ngoài môi trường chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp đo huyết áp lưu động hoặc tự đo tại nhà.

STOP-Bang survey for obstructive sleep apnea	
1 point for each characteristic present	**S**noring Excessive daytime **t**iredness **O**bserved apneas or choking/gasping High blood **p**ressure **B**MI >35 kg/m^2 **A**ge >50 **N**eck size: men >17 in (43.2 cm), women >16 in (40.6 cm) Male **g**ender
Scoring: 0–2 points: low risk; 3–4 points: intermediate risk; ≥5 points: high risk.	

Câu 24 ID 3046

Bệnh nhân có tiền sử viêm màng bồ đào gần đây xuất hiện triệu chứng khó thở nhẹ và có các đợt tiền ngất kéo dài 2 tuần qua nhiều khả năng là do những bất thường về dẫn truyền, dựa trên tình trạng nhịp chậm rõ rệt của cô ấy với block nhĩ thất (AV) và block nhánh trái. Cô ấy rất có khả năng bị **bệnh sarcoidosis** có tổn thương tim.

Các nghiên cứu tử thi đã cho thấy bằng chứng của các **u hạt không hoại tử bã đậu ở tim** ở ít nhất 25% bệnh nhân mắc bệnh sarcoidosis. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 5% bệnh nhân thể hiện các dấu hiệu hoặc triệu chứng của tổn thương tim, điều này gợi ý rằng sarcoidosis cơ tim ít được chẩn đoán đúng mức hoặc thường ở dạng cận lâm sàng. Sự thâm nhiễm của các u hạt không hoại tử bã đậu dẫn đến tình trạng viêm lan tỏa xung quanh và có thể dẫn đến khiếm khuyết dẫn truyền (**block nhĩ thất hoàn toàn** là phổ biến nhất), **bệnh cơ tim** hạn chế (biểu hiện sớm), bệnh cơ tim giãn (biểu hiện muộn), rối loạn chức năng van tim và **suy tim**. Đột tử do tim có thể xảy ra do block nhĩ thất hoàn toàn hoặc rối loạn nhịp thất.

Nên nghi ngờ sarcoidosis cơ tim ở bất kỳ bệnh nhân trẻ tuổi nào (tuổi <55) bị block tim độ hai hoặc độ ba không giải thích được hoặc khi có sự thay đổi trên ECG ở bệnh nhân đã biết hoặc nghi ngờ mắc bệnh sarcoidosis hệ thống (ví dụ: khó thở với đám mờ ở giữa phổi, viêm màng bồ đào). Chẩn đoán xác định có thể là một thách thức do độ nhạy của sinh thiết nội mạc cơ tim kém, nhưng sự kết hợp giữa các dấu hiệu hình ảnh, các dấu hiệu ECG và tiền sử bệnh thường gợi ý rất mạnh cho chẩn đoán.

(Lựa chọn A) Bệnh động mạch vành (CAD) có thể dẫn đến các khiếm khuyết dẫn truyền do thiếu máu cục bộ và suy tim. Tuy nhiên, CAD sẽ là bất thường ở người phụ nữ trẻ này, và tiền sử viêm màng bồ đào khiến sarcoidosis cơ tim có khả năng cao hơn.

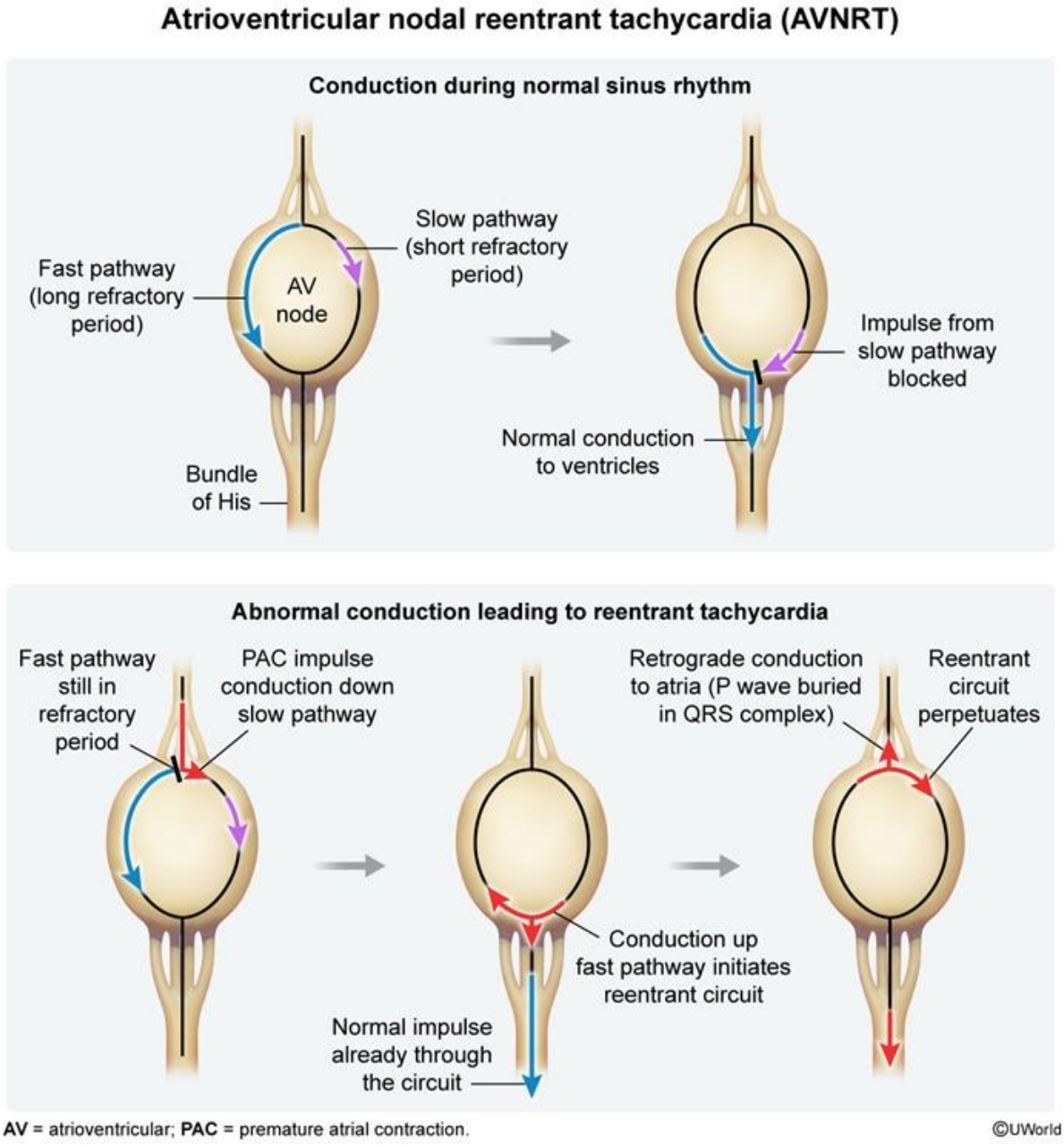
(Lựa chọn B) Block nhĩ thất có thể hiếm khi xảy ra trong cường giáp, nhưng nhịp tim nhanh thì phổ biến hơn. Bệnh nhân cường giáp thường có các triệu chứng khác như sụt cân, thèm ăn, lo âu và không dung nạp nhiệt, những triệu chứng này không có ở bệnh nhân này.

(Lựa chọn C) Viêm cơ tim do Lyme có thể xảy ra 1-2 tháng sau khi nhiễm *Borrelia burgdorferi*, và block nhĩ thất là bất thường thường gặp nhất. Tuy nhiên, việc bệnh nhân này không bị đau khớp và không có phát ban trước đó khiến bệnh Lyme ít có khả năng xảy ra.

(Lựa chọn E) Viêm cơ tim do virus có triệu chứng điển hình biểu hiện với các triệu chứng của suy tim như khó thở tiến triển, sưng phù chi dưới và khó thở khi nằm. Block nhĩ thất mức độ cao (High-grade AV block) ít gặp hơn.

Mục tiêu học tập: Sarcoidosis cơ tim là một bệnh lý thâm nhiễm u hạt không hoại tử bã đậu vào cơ tim và có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim nghiêm trọng, bệnh cơ tim, suy tim và đột tử do tim.

Câu 25 ID 20734



Điện tâm đồ (ECG) của bệnh nhân này cho thấy tình trạng nhịp nhanh phức bộ QRS hẹp với **nhịp đều** và sóng P bị che khuất bởi phức bộ QRS. Những phát hiện này phù hợp với **nhịp nhanh trên thất kịch phát** (PSVT), một dạng rối loạn nhịp tim từng cơn có nguồn gốc từ phía trên tâm thất (tức là tại hoặc phía trên nút nhĩ thất [AV]). Dạng PSVT phổ biến nhất là **nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất (AVNRT)**, thường ảnh hưởng đến **bệnh nhân trẻ tuổi** (ví dụ: tuổi <40) có trái tim bình thường.

AVNRT được gây ra bởi **2 đường dẫn truyền riêng biệt** thông qua nút nhĩ thất:

- một đường dẫn truyền nhanh có thời kỳ trơ dài
- một đường dẫn truyền chậm có thời kỳ trơ ngắn.

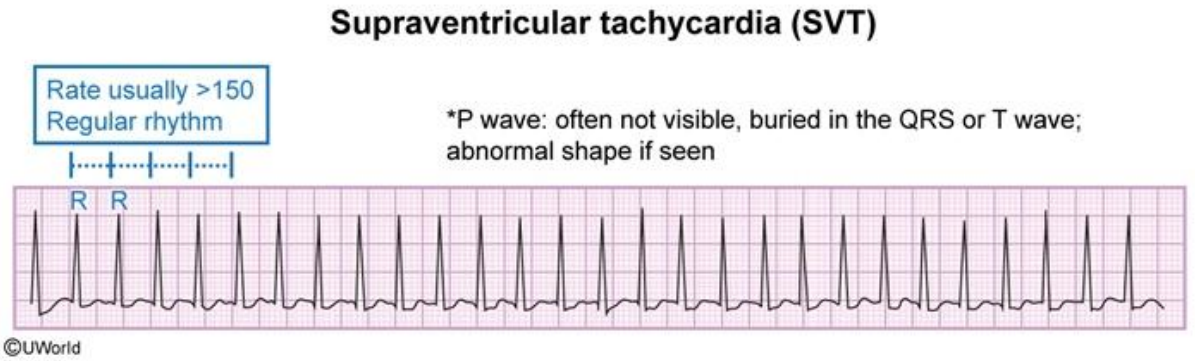
Sự khởi đầu của **vòng vào lại** được kích hoạt khi một xung động (ví dụ: ngoại tâm thu nhĩ) không thể dẫn truyền bình thường xuống đường nhanh do thời kỳ trơ của đường này quá dài; thay vào đó, tín hiệu truyền xuống qua đường chậm. Sau khi đến con đường chung cuối cùng (tức là nơi hai đường gặp nhau), xung động di chuyển theo hướng ngược chiều (retrograde) lên đường nhanh bởi vì con đường này không còn ở trong thời kỳ trơ nữa. Quá trình khử cực nhĩ ngược chiều sau đó xảy ra đồng thời với quá trình khử cực thất xuôi chiều, gây ra hình ảnh **sóng P bị vùi bên trong phức bộ QRS** đặc trưng trên điện tâm đồ (sóng P có hiện diện nhưng không nhìn thấy được). Việc kích hoạt liên tục của mạch điện phụ này dẫn đến nhịp nhanh kéo dài.

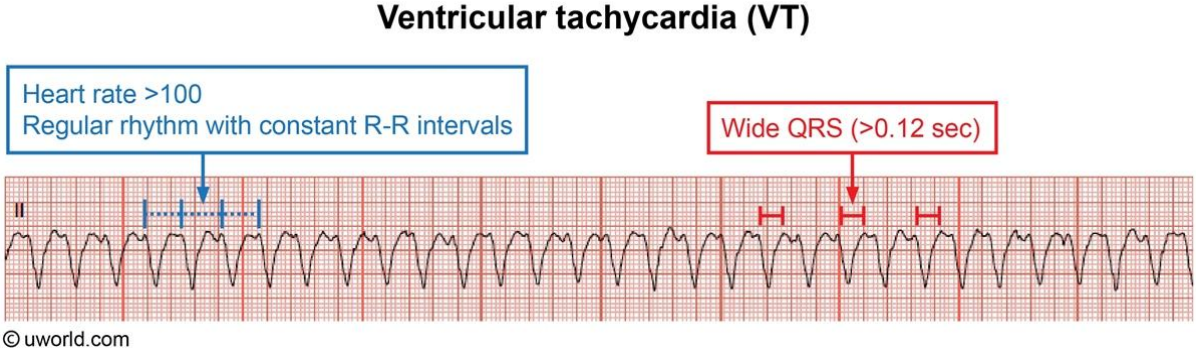
Các loại PSVT ít phổ biến hơn bao gồm nhịp nhanh vòng vào lại nhĩ thất, là kết quả từ một đường dẫn truyền phụ bên ngoài nút nhĩ thất (tức là, **Hội chứng Wolff-Parkinson-White**).

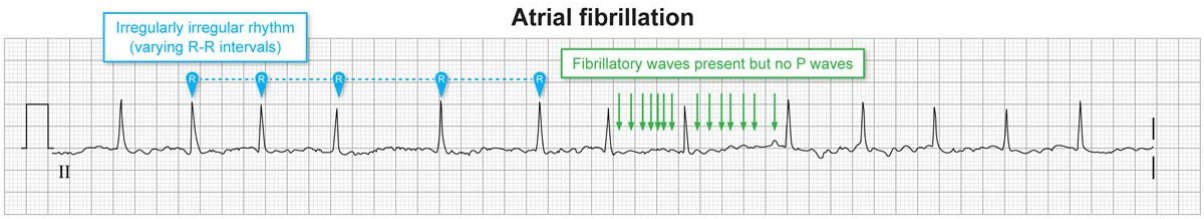
(Các lựa chọn A và B) **Nhịp nhanh thất đơn hình** có thể xảy ra do hoạt động điện bất thường xung quanh mô sẹo thiếu máu cục bộ hoặc tính tự động bất thường của hệ thống dẫn truyền tâm thất (ví dụ: trong bối cảnh bệnh cơ tim giãn). ECG cho thấy phức bộ QRS rộng do rối loạn nhịp này có nguồn gốc từ bên dưới nút nhĩ thất.

(Lựa chọn C) **Rung nhĩ** là kết quả của quá trình tái cấu trúc tâm nhĩ dẫn đến hoạt động điện nhĩ bị vô tổ chức, thường bắt nguồn từ các lỗ tĩnh mạch phổi. ECG cho thấy nhịp không đều với phức bộ QRS hẹp và hoàn toàn không có sóng P.

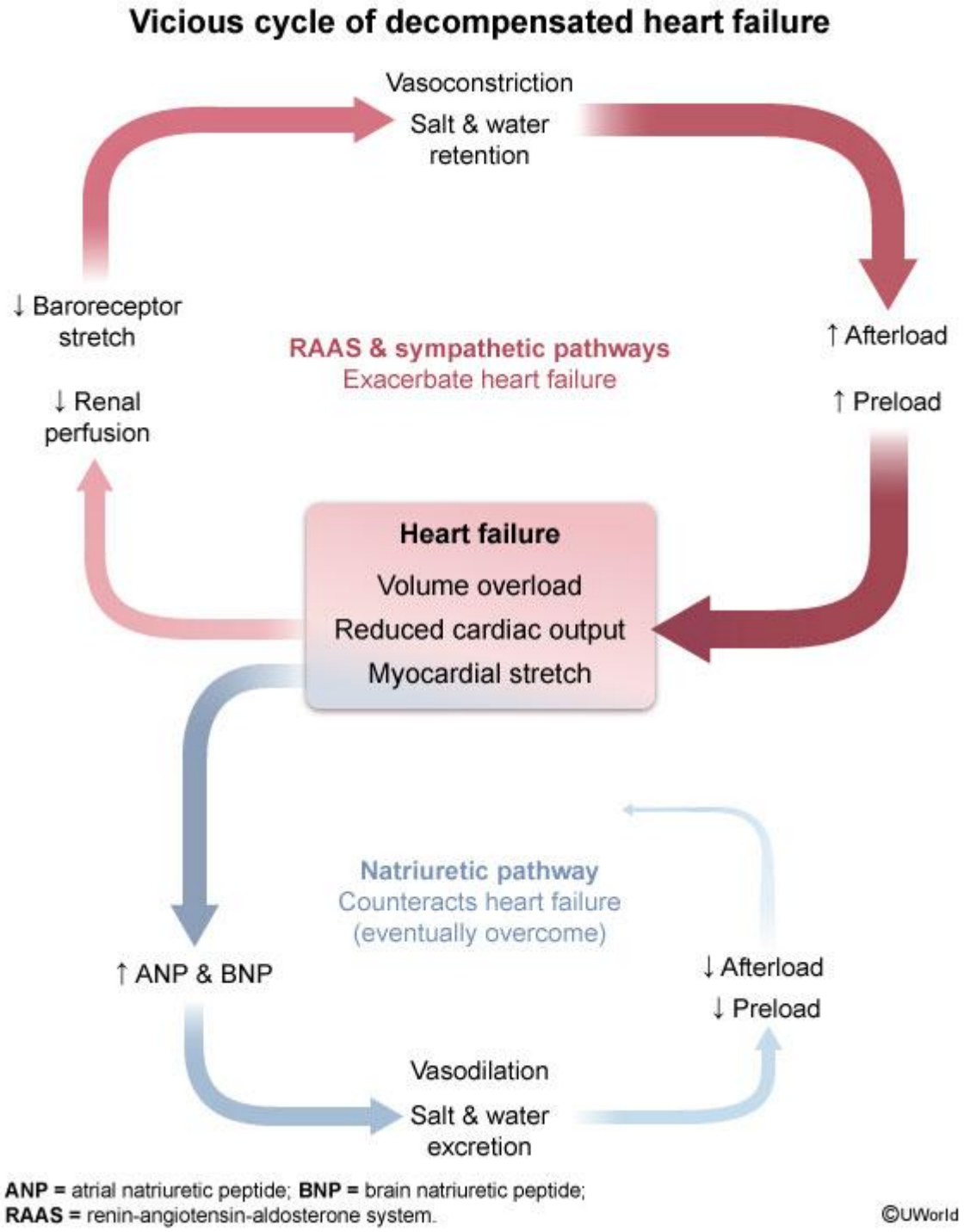
Mục tiêu học tập: Nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất là loại nhịp nhanh trên thất kịch phát phổ biến nhất, do sự dẫn truyền bất thường thông qua 2 con đường dẫn truyền riêng biệt tại nút nhĩ thất. Điện tâm đồ (ECG) điển hình cho thấy nhịp nhanh phức bộ QRS hẹp với nhịp đều đặn và sóng P bị vùi (không nhìn thấy).







Câu 26 ID 4594



Biểu hiện khó thở khi gắng sức, ho, khó thở khi nằm, và bằng chứng về phù phổi và phù ngoại biên của bệnh nhân này sau nhồi máu cơ tim gần đây là phù hợp với **suy tim mất bù** (DHF). Rối loạn ban đầu trong suy tim thường là sự suy giảm chức năng thất trái dẫn đến **giảm cung lượng tim**. Cung lượng tim giảm gây giảm tưới máu các cơ quan và mô, điều này được cảm nhận bởi các áp thụ quan ở động mạch và bộ máy cận tiểu cầu của thận, từ đó kích hoạt **sự kích hoạt bù trừ** của **hệ thần kinh giao cảm** và **hệ renin-angiotensin-aldosterone (RAAS)**. Các hệ thống này kích thích cả quá trình **co mạch** và **giữ natri** (tức là tăng thể tích máu) để duy trì tưới máu cơ quan và mô. Cụ thể, angiotensin II gây co thắt cả tiểu động mạch đến và tiểu động mạch đi của thận (tác dụng nổi trội hơn ở tiểu động mạch đi) để duy trì mức lọc cầu thận.

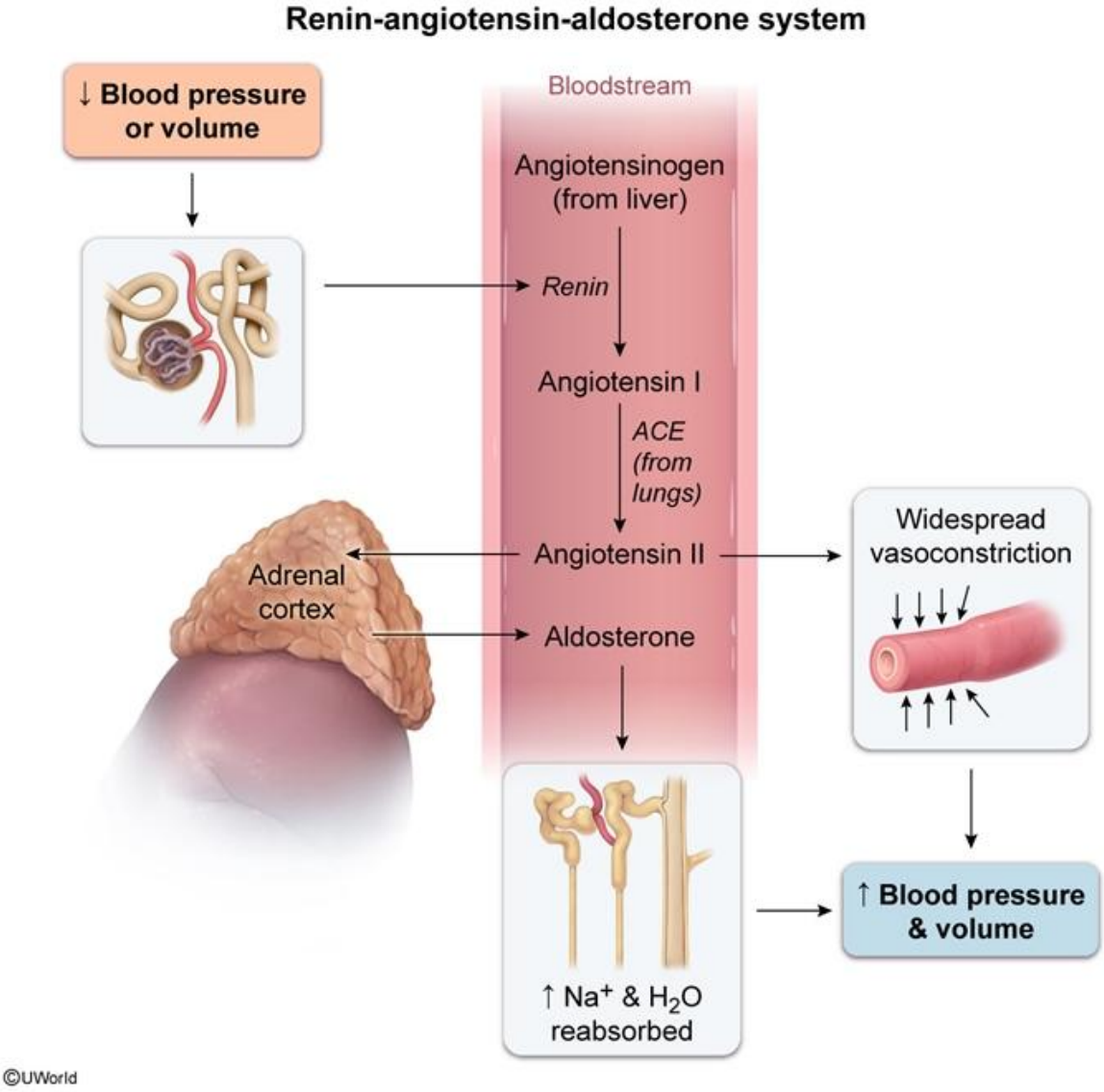
Tuy nhiên, cuối cùng, các cơ chế bù trừ này lại mang tính **thích nghi sai lệch (maladaptive)** do quá trình co mạch làm tăng hậu gánh và việc giữ natri làm tăng tiền gánh, cả hai đều đặt thêm gánh nặng lên trái tim đang suy yếu và làm giảm cung lượng tim hơn nữa. Một vòng luẩn quẩn xảy ra, cuối cùng tiến triển thành suy tim mất bù trên lâm sàng với tình trạng quá tải thể tích rõ rệt.

(Lựa chọn B) Áp lực keo huyết tương chủ yếu được quyết định bởi nồng độ albumin. Nó giảm trong hội chứng thận hư và xơ gan mất bù, nhưng điển hình là bình thường trong DHF. Phù trong DHF là kết quả của sự gia tăng áp lực thủy tĩnh tĩnh mạch.

(Lựa chọn C) Áp lực tĩnh mạch thận tăng trong DHF do áp lực cao được truyền ngược từ tim đến tĩnh mạch chủ và đến các tĩnh mạch thận (tức là tăng áp lực tĩnh mạch trung tâm).

(Các lựa chọn D, E, và F) Sự giải phóng các peptid lợi niệu được kích hoạt bởi sức căng cơ tim; các peptid này kích thích giãn tiểu động mạch đến ở thận và bài tiết natri để chống lại các con đường giao cảm và RAAS, giúp bù trừ cho chu kỳ suy tim đi xuống của DHF. Tuy nhiên, con đường lợi niệu cuối cùng sẽ bị áp đảo. Sự co thắt tiểu động mạch thận chiếm ưu thế khiến giảm lưu lượng máu đến thận và giảm mức lọc cầu thận (tức là, giảm lượng natri được chuyển đến ống lượn xa, giảm lượng clorua được chuyển đến vết đặc - macula densa).

Mục tiêu học tập: Suy tim mất bù liên quan đến việc kích hoạt các cơ chế bù trừ thông qua hệ thần kinh giao cảm và hệ renin-angiotensin-aldosterone. Các hệ thống này kích thích tình trạng co mạch và giữ natri để duy trì tưới máu cơ quan và mô trong bối cảnh cung lượng tim giảm. Các cơ chế bù trừ này cuối cùng lại là sự thích nghi sai lệch vì chúng tiếp tục làm giảm cung lượng tim và duy trì vòng xoáy đi xuống của quá trình suy tim mất bù.



Câu 27 ID 4646

Can thiệp lối sống đối với tăng huyết áp

Biện pháp	**Khuyến cáo**	**Mức ↓ huyết áp tâm thu ước tính (mm Hg)**
Chế độ ăn DASH	Chế độ ăn nhiều trái cây & rau quả & ít chất béo bão hòa & tổng lượng chất béo	11

Giảm cân	Giảm BMI xuống <25 kg/m²	6 cho mỗi 10 kg giảm được
Tập thể dục nhịp điệu (Aerobic)	30 phút/ngày trong hơn 5 ngày/tuần	7
Natri trong chế độ ăn	<1,5-2,3 g/ngày (mức độ đáp ứng khác nhau)	5-8
Hạn chế rượu bia	≤2 ly/ngày ở nam, ≤1 ly/ngày ở nữ	5

DASH = Chế độ ăn uống để ngăn ngừa tăng huyết áp (Dietary Approaches to Stop Hypertension).

Bệnh nhân này mắc **tăng huyết áp**, được định nghĩa là huyết áp tâm thu ≥130 mm Hg và/hoặc huyết áp tâm trương ≥80 mm Hg. Các hướng dẫn hiện tại khuyến cáo rằng tất cả bệnh nhân tăng huyết áp nên được khuyên tập **thể dục** nhịp điệu thường xuyên, tránh **uống rượu** quá mức, và tuân theo một **chương trình ăn uống** đã được chứng minh là làm giảm huyết áp (ví dụ: chế độ ăn DASH).

Ngoài ra, những bệnh nhân thừa cân (BMI 25-29,9 kg/m²) hoặc béo phì (BMI ≥30 kg/m²) nên được khuyên **giảm cân** để đạt được và duy trì mức cân nặng khỏe mạnh. Béo phì, đặc biệt là béo phì trung tâm/nội tạng, là yếu tố nguy cơ về lối sống lớn nhất duy nhất gây tăng huyết áp, với nguy cơ quy trách nhiệm là khoảng 60%-70%. Ở những bệnh nhân béo phì, mỗi 10 kg (22 lb) cân nặng giảm được có thể làm giảm huyết áp khoảng 6 mm Hg; do đó, giảm cân là một trong những can thiệp không dùng thuốc hiệu quả nhất để làm giảm huyết áp. Tuy nhiên, các biện pháp thay đổi lối sống bổ sung, bao gồm thay đổi chế độ ăn uống và tập thể dục, điển hình thường được thực hiện đồng thời.

(Lựa chọn B) Tập thể dục nhịp điệu cường độ vừa phải có thể làm giảm huyết áp ở cả người tăng huyết áp và người có huyết áp bình thường, đồng thời tạo thuận lợi cho việc giảm cân. Tuy nhiên, giảm cân có tác động lớn hơn đến mức huyết áp so với chỉ tập thể dục đơn thuần.

(Lựa chọn C) Tiêu thụ nhiều rượu bia hàng ngày (≥3 ly mỗi ngày ở nam, ≥2 ly ở nữ) hoặc uống rượu chè say sưa (binge drinking) có thể làm tăng huyết áp và là nguyên nhân phổ biến của tăng huyết áp kháng trị (tăng huyết áp không kiểm soát được mặc dù đã dùng nhiều loại thuốc). Tuy nhiên, uống rượu ở mức độ vừa phải, như ở bệnh nhân này, không ảnh hưởng đáng kể đến huyết áp.

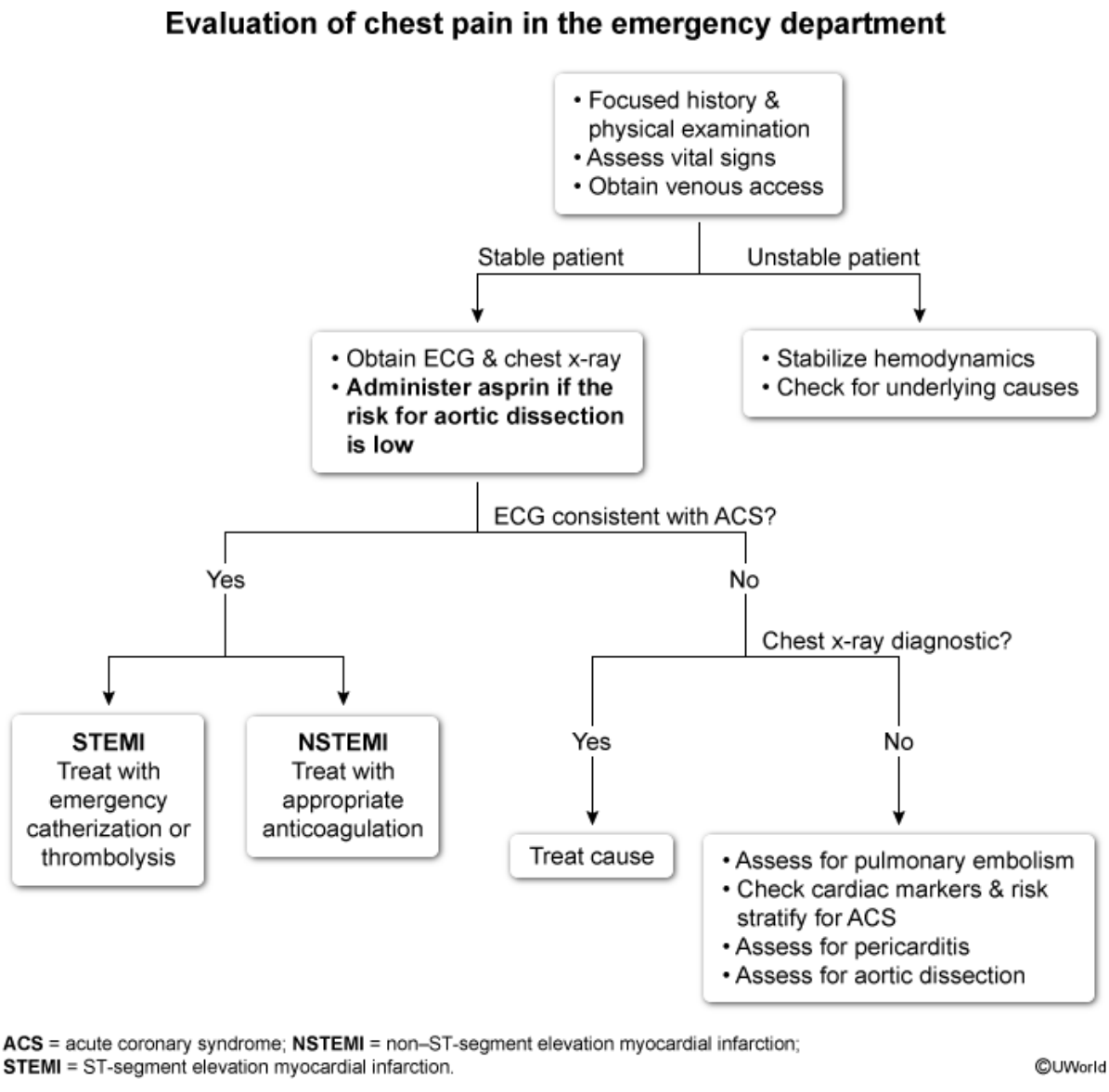
(Lựa chọn D) Hạn chế natri có thể làm giảm huyết áp khi được thực hiện như một phần của chế độ ăn DASH (ít natri và chất béo bão hòa; giàu kali, canxi và chất xơ). Việc chỉ hạn chế

natri đơn thuần có hiệu quả kém hơn phần nào và không nhất quán, với hiệu quả lớn nhất đạt được ở những người >65 tuổi, cộng đồng người Mỹ gốc Phi và bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính.

(Lựa chọn E) Cai thuốc lá là một thành phần quan trọng trong việc thay đổi lối sống giúp giảm nguy cơ xảy ra các biến cố tim mạch trong tương lai và tử vong do mọi nguyên nhân. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng hút thuốc lá mạn tính không có liên quan rõ ràng đến sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh tăng huyết áp. Giảm cân sẽ hiệu quả hơn trong việc kiểm soát huyết áp của bệnh nhân này.

Mục tiêu học tập: Béo phì là yếu tố nguy cơ lối sống đóng góp lớn nhất gây tăng huyết áp; giảm cân và chế độ ăn DASH là những can thiệp không dùng thuốc hiệu quả nhất để làm giảm huyết áp.

Câu 28 ID 4334



Biểu hiện và các yếu tố nguy cơ của bệnh nhân này (hút thuốc lá, tiền sử gia đình, liệu pháp estrogen) rất đáng lo ngại cho hội chứng vành cấp (ACS). **Đau ngực sau xương ức** lan ra cánh tay trái đi kèm với vã mồ hôi, buồn nôn, và/hoặc nôn mửa thường (nhưng không phải luôn luôn) gợi ý chẩn đoán ACS. Bất kể căn nguyên là gì, tất cả bệnh nhân đến khoa cấp cứu vì đau ngực đều cần được khai thác bệnh sử có trọng tâm, khám thực thể, và đánh giá các dấu hiệu sinh tồn. Những bệnh nhân không ổn định với các bất thường về đường thở, hô hấp, tuần hoàn, và/hoặc có các rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng cần được ổn định trước và sau đó mới đánh giá các nguyên nhân cơ bản (ví dụ: thuyên tắc phổi [PE], viêm màng ngoài tim, lóc tách động mạch chủ).

Những bệnh nhân ổn định nên được thở oxy, lập đường truyền tĩnh mạch, đo điện tâm đồ (ECG) và chụp X-quang ngực. Những bệnh nhân có **khả năng mắc ACS** (và có nguy cơ lóc tách động mạch chủ thấp) nên được dùng aspirin càng sớm càng tốt. **Aspirin** ức chế quá trình sản xuất thromboxane A2 để mang lại tác dụng kháng tiểu cầu đáng kể. Nó làm giảm đáng kể tỷ lệ nhồi máu cơ tim (MI), đột quỵ, và tỷ lệ tử vong chung ở ACS. Những bệnh nhân có các dấu hiệu ECG của ACS nên được điều trị thích hợp (ví dụ: heparin). Những người có chụp X-quang ngực và điện tâm đồ không giúp chẩn đoán xác định nên được làm thêm các thăm dò để tìm kiếm những nguyên nhân có thể có khác (ví dụ: PE, viêm màng ngoài tim cấp).

(Các lựa chọn A và F) Acetaminophen và oxycodone có thể được dùng cho bệnh lý đau ngực do cơ xương khớp. Bệnh nhân này không có tiền sử chấn thương gần đây hoặc không có dấu hiệu ấn đau chói tại một điểm khi khám ngực để gợi ý nguyên nhân do cơ xương.

(Lựa chọn C) Heparin được sử dụng cho bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim (dấu ấn sinh học cơ tim dương tính hoặc ST chênh lên trên ECG) hoặc những người có khả năng mắc PE cao hoặc đã xác định được PE. Dựa trên **điểm Wells (Wells score)** của cô ấy, PE ít có khả năng xảy ra ở bệnh nhân này. Căn cứ vào biểu hiện lâm sàng và các yếu tố nguy cơ của cô ấy, ACS nên được loại trừ trước (ví dụ: đo điện tâm đồ). Hơn nữa, aspirin được dùng ban đầu trước cả heparin trong ACS.

(Lựa chọn D) Ibuprofen được dùng trong điều trị viêm màng ngoài tim. Mặc dù viêm màng ngoài tim là một chẩn đoán có thể xảy ra với tiền sử nhiễm trùng đường hô hấp trên gần đây của bệnh nhân, nhưng ACS phải được đánh giá đầu tiên vì cô ấy có nguy cơ cao. Đau ngực trong viêm màng ngoài tim cấp tính sẽ thuyên giảm khi cúi người về phía trước.

(Lựa chọn E) Lorazepam là một benzodiazepine được sử dụng cho bệnh lý đau ngực xuất phát từ cơn hoảng sợ (panic attack) cấp tính. Mặc dù bệnh nhân này có tiền sử về các cơn hoảng sợ, tiền sử hiện tại của cô ấy mang tính chất gợi ý đến ACS hơn, và bệnh lý này cần được loại trừ trước tiên.

Mục tiêu học tập: Bệnh nhân đến khoa cấp cứu vì đau ngực và nghi ngờ mắc hội chứng vành cấp (ACS) nên được dùng aspirin càng sớm càng tốt. Liệu pháp kháng tiểu cầu sớm bằng aspirin giúp làm giảm tỷ lệ nhồi máu cơ tim và giảm tỷ lệ tử vong chung ở bệnh nhân ACS.

Modified Wells criteria for pretest probability of pulmonary embolism	
+3 points	Clinical signs of DVT Alternate diagnosis less likely than PE
+1.5 points	Previous PE or DVT Heart rate >100/min Recent surgery or immobilization
+1 point	Hemoptysis Cancer
Total score	≤4 = PE unlikely >4 = PE likely
DVT = deep vein thrombosis; **PE** = pulmonary embolism.	

Câu 29 ID 12118

Bệnh cơ tim chu sinh

Đặc điểm	**Mô tả**
Yếu tố nguy cơ	• Mẹ >30 tuổi • Đa thai • Sản giật hoặc tiền sản giật
Đặc điểm lâm sàng	• Phân suất tống máu thất trái <45% • Khởi phát ở ≥36 tuần thai hoặc ≤5 tháng sau sinh • Không có nguyên nhân suy tim nào khác

Xử trí	• Sinh con khẩn cấp nếu có huyết động không ổn định • Quản lý chuẩn cho suy tim phân suất tống máu giảm (ví dụ: thuốc chẹn beta, thuốc lợi tiểu)

Bệnh cơ tim chu sinh (PPCM) là một nguyên nhân hiếm gặp gây ra bệnh cơ tim giãn phát triển trong tháng cuối của thai kỳ hoặc trong vòng 5 tháng sau khi sinh. Bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân này với tình trạng khó thở tiến triển khi gắng sức, phù chi dưới và có tiếng tim S3 gợi ý đến tình trạng **suy tim mất bù** do PPCM. PPCM thường gây **hở van hai lá thứ phát**, có thể nhận biết được bằng tiếng thổi toàn tâm thu nghe rõ nhất ở mỏm tim.

Chẩn đoán PPCM có thể khó khăn vào giai đoạn muộn của thai kỳ vì nhiều triệu chứng và dấu hiệu (ví dụ: khó thở, phù) cũng tương tự như những thay đổi diễn ra trong thai kỳ bình thường. Tiếng tim S3, tiếng thổi tâm thu độ III/VI, phù đáng kể và tình trạng khó thở gây giới hạn vận động (cần phải dừng lại sau khi đi được vài bước) của bệnh nhân này làm tăng sự lo ngại về PPCM. Chẩn đoán có thể được xác nhận bằng **siêu âm tim qua thành ngực** cho thấy buồng thất trái giãn rộng kèm rối loạn chức năng tâm thu toàn bộ và phân suất tống máu <45%. Điều trị tương tự như các loại suy tim tâm thu khác (ví dụ: thuốc chẹn beta, thuốc lợi tiểu). Khuyến cáo sinh mổ khẩn cấp hoặc ngay lập tức chỉ nên được xem xét ở những bệnh nhân bị suy tim tiến triển hoặc huyết động không ổn định **(Lựa chọn C)**.

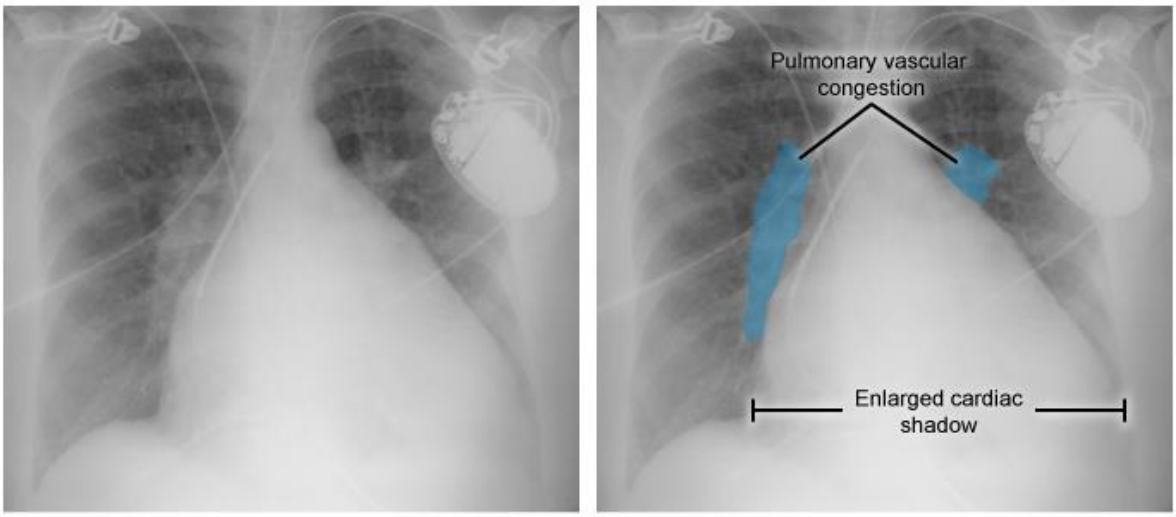
(Lựa chọn A) Ở những bệnh nhân bị PPCM, **X-quang ngực** điển hình cho thấy bóng tim to, sung huyết mạch máu phổi rõ rệt và đôi khi có tràn dịch màng phổi. Tuy nhiên, những dấu hiệu này cũng có thể được thấy ở một mức độ nào đó trong những giai đoạn cuối của thai kỳ bình thường do tình trạng quá tải thể tích và vòm hoành bị đẩy lên cao; do đó, X-quang ngực có giá trị hỗ trợ hạn chế trong việc đánh giá PPCM.

(Lựa chọn D) Magnesium sulfate thường được sử dụng để phòng ngừa co giật ở bệnh nhân tiền sản giật. Tuy nhiên, huyết áp của bệnh nhân này không đáp ứng tiêu chuẩn chẩn đoán cho tiền sản giật (tức là >140/90 mm Hg). Magnesium sulfate không được sử dụng trong việc quản lý PPCM.

(Lựa chọn E) Bệnh nhân này có thể mắc PPCM và nếu đúng như vậy, cô ấy sẽ có nguy cơ cao gặp phải các biến chứng cho cả thai nhi và mẹ. Do đó, việc trấn an bệnh nhân và tiếp tục chăm sóc thường quy là không phù hợp.

Mục tiêu học tập: Bệnh cơ tim chu sinh (PPCM) là một nguyên nhân hiếm gặp của bệnh cơ tim giãn, đặc trưng bởi sự phát triển của tình trạng suy tim trong tháng cuối của thai kỳ hoặc trong vòng 5 tháng sau khi sinh. Bệnh nhân nghi ngờ mắc PPCM nên được đánh giá bằng siêu âm tim.

Decompensated heart failure

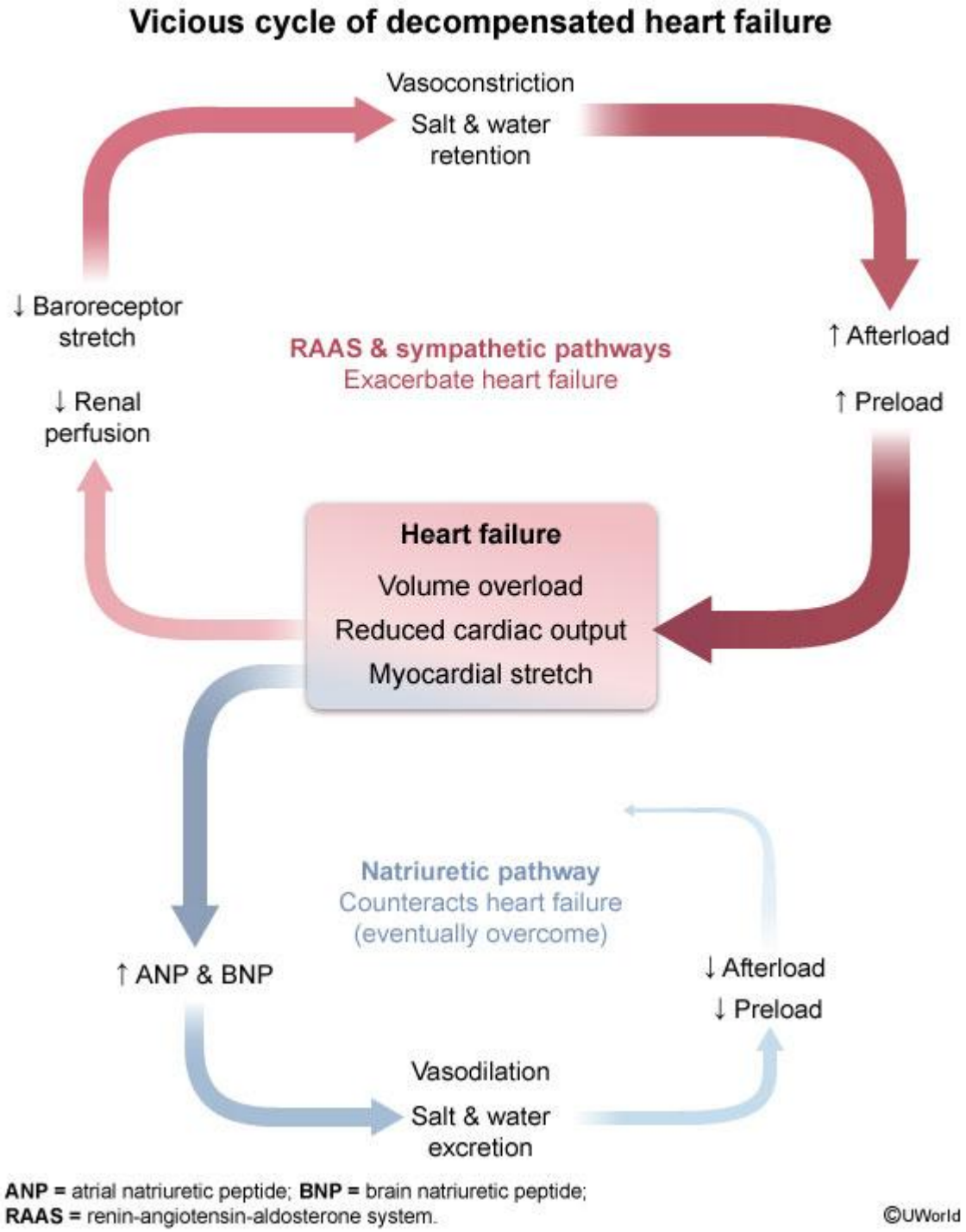


Normal chest x-ray



©UWorld

Câu 30 ID 4243



Tình trạng khó thở tiến triển, khó thở khi nằm và sưng phù chi dưới của bệnh nhân này phù hợp với **suy tim mất bù** (DHF). Tiếng thổi toàn tâm thu ở mỏm tim (có khả năng là **hở van hai lá thứ phát**) và điểm mỏm tim đập lệch sang bên gợi ý **phì đại lệch tâm** của thất trái kèm theo **rối loạn chức năng tâm thu** (thay vì rối loạn chức năng tâm trương), nhiều khả năng là do bệnh tim thiếu máu cục bộ.

Rối loạn chức năng tâm thu thất trái (LV) dẫn đến những vấn đề sau:

- Thể tích nhát bóp giảm, dẫn đến tình trạng quá tải thể tích thất trái với **tăng thể tích cuối tâm trương thất trái** (LVEDV) (tức là tăng tiền gánh).
- Sự căng giãn thất trái và phì đại lệch tâm ban đầu giúp bù trừ cho việc tăng LVEDV và duy trì cung lượng tim. Tuy nhiên, cuối cùng, sức căng thành tim tăng quá mức dẫn đến rối loạn chức năng co bóp thất trái nặng nề, kết quả là **cung lượng tim giảm** (hoặc **chỉ số tim - cardiac index** giảm, đây là cung lượng tim được điều chỉnh theo diện tích bề mặt cơ thể).
- Đáp ứng với cung lượng tim giảm, cơ thể có phản xạ **tăng sức cản mạch máu hệ thống** (SVR) để duy trì đủ huyết áp cho quá trình tưới máu cơ quan và mô.

Một vòng luẩn quẩn được tạo ra: Cung lượng tim giảm dẫn đến tưới máu thận kém và kích hoạt gia tăng hệ thần kinh giao cảm và hệ renin-angiotensin-aldosterone; điều này dẫn đến tăng cường giữ nước và co mạch, làm cung lượng tim càng tồi tệ hơn. Các con đường lợi niệu, được kích thích bởi sự căng tâm nhĩ và tâm thất, cố gắng chống lại vòng xoáy mất bù này nhưng cuối cùng cũng bị áp đảo. **Sốc tim**, đặc trưng bởi tình trạng tụt huyết áp rõ rệt và giảm tưới máu cơ quan và mô, đại diện cho sự tiến triển giai đoạn muộn của DHF.

(Lựa chọn A) Giảm SVR và giảm LVEDV cùng với tăng chỉ số tim là bệnh cảnh dự kiến trong các giai đoạn đầu của **sốc nhiễm khuẩn**, ở đó xảy ra sự giãn mạch ngoại vi dẫn đến rò rỉ thể tích nội mạch và sự gia tăng phản xạ về cung lượng tim. Sốc nhiễm khuẩn giai đoạn muộn đặc trưng bởi sự tụt giảm cung lượng tim, gây ra tình trạng đầu chi lạnh và báo hiệu một tiên lượng rất xấu.

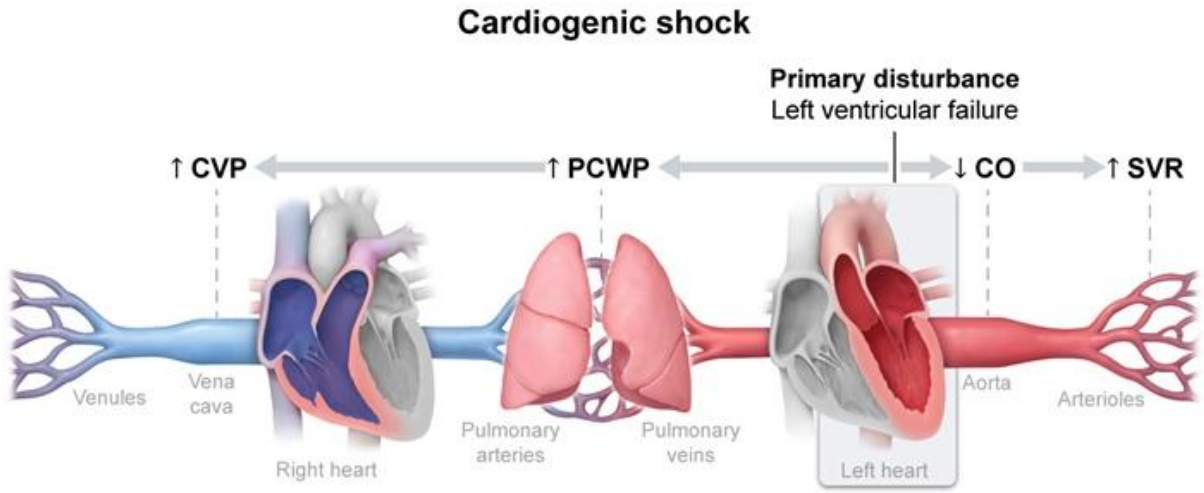
(Lựa chọn B) Giảm chỉ số tim và giảm LVEDV cùng với tăng SVR là bệnh cảnh dự kiến trong tình trạng mất thể tích nội mạch nghiêm trọng (tức là **sốc giảm thể tích**). Thể tích máu lưu hành giảm kích hoạt quá trình co mạch bù trừ để làm tăng SVR.

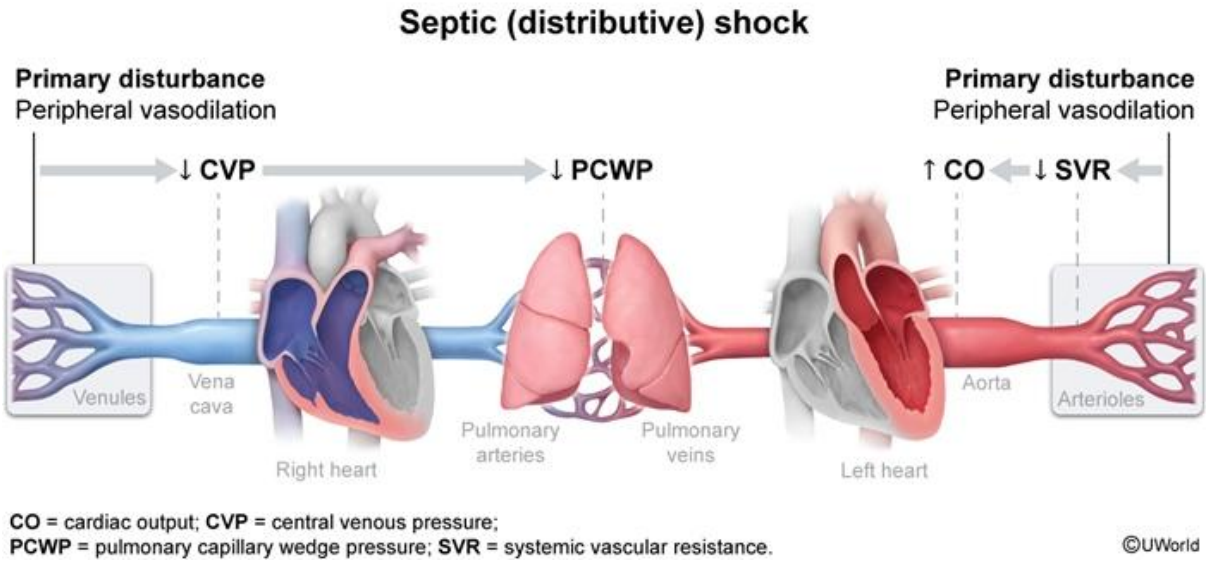
(Lựa chọn D) Giảm chỉ số tim cùng với tăng SVR và LVEDV bình thường được dự kiến trong DHF do rối loạn chức năng tâm trương (tức là, suy tim phân suất tống máu bảo tồn). LVEDV bình thường (hoặc đôi khi giảm) do sự suy giảm đổ đầy tâm trương làm tăng áp lực cuối tâm trương thất trái và cuối cùng làm giảm cung lượng tim.

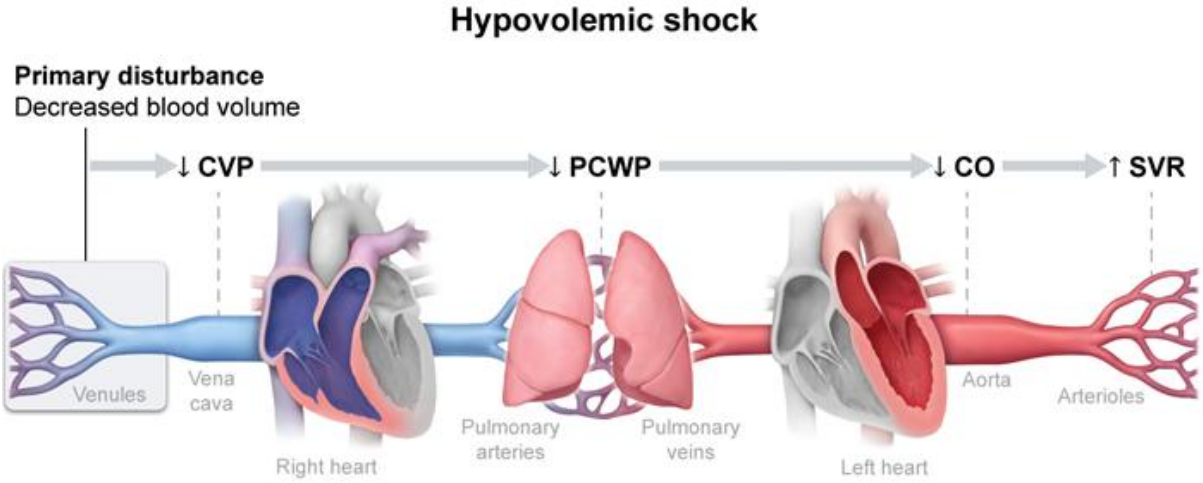
(Lựa chọn E) Giảm SVR cùng với chỉ số tim bình thường và tăng LVEDV được quan sát thấy trong tình trạng **suy tim cung lượng cao**. Việc SVR giảm (ví dụ: rò động tĩnh mạch) làm tăng cung lượng tim và cho phép máu quay trở lại tim một cách nhanh chóng và dễ dàng, dẫn đến hậu quả cuối cùng là thất trái không thể theo kịp với lượng máu tĩnh mạch trở về bị tăng cao.

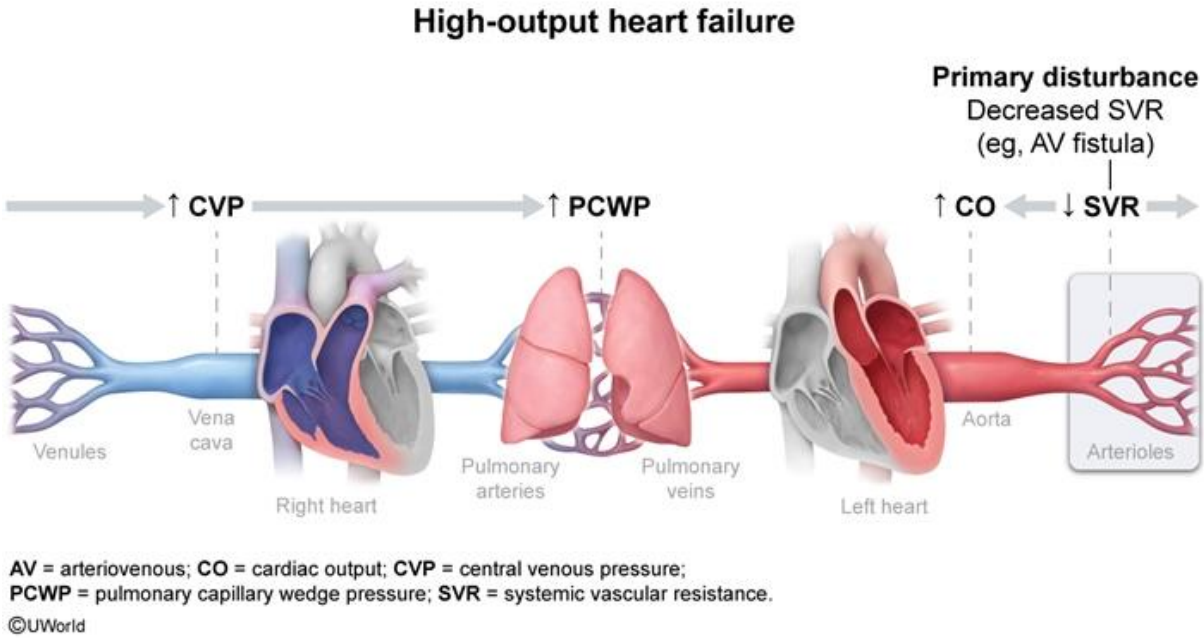
Mục tiêu học tập: Suy tim mất bù do rối loạn chức năng tâm thu thất trái được đặc trưng bởi tình trạng giảm chỉ số tim, tăng sức cản mạch máu hệ thống và tăng thể tích cuối tâm

trương thất trái.









Câu 31 ID 4235

Các thông số huyết động trong sốc

Thông số	Sốc giảm thể tích	Sốc tim	Sốc tắc nghẽn	Sốc phân bố
CVP (Tiền gánh tim phải)	↓	↑	↑	↓

PCWP (Tiền gánh tim trái)	↓	↑	↓*	↓
Chỉ số tim (Cung lượng thất trái)	↓	↓	↓	↑**
SVR (Sức cản mạch hệ thống)	↑	↑	↑	↓
SvO2 (Độ bão hòa oxy máu tĩnh mạch trộn)	↓	↓	↓	↑**

*Trong ép tim cấp, tiền gánh tim trái giảm, nhưng PCWP đo được lại tăng một cách nghịch lý do sự chèn ép từ bên ngoài của dịch màng ngoài tim. Chỉ số tim & SvO2 thường giảm trong sốc thần kinh do suy giảm các phản xạ giao cảm. **CVP** = áp lực tĩnh mạch trung tâm; **LV** = thất trái; **PCWP** = áp lực mao mạch phổi bít; **SvO2** = độ bão hòa oxy máu tĩnh mạch trộn; **SVR** = sức cản mạch hệ thống.

Tình trạng suy hô hấp và sốc có thể do nhiều nguyên nhân (ví dụ: nhiễm khuẩn, do tim, tắc nghẽn); theo dõi huyết động (ví dụ: qua ống thông động mạch phổi) có thể giúp làm sáng tỏ căn nguyên. Ở bệnh nhân có đau ngực, tụt huyết áp và khó thở dữ dội này, các thông số huyết động gợi ý nhiều khả năng là **sốc tim** do **nhồi máu cơ tim** cấp tính.

Sự gián đoạn lưu lượng máu đến cơ tim dẫn đến hoại tử cơ tim, có thể làm suy giảm sức co bóp và gây suy chức năng tâm thu thất trái cấp tính.

- **Giảm sức co bóp cơ tim** dẫn đến **chỉ số tim (CI) thấp** và kết quả là tụt huyết áp cùng nhịp tim nhanh phản xạ. Sự thất bại của dòng máu chảy về phía trước khiến máu ứ đọng lại ở phổi, dẫn đến phù phổi (ví dụ: khó thở, thở nhanh, hạ oxy máu).
- **Áp lực mao mạch phổi bít (PCWP)**, thông số cung cấp ước tính về áp lực nhĩ trái, tăng cao. Trong nỗ lực duy trì tưới máu cơ quan, sức cản mạch hệ thống (SVR) tăng lên thông qua cơ chế co mạch, dẫn đến đầu chi lạnh.

Tuổi cao, bệnh tăng huyết áp và tăng lipid máu của bệnh nhân này đều làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim, đặc biệt là sau một thủ thuật (ví dụ: sinh thiết phổi).

(Các lựa chọn A và F) Rối loạn chính trong phản vệ và **sốc nhiễm khuẩn** là giãn mạch ngoại vi dẫn đến giảm SVR. Ban đầu, CI tăng lên do sự giảm của SVR. PCWP thường thấp trong cả nhiễm khuẩn huyết và phản vệ do sự dịch chuyển thể tích nội mạch.

(Lựa chọn C) Phù phổi không do tim (ví dụ: hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển) xảy ra do sự rò rỉ dịch từ các mao mạch phổi. PCWP và CI điển hình là bình thường, biểu thị chức năng thất trái bình thường.

(Các lựa chọn D và G) Thuyên tắc động mạch phổi làm giảm lưu lượng máu vận chuyển qua tuần hoàn phổi đến nhĩ trái. Tràn khí màng phổi áp lực cao bên phải gây chèn ép tĩnh mạch chủ làm giảm lượng máu tĩnh mạch trở về nhĩ phải. Mặc dù cả hai tình trạng này đều có thể phát triển sau sinh thiết phổi, chúng thường dẫn đến **sốc tắc nghẽn**, điển hình với PCWP và CI thấp.

(Lựa chọn E) Xuất huyết nhu mô phổi mô tả tình trạng xuất huyết phế nang lan tỏa, dẫn đến hạ oxy máu nhưng sẽ gây ra sự gia tăng phản xạ (thay vì giảm) của CI.

(Lựa chọn H) Mất thể tích (ví dụ: xuất huyết khối lượng lớn) làm giảm lượng máu tĩnh mạch trở về nhĩ phải và có thể dẫn đến **sốc giảm thể tích**. Cả PCWP và CI đều thấp.

Mục tiêu học tập: Nhồi máu cơ tim có thể dẫn đến sốc tim (ví dụ: tụt huyết áp, tưới máu cơ quan kém) do suy giảm sức co bóp thất trái. Chỉ số tim giảm, và áp lực mao mạch phổi bít (ước tính áp lực nhĩ trái) tăng cao do thất bại của dòng máu chảy về phía trước.

Câu 32 ID 4453

Ảnh hưởng của amiodarone lên tuyến giáp

Rối loạn	**Đặc điểm**	**Điều trị**
Giảm chuyển đổi T4-T3	• ↑ T4 • ↓ T3 • TSH bình thường/↑	Không cần thiết
Ức chế tổng hợp hormon tuyến giáp	• ↑ TSH	Levothyroxine

	• ↓ T4	
AIT type 1 (Tăng tổng hợp hormon tuyến giáp do iod)	• ↓ TSH • ↑ T3 & T4 • RAIU thay đổi • Tăng sinh mạch máu trên siêu âm	Thuốc kháng giáp
AIT type 2 (Viêm tuyến giáp phá hủy)	• ↓ TSH • ↑ T3 & T4 • Không phát hiện được RAIU • Giảm sinh mạch máu trên siêu âm	Glucocorticoid

AIT = nhiễm độc giáp do amiodarone; **RAIU** = độ tập trung iod phóng xạ.

Các triệu chứng của bệnh nhân này phù hợp với tình trạng suy giáp (ví dụ: mệt mỏi, khó tập trung, táo bón, tăng cân, da khô) và các bất thường trong xét nghiệm chức năng gan của ông ấy nhiều khả năng là đại diện cho các tác dụng phụ của **amiodarone**. Amiodarone được chỉ định cho những bệnh nhân mắc rối loạn nhịp thất nghiêm trọng và để kiểm soát nhịp ở những người bị rung nhĩ kèm suy chức năng tâm thu thất trái. Tuy nhiên, nó có thể gây ra **rối loạn chức năng tuyến giáp** (cường giáp hoặc suy giáp) do hàm lượng iod cao và các tác động nội tại lên chuyển hóa tuyến giáp.

Amiodarone gây **suy giáp** bởi vì lượng iod tải lớn ức chế quá trình tổng hợp hormon tuyến giáp (hiệu ứng Wolff-Chaikoff), và amiodarone cũng ức chế sự chuyển đổi từ T4 thành T3 ở các mô ngoại vi. Ngược lại, amiodarone có thể gây cường giáp do tăng tổng hợp hormon tuyến giáp ở những bệnh nhân có bệnh lý tuyến giáp dạng nốt hoặc bệnh Graves tiềm ẩn (nhiễm độc giáp do amiodarone type 1) hoặc do viêm tuyến giáp phá hủy làm giải phóng hormon tuyến giáp đã được tổng hợp sẵn (nhiễm độc giáp do amiodarone type 2).

Các tác dụng độc tính khác của amiodarone có thể bao gồm **tổn thương tế bào gan** (ví dụ: tăng aminotransferase gan, như ở bệnh nhân này), bất thường dẫn truyền tim, viêm phổi mô kẽ, bệnh lý thần kinh ngoại vi, và đổi màu da. Khoảng 50% bệnh nhân điều trị bằng amiodarone dài hạn phát triển các tác dụng phụ đáng kể, và khoảng 1 trong 5 người phải ngừng thuốc do độc tính.

(Lựa chọn B) Ngộ độc digoxin có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, chán ăn, lú lẫn, rối loạn thị giác và nhiều loại rối loạn nhịp tim khác nhau, nhưng các tác dụng lên tuyến giáp và gan thì không phổ biến.

(Lựa chọn C) Dofetilide là thuốc chống loạn nhịp nhóm III và có liên quan đến nguy cơ xoắn đỉnh ở ≤3% bệnh nhân.

(Lựa chọn D) Hydralazine có thể gây giữ muối và nước, phù ngoại biên, đánh trống ngực, tụt huyết áp tư thế, và hội chứng giả lupus do thuốc.

(Lựa chọn E) Thuốc chẹn beta (ví dụ: metoprolol) có thể gây mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và tăng cân. Tuy nhiên, tình trạng da khô và táo bón của bệnh nhân này phù hợp hơn với suy giáp, và độc tính trên gan thì ít gặp với thuốc chẹn beta.

(Lựa chọn F) Các tác dụng phụ thường gặp của verapamil bao gồm táo bón và suy giảm dẫn truyền cũng như sức co bóp cơ tim, với khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng nhịp chậm và suy tim sung huyết.

Mục tiêu học tập: Amiodarone gây rối loạn chức năng tuyến giáp do hàm lượng iod cao và các tác động lên chuyển hóa tuyến giáp. Nó làm suy giảm quá trình tổng hợp hormon tuyến giáp và làm giảm sự chuyển đổi ngoại vi từ T4 thành T3. Nó cũng có thể làm tăng tổng hợp hormon tuyến giáp ở những bệnh nhân có bệnh lý tuyến giáp dạng nốt hoặc bệnh Graves tiềm ẩn và có thể gây viêm tuyến giáp phá hủy với sự giải phóng hormon đã được tổng hợp sẵn.

Câu 33 ID 20294

Viêm nội tâm mạc huyết khối không do vi khuẩn

Đặc điểm	Mô tả
Căn nguyên	• Tình trạng tăng đông thường do bệnh lý ác tính hoặc SLE • Hình thành huyết khối không do nhiễm khuẩn trên van tim khỏe mạnh
Biểu hiện	• Thường không có triệu chứng cho đến khi xảy ra thuyên tắc (ví dụ: đột quỵ) • Sốt, tăng bạch cầu, hở van tim (ví dụ: tiếng thổi) thường không có
Chẩn đoán	• Các xét nghiệm tìm viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn âm tính (ví dụ: cấy máu) • Siêu âm tim: các sùi nhỏ, di động trên van động mạch chủ &/hoặc van hai lá
Xử trí	• Chống đông máu để giảm nguy cơ thuyên tắc huyết khối • Xác định & điều trị nguyên nhân gốc rễ

SLE = lupus ban đỏ hệ thống.

Nhồi máu tiểu não cấp tính của bệnh nhân này (ví dụ: mất thăng bằng, chóng mặt) xảy ra trong bối cảnh có các bóng mờ nhỏ ở van hai lá, điều này rất đáng lo ngại về **đột quỵ do thuyên tắc từ tim** xuất phát từ viêm nội tâm mạc. Mặc dù hầu hết các trường hợp viêm nội

tâm mạc là do nhiễm khuẩn, bệnh nhân này **không có sốt**, không tăng bạch cầu, hoặc cấy máu dương tính. Bệnh cảnh này phù hợp với **viêm nội tâm mạc huyết khối không do vi khuẩn** (NBTE), một dạng viêm nội tâm mạc không do nhiễm trùng chủ yếu được thấy ở bệnh lý ác tính (80%) hoặc **lupus ban đỏ hệ thống** (SLE), tình trạng có liên quan đến hội chứng kháng thể kháng phospholipid (APLS).

Những bệnh lý này gây ra tình trạng tăng đông, thúc đẩy sự lắng đọng tiểu cầu trên các van tim khỏe mạnh. NBTE được kích hoạt khi tiểu cầu và fibrin hình thành các huyết khối nhỏ. Hầu hết bệnh nhân không có triệu chứng cho đến khi phát triển các biến chứng thuyên tắc (ví dụ: đột quỵ cấp). Suy van tim đáng kể (ví dụ: suy tim, tiếng thổi ở tim) là không phổ biến. Sự nghi ngờ thường được dấy lên khi có các sùi trên van tim qua siêu âm nhưng nhiều lần cấy máu âm tính và các thăm dò tìm viêm nội tâm mạc có cấy máu âm tính không đem lại kết quả (ví dụ: PCR đối với *Coxiella*, *Legionella*, và *Brucella*).

Các bước tiếp theo tốt nhất là sàng lọc ung thư **phù hợp với lứa tuổi** và đánh giá tình trạng tăng đông. Do tuổi còn trẻ của bệnh nhân này, cùng với giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu, và thiếu máu, việc xét nghiệm **kháng thể kháng phospholipid**—liên quan đến SLE/APLS—được chỉ định. Những bệnh nhân mắc SLE mà phát triển NBTE thường bị như vậy ngay cả khi không có đợt bùng phát SLE.

(Lựa chọn A) Theo dõi điện tâm đồ liên tục (Ambulatory ECG monitoring) giúp phát hiện rung nhĩ kịch phát và đôi khi được yêu cầu khi không xác định được nguồn gốc rõ ràng của huyết khối. Siêu âm tim của bệnh nhân này đã cho thấy huyết khối trên van hai lá.

(Lựa chọn B) Sự gia tăng kháng thể bào tương kháng bạch cầu đa nhân trung tính (ANCA) đôi khi có thể được thấy ở viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn bán cấp nhưng không đặc hiệu. Bệnh u hạt có viêm đa mạch (Granulomatosis with polyangiitis), liên quan đến huyết thanh học ANCA dương tính, rất hiếm khi liên quan đến sùi van tim nhưng lại không phổ biến ở bệnh nhân trẻ tuổi và ít có khả năng gây giảm tiểu cầu.

(Lựa chọn D) Mặc dù ung thư đại tràng có liên quan đến NBTE và có thể gây thiếu máu, nó không điển hình gây giảm tiểu cầu và không phổ biến ở người trẻ tuổi. Nội soi đại tràng không nằm trong chương trình sàng lọc ung thư ở những bệnh nhân trẻ tuổi có nguy cơ trung bình.

(Lựa chọn E) Việc quản lý NBTE điển hình bao gồm chống đông máu và điều trị bệnh lý nền (ví dụ: SLE, bệnh ác tính). Phẫu thuật van tim được dành cho các biến chứng nghiêm trọng (ví dụ: suy tim). Phẫu thuật van hai lá không được chỉ định ở bệnh nhân trẻ tuổi bị hở van hai lá mức độ nhẹ này. Cần phải đánh giá thêm về nguyên nhân gây huyết khối ở tim trước khi áp dụng các liệu pháp khác.

Mục tiêu học tập: Viêm nội tâm mạc huyết khối không do vi khuẩn xảy ra chủ yếu ở bệnh ung thư hoặc lupus ban đỏ hệ thống. Bệnh điển hình biểu hiện bằng các biến chứng do thuyên tắc. Hầu hết các trường hợp được nghi ngờ sau khi đánh giá ban đầu cho thấy cấy máu âm tính và các thăm dò tìm nguyên nhân viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn có cấy máu âm tính đều không có kết quả. Chẩn đoán thường được đưa ra thông qua sàng lọc ung thư phù hợp với lứa tuổi và thăm dò tình trạng tăng đông.

Câu 34 ID 4396

Bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân này – đau ngực kiểu màng phổi, khó thở, thở nhanh và nhịp tim nhanh ở một tài xế xe tải đường dài – phù hợp nhất với **thuyên tắc động mạch phổi** (PE) cấp tính. Các dấu hiệu và triệu chứng khác của PE bao gồm ho, ho ra máu, và/hoặc đau hoặc sưng chi dưới (tức là huyết khối tĩnh mạch sâu). Một số bệnh nhân có thể không có triệu chứng hoặc có các triệu chứng không đặc hiệu khác (ví dụ: choáng váng).

X-quang ngực thường bình thường trong PE cấp (như ở bệnh nhân này), nhưng nó có thể giúp loại trừ các nguyên nhân khác gây đau ngực và khó thở (ví dụ: viêm phổi, tràn khí màng phổi, lóc tách động mạch chủ, tràn dịch màng ngoài tim). Đôi khi, X-quang ngực cho thấy các dấu hiệu không đặc hiệu có thể liên quan đến PE (ví dụ: xẹp phổi, tràn dịch màng phổi), và **thi thoảng** nó có thể cho thấy một trong vài dấu hiệu **gợi ý rất cao** đến PE:

- **Dấu hiệu Westermark:** tăng sáng vùng ngoại vi của cây động mạch phổi do lưu lượng máu bị cắt đứt bởi PE.
- **Bướu Hampton (Hampton hump):** bóng mờ hình chêm ở ngoại vi phổi, đại diện cho nhồi máu phổi. Tràn dịch màng phổi cùng bên cũng thường xuất hiện kèm với dấu hiệu này (nhồi máu phổi là nguyên nhân điển hình của tràn dịch màng phổi liên quan đến PE).
- **Dấu hiệu Fleischner:** Giãn rộng động mạch phổi do tăng áp lực ở đoạn gần (proximal) so với vị trí tắc nghẽn PE.

Bất kể các dấu hiệu trên X-quang ngực là gì, chụp CT mạch máu phổi (CT angiography) vẫn là tiêu chuẩn vàng trong việc xác nhận và loại trừ PE cấp tính.

(Lựa chọn A) Nhồi máu cơ tim cấp phải được xem xét trong chẩn đoán phân biệt của đau ngực và khó thở, đặc biệt ở những bệnh nhân hút thuốc lá hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch vành sớm. X-quang ngực thường bình thường, nhưng triệu chứng đau ngực kiểu màng phổi của bệnh nhân này và việc thiếu các thay đổi thiếu máu cục bộ trên ECG khiến chẩn đoán này ít có khả năng hơn.

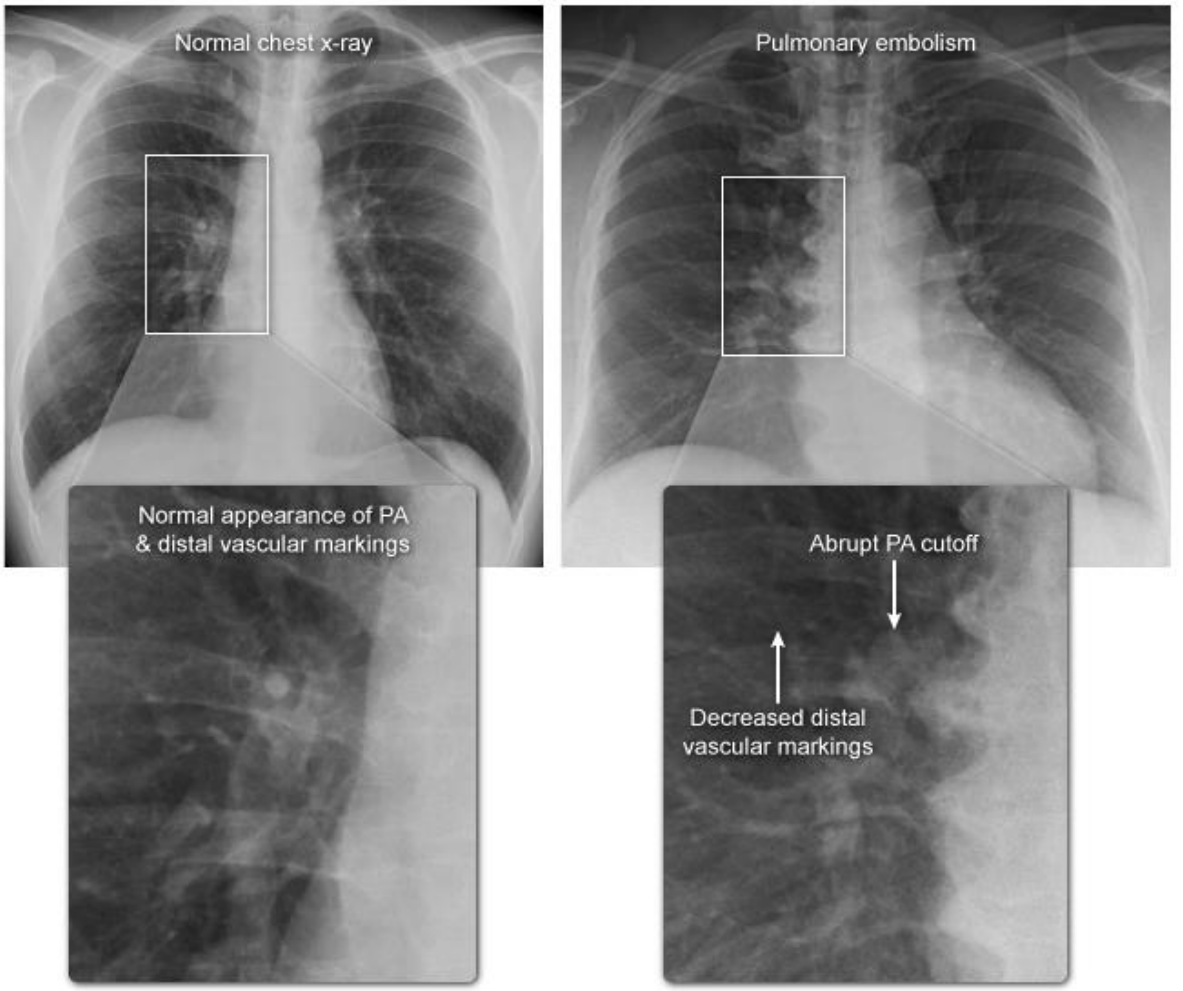
(Lựa chọn B) Lóc tách động mạch chủ lên điển hình biểu hiện bằng cơn đau ngực và đau lưng như xé rách, khởi phát đột ngột trong bối cảnh tăng huyết áp không kiểm soát được. X-quang ngực có thể cho thấy trung thất rộng hoặc bờ động mạch chủ không đều với sự dịch chuyển vào trong của các vôi hóa do xơ vữa.

(Lựa chọn C) Thủng ổ loét dạ dày tá tràng biểu hiện bằng đau bụng cấp tính lan ra sau lưng hoặc lên vai phải và các dấu hiệu của viêm phúc mạc. X-quang ngực tư thế đứng có thể cho thấy tràn khí ổ bụng (khí trong khoang phúc mạc) với hình ảnh liềm hơi dưới **cơ hoành**.

(Lựa chọn D) Bệnh nhân mắc **tràn khí màng phổi** (khí trong khoang màng phổi) điển hình biểu hiện với đau ngực kiểu màng phổi và/hoặc khó thở. X-quang ngực cho thấy vùng tăng sáng ở ngoại vi hoặc đỉnh phổi, cùng với sự vắng mặt của các vân phổi ở đoạn xa.

Mục tiêu học tập: Thuyên tắc động mạch phổi (PE) cấp tính điển hình biểu hiện bằng khó thở, đau ngực kiểu màng phổi, thở nhanh và nhịp tim nhanh. X-quang ngực thường bình thường hoặc cho thấy các dấu hiệu không đặc hiệu, nhưng nó có thể giúp loại trừ các chẩn đoán phân biệt khác (ví dụ: viêm phổi, tràn khí màng phổi) và thi thoảng hiển thị các dấu hiệu gợi ý rất cao về PE.

Westermark sign



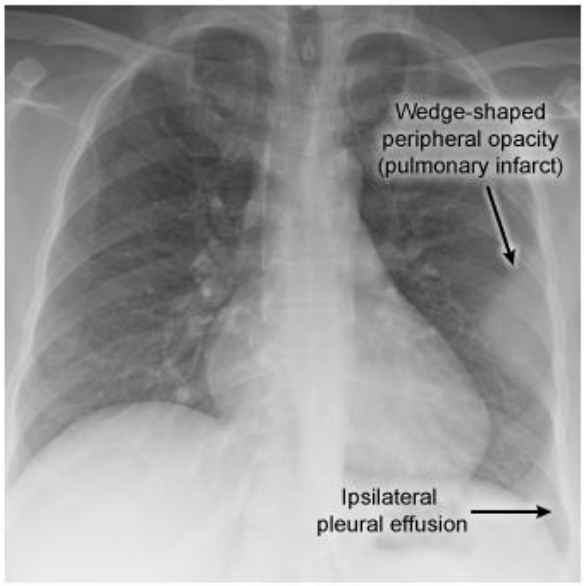
PA = pulmonary artery.

©UWorld

Normal chest x-ray

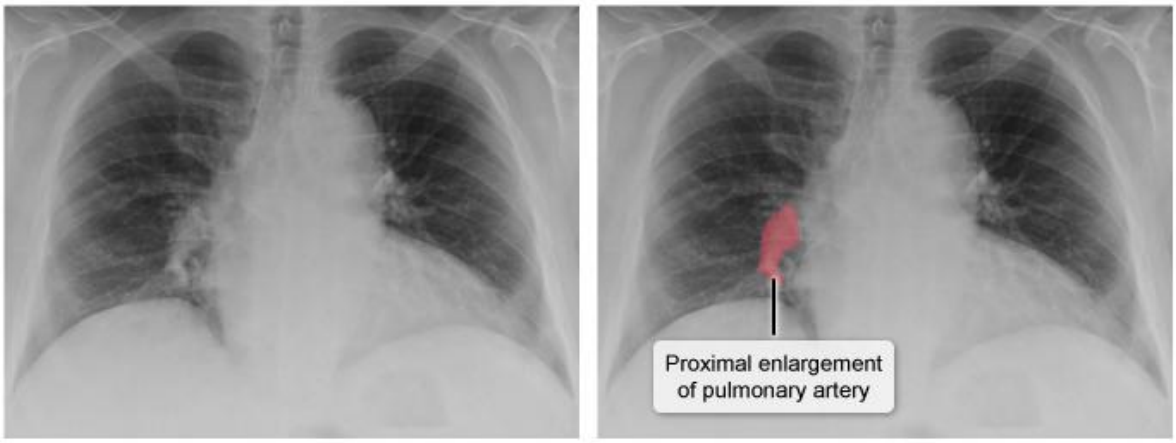


Hampton hump (from pulmonary embolism)



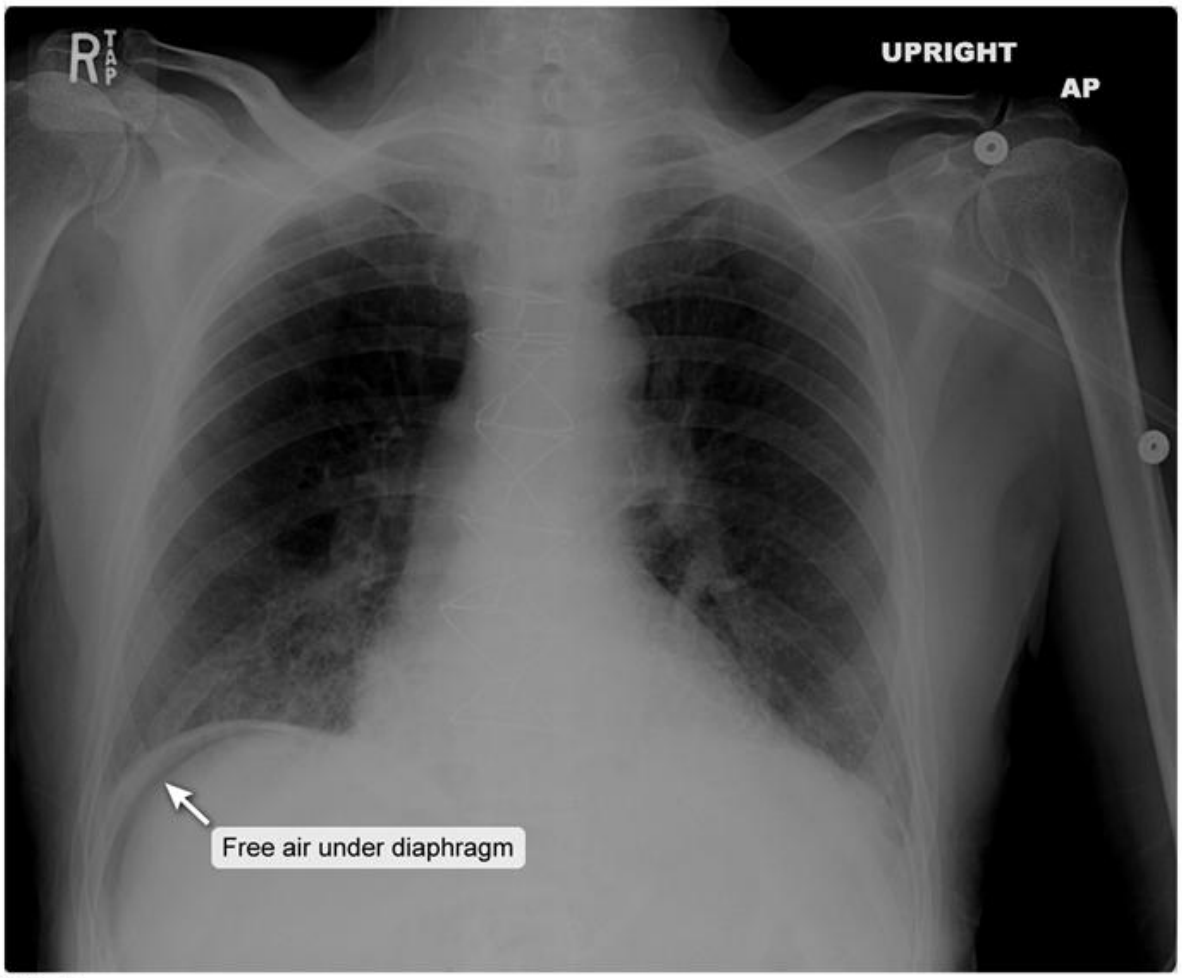
©UWorld

Fleischner sign of pulmonary embolism

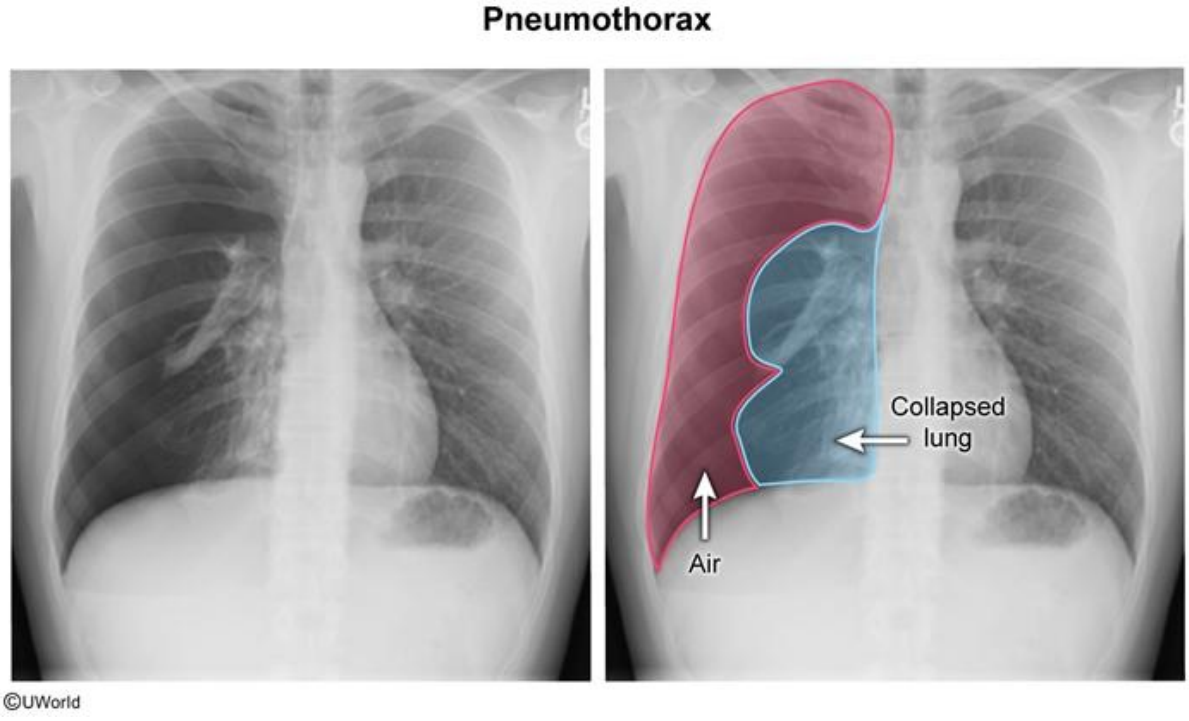


©UWorld

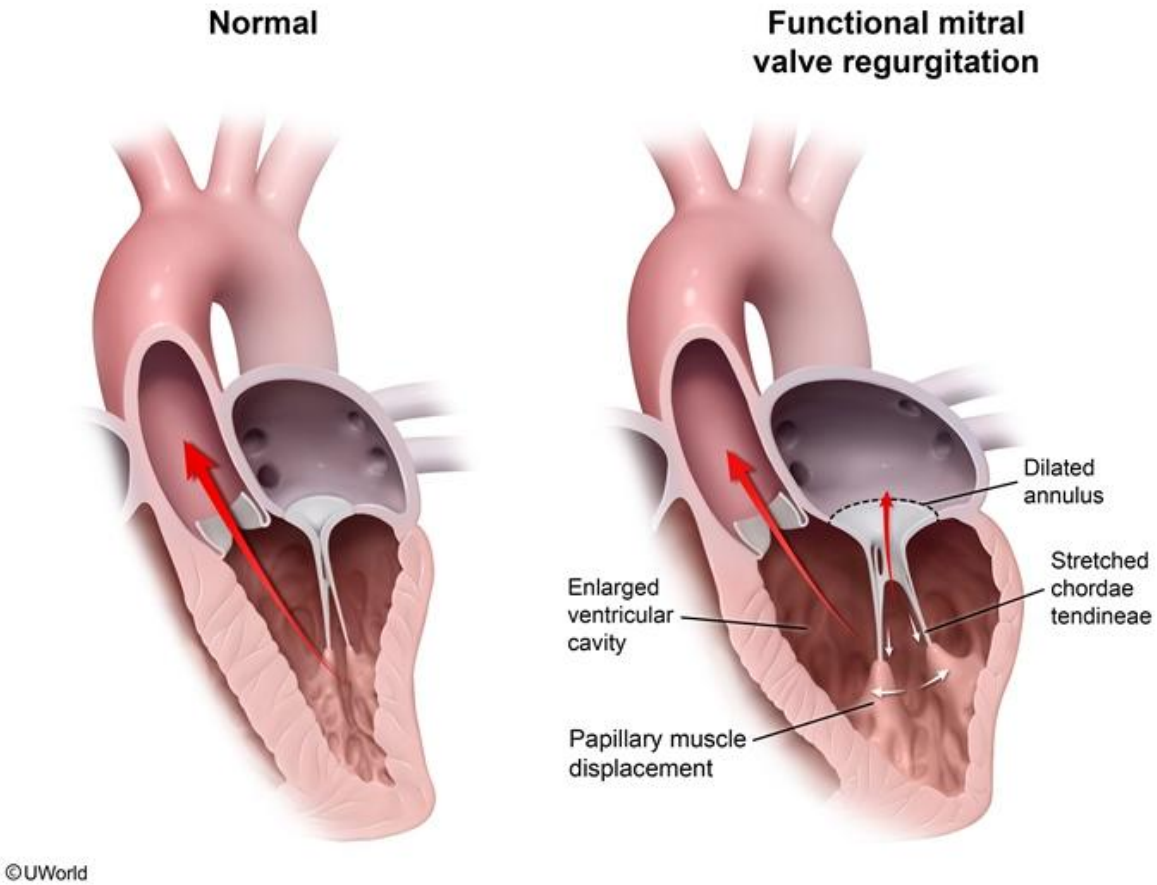
Pneumoperitoneum



©UWorld



Câu 35 ID 15761



Bệnh nhân có tiền sử bệnh cơ tim giãn này thể hiện các dấu hiệu và triệu chứng của **suy tim mất bù** (ví dụ: khó thở, tăng cân, tĩnh mạch cảnh nổi, ran nổ ở phổi). Cô ấy có một tiếng thổi toàn tâm thu ở mỏm tim biến mất sau khi điều trị bằng thuốc lợi tiểu tĩnh mạch; tiếng thổi thoáng qua này nhiều khả năng là do **hở van hai lá** (MR) **thứ phát** (chức năng).

Trong khi MR nguyên phát được gây ra bởi một khiếm khuyết nội tại của van hai lá (ví dụ: khe hở ở lá van, thoái hóa nhầy), **MR thứ phát** xảy ra do các yếu tố khác. Suy tim mất bù có thể gây ra MR thứ phát do **tăng thể tích cuối tâm trương thất trái** (LVEDV), hay tiền gánh, một cách rõ rệt. Tình trạng tăng tiền gánh dẫn đến **giãn vòng van hai lá** (mô mà trên đó các lá van hai lá gắn vào). Ngoài ra, sự **dịch chuyển ra phía bên của các cơ nhú** dẫn đến sự kéo căng các dây chằng van hai lá. Vòng van giãn nở và sự di chuyển bị hạn chế của các dây chằng gây ra sự đóng không kín của một van hai lá vốn có cấu trúc bình thường, dẫn đến MR.

Điều trị suy tim mất bù làm giảm LVEDV, khôi phục lại kích thước vòng van hai lá và vị trí cơ nhú như trước đây, và dẫn đến sự biến mất của MR thứ phát.

(Lựa chọn A) Tắc nghẽn đường ra thất trái động xảy ra trong **bệnh cơ tim phì đại**. Có một tiếng thổi tâm thu kiểu lớn dần-nhỏ dần (crescendo-decrescendo) đi kèm, tiếng thổi này rõ ràng nhất với các nghiệm pháp hoặc điều kiện làm giảm tiền gánh thất trái.

(Các lựa chọn B và C) Với lỗ bầu dục thông (patent foramen ovale) hoặc dạng thông liên nhĩ (ASD) khác, dòng máu chảy qua bản thân khiếm khuyết này không tạo ra tiếng thổi. Tiếng thổi của ASD được gây ra bởi sự gia tăng thể tích máu ở tim phải và tăng lưu lượng qua đường ra thất phải (tiếng thổi lưu lượng ở van động mạch phổi). Một tiếng thổi như vậy khó có thể thay đổi đáng kể với việc điều trị suy tim mất bù.

(Lựa chọn E) **Sa van hai lá** liên quan đến sự di chuyển quá mức của một hoặc cả hai lá van hai lá vào trong nhĩ trái trong thời kỳ tâm thu. Tình trạng sa van dẫn đến một tiếng click giữa tâm thu có thể theo sau bởi tiếng thổi của MR. Việc giảm tiền gánh khiến tiếng click (và tiếng thổi) xảy ra sớm hơn trong thời kỳ tâm thu, trong khi tăng tiền gánh làm tiếng click xảy ra muộn hơn trong thời kỳ tâm thu hoặc biến mất hoàn toàn.

Mục tiêu học tập: Suy tim mất bù là một nguyên nhân phổ biến gây hở van hai lá thứ phát (chức năng). Tăng thể tích cuối tâm trương thất trái (LVEDV) gây cản trở quá trình đóng van do giãn vòng van hai lá và sự dịch chuyển ra phía bên của cơ nhú kèm theo sự hạn chế di chuyển của các dây chằng. Hở van hai lá giải quyết với việc giảm LVEDV, dẫn đến sự biến mất của tiếng thổi kèm theo.

Câu 36 ID 2736

Xử trí cấp tính hội chứng vành cấp (STEMI, NSTEMI, hoặc đau thắt ngực không ổn định)

Phương pháp	**Đặc điểm**

Nitrate	• Giảm đau ngực nhanh chóng • Thận trọng với tụt huyết áp (ví dụ: nhồi máu thất phải)
Thuốc chẹn beta	• Chọn lọc trên tim (ví dụ: metoprolol, atenolol) • Giảm nhu cầu O2 của cơ tim để hạn chế kích thước vùng nhồi máu • Chống chỉ định trong sốc tim & nhịp chậm
Liệu pháp kháng tiểu cầu	• Aspirin + thuốc ức chế P2Y12 (ví dụ: prasugrel, clopidogrel)* • Giảm hoạt tính tiểu cầu
Chống đông máu	• Heparin không phân đoạn, bivalirudin, hoặc enoxaparin • Hạn chế sự lan rộng của huyết khối
Liệu pháp statin	• Hoạt lực cao (ví dụ: atorvastatin, rosuvastatin)

	• Ổn định mảng xơ vữa
Tái tưới máu mạch vành	**STEMI** • PCI <90 phút kể từ lần tiếp xúc y tế đầu tiên • Thuốc tiêu sợi huyết (ví dụ: alteplase) nếu PCI không khả thi **NSTEMI hoặc đau thắt ngực không ổn định** • Chụp động mạch vành thường trong vòng 24 giờ

*Ở bệnh nhân bị NSTEMI hoặc đau thắt ngực không ổn định, liệu pháp ức chế P2Y12 thường được trì hoãn cho đến sau khi chụp mạch vành trong trường hợp giải phẫu mạch vành xơ vữa cho thấy cần phải phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. **NSTEMI** = nhồi máu cơ tim không có ST chênh lên; **PCI** = can thiệp động mạch vành qua da; **RV** = thất phải; **STEMI** = nhồi máu cơ tim có ST chênh lên.

Bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân này—khởi phát đột ngột cảm giác khó chịu ở ngực kèm tê cánh tay trái, vã mồ hôi và sóng T âm ở các chuyển đạo trước tim—phù hợp với **hội chứng vành cấp** (ACS) do **đau thắt ngực không ổn định** (UA) hoặc **nhồi máu cơ tim không có ST chênh lên** (NSTEMI). Sự gia tăng đáng kể của troponin trong vòng 6-12 giờ giúp phân biệt NSTEMI với UA, nhưng cách quản lý cấp tính đối với các tình trạng này là giống nhau. Các mục tiêu bao gồm giảm đau do thiếu máu cục bộ, đánh giá và duy trì sự ổn định huyết động, và ngăn ngừa tái phát thiếu máu cục bộ và huyết khối.

Các thuốc dược lý sau đây được sử dụng:

- **Thuốc kháng tiểu cầu** (ví dụ: aspirin cộng với clopidogrel, ticagrelor, hoặc prasugrel) và **liệu pháp chống đông máu** (ví dụ: heparin không phân đoạn, fondaparinux, bivalirudin) để ngăn ngừa sự lan rộng của huyết khối trong mạch vành và tình trạng tắc mạch đột ngột.
- **Thuốc chẹn beta** (ví dụ: metoprolol, atenolol) để giảm nhu cầu oxy của cơ tim và giảm nguy cơ rối loạn nhịp thất.
- **Nitrate** khi cần thiết để giảm nhu cầu oxy cơ tim, giảm đau do thiếu máu cục bộ, và giảm tiền gánh.
- **Statin cường độ cao** (ví dụ: atorvastatin, rosuvastatin) để ổn định mảng xơ vữa và giảm nguy cơ ACS tái phát.

(Lựa chọn A) Nghiệm pháp gắng sức được sử dụng để đánh giá bệnh động mạch vành ở những bệnh nhân có triệu chứng phù hợp với đau thắt ngực ổn định (ví dụ: đau ngực khi gắng sức giảm đi khi nghỉ ngơi) hoặc sau một thời gian ổn định về mặt nội khoa đối với ACS. Tuy nhiên, việc cho một bệnh nhân đang có tiến triển của ACS thực hiện nghiệm pháp gắng sức có thể gây ra sự lan rộng của vùng nhồi máu hoặc kích hoạt rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng. Biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân này rất phù hợp với ACS, do đó nghiệm pháp gắng sức không phù hợp cho đến khi ông ấy được ổn định.

(Lựa chọn B) Alteplase tĩnh mạch (chất hoạt hóa plasminogen mô) là một thuốc tiêu sợi huyết được chỉ định để điều trị nhồi máu cơ tim có ST chênh lên (STEMI) khi không có khả năng tái thông mạch máu qua da thì đầu kịp thời. Liệu pháp tiêu sợi huyết không được chỉ định cho ACS do UA hoặc NSTEMI.

(Lựa chọn D) Việc sử dụng dự phòng lidocaine hoặc bất kỳ liệu pháp chống loạn nhịp nào khác (ngoài thuốc chẹn beta) không được khuyến cáo trong ACS. Tuy nhiên, nồng độ kali và magiê huyết thanh nên được duy trì ở mức bình thường để giúp ngăn ngừa rối loạn nhịp tim.

(Lựa chọn E) Thuốc ức chế bơm proton đường uống được sử dụng để điều trị bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Đau ngực trong MI có thể tương tự như đau ngực trong bệnh trào ngược dạ dày thực quản; tuy nhiên, các dấu hiệu trên ECG của bệnh nhân này gợi ý thiếu máu cục bộ (ví dụ: sóng T âm ở các chuyển đạo trước tim) khiến chẩn đoán ACS có khả năng xảy ra cao hơn.

Mục tiêu học tập: Hội chứng vành cấp (ACS) do đau thắt ngực không ổn định hoặc nhồi máu cơ tim không có ST chênh lên được quản lý bằng thuốc kháng tiểu cầu và thuốc chống đông máu, thuốc chẹn beta, nitrate khi cần thiết và statin cường độ cao. Liệu pháp tiêu sợi huyết không được sử dụng ở bệnh nhân mắc ACS không có ST chênh lên.

Câu 37 ID 2224

Viêm màng ngoài tim cấp

Đặc điểm	**Mô tả**

Căn nguyên	• Do virus hoặc vô căn • Bệnh tự miễn (ví dụ: SLE) • Tăng ure máu (suy thận cấp hoặc mạn) • Sau nhồi máu cơ tim o Sớm: viêm màng ngoài tim quanh nhồi máu o Muộn: hội chứng Dressler
Đặc điểm lâm sàng & chẩn đoán	• Đau ngực kiểu màng phổi (giảm khi ngồi) ± sốt • Tiếng cọ màng ngoài tim (rất đặc hiệu) • ECG: ST chênh lên lan tỏa & PR chênh xuống

	• Siêu âm tim: tràn dịch màng ngoài tim
Điều trị	• NSAID & colchicine đối với nguyên nhân do virus hoặc vô căn • Có thể thay đổi tùy thuộc vào các nguyên nhân khác

NSAID = thuốc chống viêm không steroid; **SLE** = lupus ban đỏ hệ thống.

Bệnh nhân này có khả năng mắc **viêm màng ngoài tim cấp do tăng ure máu**. Cơ chế bệnh sinh hiện chưa được hiểu rõ, nhưng về cơ bản, nồng độ nitơ ure máu (BUN) tăng >60 mg/dL có thể dẫn đến viêm các lá tạng và lá thành của màng ngoài tim. Bệnh nhân có thể bị **suy thận** cấp hoặc mạn tính và điển hình biểu hiện bằng **đau ngực kiểu màng phổi** (thường lan ra sau lưng), đau tăng lên ở tư thế nằm ngửa và giảm khi ngồi dậy. Nghe tim điển hình cho thấy một **tiếng cọ màng ngoài tim** (âm thanh chà xát hoặc cót két tần số cao) nghe rõ nhất ở bờ trái xương ức khi bệnh nhân cúi người về phía trước. Tiếng cọ có thể xảy ra trong kỳ tâm thu, tâm trương hoặc cả hai. Không giống như các nguyên nhân gây viêm màng ngoài tim khác, viêm màng ngoài tim do tăng ure máu **thường không gây ST chênh lên lan tỏa** (hoặc PR chênh xuống) trên ECG vì tình trạng viêm không ảnh hưởng đến cơ tim.

Bắt đầu chạy thận nhân tạo được chỉ định cho bệnh viêm màng ngoài tim do tăng ure máu (tăng ure máu có triệu chứng) và điển hình sẽ giúp giải quyết các triệu chứng. Tuy nhiên, do >50% các trường hợp có kèm theo **tràn dịch màng ngoài tim**, chèn ép tim cấp nên được loại trừ trước khi bắt đầu chạy thận.

(Lựa chọn A) Lóc tách động mạch chủ điển hình biểu hiện bằng cơn đau ngực lan ra sau lưng như xé rách khởi phát đột ngột ở bệnh nhân bị tăng huyết áp không kiểm soát được. Đau ngực trầm trọng hơn khi hít thở và tư thế nằm ngửa thì không điển hình.

(Lựa chọn B) Bệnh trào ngược dạ dày thực quản điển hình biểu hiện với cơn đau ngực không kiểu màng phổi, cảm giác nóng rát và cảm giác trào ngược có thể cải thiện khi ngồi dậy. Tuy nhiên, tiếng cọ màng ngoài tim thì không nên xuất hiện.

(Các lựa chọn C và F) Hội chứng vành cấp do đau thắt ngực không ổn định hoặc nhồi máu cơ tim điển hình biểu hiện bằng cơn đau ngực không kiểu màng phổi đi kèm với buồn nôn, khó thở, mệt mỏi, hoặc vã mồ hôi. Đau ngực kiểu màng phổi mà thay đổi cường độ theo tư thế là không điển hình.

(Lựa chọn E) Thuyên tắc phổi có thể biểu hiện với tình trạng khó thở khởi phát đột ngột và đau ngực kiểu màng phổi. Tuy nhiên, thay đổi tư thế trong cường độ đau và tiếng cọ màng ngoài tim là không điển hình.

(Lựa chọn G) Viêm màng phổi do virus là tình trạng viêm của màng phổi và điển hình biểu hiện bằng sốt và đau ngực kiểu màng phổi. Có thể nghe thấy tiếng cọ màng phổi (pleural friction rub) và được phân biệt với tiếng cọ màng ngoài tim bằng cách tiếng cọ sẽ biến mất khi nín thở. Tình trạng suy thận khiến viêm màng ngoài tim do tăng ure máu có khả năng xảy ra cao hơn.

Mục tiêu học tập: Viêm màng ngoài tim do tăng ure máu là kết quả của tình trạng viêm các lá tạng và lá thành của màng ngoài tim. Bệnh nhân bị suy thận giai đoạn tiến triển (nitơ ure máu >60 mg/dL) và điển hình biểu hiện bằng đau ngực kiểu màng phổi và tiếng cọ màng ngoài tim. Dấu hiệu ECG kinh điển của ST chênh lên lan tỏa thường vắng mặt do không có viêm cơ tim.

Câu 38 ID 4673

Đặc điểm khám thực thể của hẹp đường ra thất trái (LVOT) do hẹp van động mạch chủ & bệnh cơ tim phì đại

	Hẹp van động mạch chủ	**Bệnh cơ tim phì đại**
Giảm tiền gánh* (ví dụ: giai đoạn rặn Valsalva)	↓ Cường độ tiếng thổi	↑ Cường độ tiếng thổi
Tăng hậu gánh (ví dụ: nắm tay chặt)	↓ Cường độ tiếng thổi	↓ Cường độ tiếng thổi
S4	Thường có mặt	Thường có mặt
Click tống máu*	Thường có mặt	Vắng mặt

Mạch cảnh*	Nhẹ & chậm trễ	Nảy mạnh & thường có hai đỉnh (bifid)

*Đặc điểm phân biệt. **LVOT** = đường ra thất trái.

Bệnh nhân có tiếng thổi tâm thu kiểu lớn dần-nhỏ dần (crescendo-decrescendo) nghe rõ nhất ở **bờ trái xương ức** và mạch cảnh nảy mạnh (brisk carotid pulses) nhiều khả năng nhất mắc **bệnh cơ tim phì đại** (HCM). Nhiều bệnh nhân mắc HCM có tình trạng **phì đại không đối xứng vách liên thất**, điều này có thể gây ra tắc nghẽn **đường ra thất trái động (LVOT)** dẫn đến các triệu chứng khi gắng sức (ví dụ: khó thở, choáng váng [tiền ngất]). Các dấu hiệu đặc trưng khi khám thực thể bao gồm:

- **Tiếng thổi tâm thu kiểu lớn dần-nhỏ dần** tăng cường độ khi thể tích máu thất trái (LV) giảm (và ngược lại)
- **Tiếng tim S4 nghe được** do chức năng tâm trương của thất trái dày lên bị suy giảm
- **Mạch cảnh nảy mạnh** xuất phát từ sự tống máu nhanh và không bị cản trở trong giai đoạn đầu tâm thu, theo sau là sự xẹp (collapse) của LVOT vào giữa đến cuối kỳ tâm thu

Một số dấu hiệu này tương tự với bệnh hẹp van động mạch chủ (AS), một biến chứng phổ biến của van động mạch chủ hai lá van bẩm sinh **(Lựa chọn A)**. Với cả AS và HCM, có thể nghe thấy S4, và tiếng thổi kiểu lớn dần-nhỏ dần giảm cường độ khi tăng hậu gánh (trong HCM điều này là do thể tích máu thất trái tăng lên; trong AS điều này là do chênh lệch áp suất qua van giảm). Tuy nhiên, HCM và AS có thể được phân biệt bằng các đặc điểm khám thực thể sau:

- Đặc điểm tiếng thổi: Sự thay đổi cường độ tiếng thổi khi tiền gánh thất trái giảm (giảm đối với AS so với tăng đối với HCM) và vị trí nghe rõ nhất (bờ trên phải xương ức đối với AS so với bờ trái xương ức đối với HCM)
- Click tống máu (Ejection click): thường có ở AS so với không quan sát thấy ở HCM
- Mạch cảnh và mạch ngoại vi: nhẹ và chậm (do tắc nghẽn lưu lượng máu LVOT trong suốt thời kỳ tâm thu) ở AS so với nảy mạnh và nhanh ở HCM

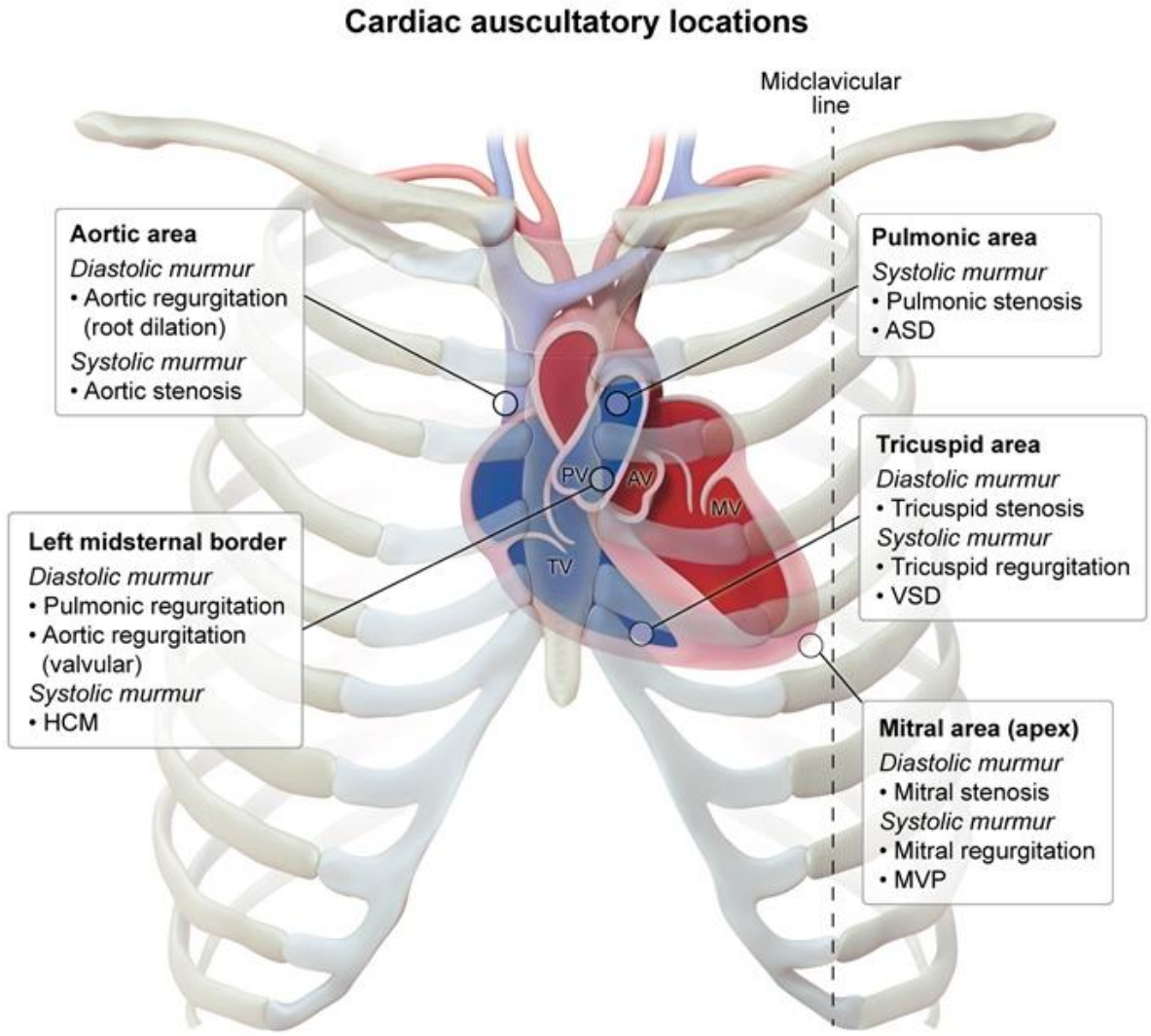
Độ tuổi cũng hữu ích vì HCM thường biểu hiện ở thanh thiếu niên và thanh niên trong khi AS hiếm gặp ở bệnh nhân độ tuổi <40. Ở bệnh nhân này, tuổi tác, vị trí tiếng thổi và đặc điểm mạch ngoại vi (nảy lên nhanh) đều khiến chẩn đoán HCM có khả năng cao hơn AS.

(Lựa chọn B) Suy chức năng tâm thu thất trái (ví dụ: giảm sức co bóp) có thể gây khó thở và mệt mỏi (hiếm khi gây ngất hoặc tiền ngất), và có thể xảy ra sau nhiễm virus (ví dụ: bệnh cơ tim giãn). Một tiếng thổi của hở van hai lá thứ phát có thể hiện diện nhưng nó là tiếng thổi toàn tâm thu và nghe rõ nhất ở mỏm tim. Bệnh nhân có triệu chứng thường có bằng chứng của tình trạng quá tải thể tích với phù phổi và tĩnh mạch cảnh nổi.

(Lựa chọn D) Luồng thông phải-trái trong tim có thể xảy ra thông qua khuyết tật thông liên nhĩ hoặc thông liên thất và dẫn đến hội chứng Eisenmenger. Khó thở rất phổ biến, và ngất hoặc tiền ngất có thể xảy ra, nhưng tình trạng hạ oxy máu rõ rệt (ví dụ: độ bão hòa oxy <88%) là trong dự kiến.

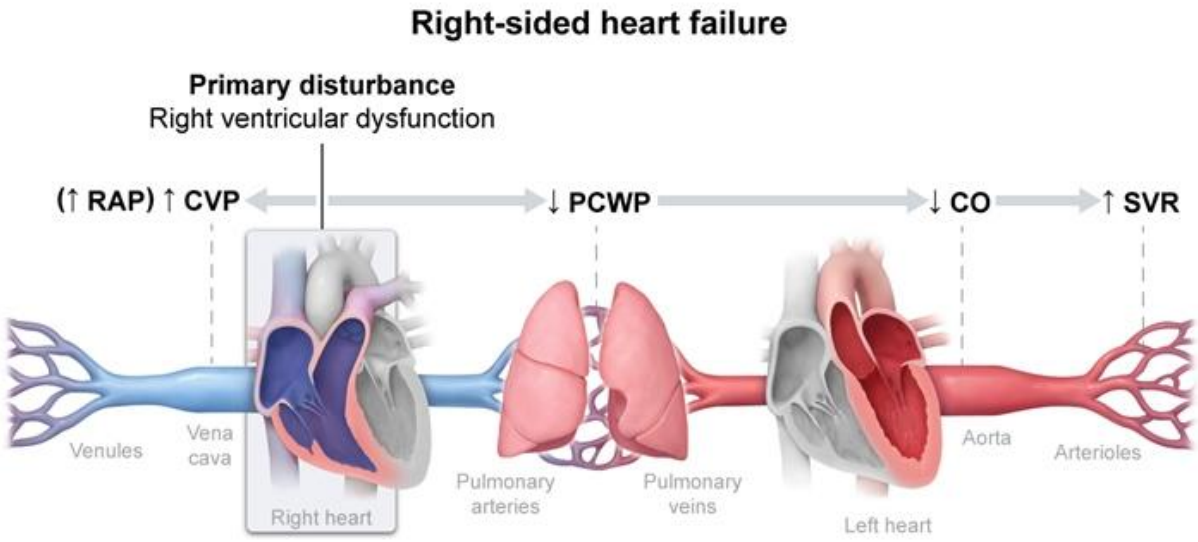
(Lựa chọn E) Tắc nghẽn đường ra động mạch phổi (ví dụ: hẹp van động mạch phổi) có thể gây khó thở và ngất hoặc tiền ngất. Bệnh được nhận biết bởi tiếng thổi kiểu lớn dần-nhỏ dần nghe rõ nhất ở bờ trên trái xương ức; không có tác động đến nhánh lên của mạch nảy trong hệ tuần hoàn hệ thống trong dự kiến.

Mục tiêu học tập: Các đặc điểm khám thực thể đặc trưng trong bệnh cơ tim phì đại bao gồm tiếng thổi kiểu lớn dần-nhỏ dần tăng cường độ khi thể tích máu thất trái giảm (và ngược lại), tiếng S4 nghe được và mạch cảnh nảy mạnh.



ASD = atrial septal defect; **AV** = aortic valve; **HCM** = hypertrophic cardiomyopathy; **MV** = mitral valve; **MVP** = mitral valve prolapse; **PV** = pulmonic valve; **TV** = tricuspid valve; **VSD** = ventricular septal defect.
©UWorld

Câu 39 ID 20478



CO = cardiac output; **CVP** = central venous pressure;
PCWP = pulmonary capillary wedge pressure; **RAP** = right atrial pressure; **SVR** = systemic vascular resistance.

©UWorld

Cơn đau ngực dữ dội, kiểu đè ép và đoạn ST chênh lên ở các chuyển đạo ECG II, III, và aVF của bệnh nhân này là chẩn đoán xác định cho **nhồi máu cơ tim thành dưới**, thường liên quan đến thất phải. ST chênh lên ở **các chuyển đạo trước tim bên phải** (ví dụ: V4R) xác nhận **nhồi máu cơ tim thất phải** (RVMI). **Nhịp chậm** trong bối cảnh **tụt huyết áp** là một manh mối khác gợi ý RVMI bởi vì RVMI thường liên quan đến sự gián đoạn thiếu máu cục bộ của nút xoang nhĩ và/hoặc nút nhĩ thất.

Thiếu máu cục bộ RV gây ra sự sụt giảm đột ngột sức co bóp của RV, dẫn đến **tăng thể tích cuối tâm trương RV** (hoặc tiền gánh), và áp lực tăng này được truyền ngược trở lại làm tăng áp lực nhĩ phải và tĩnh mạch trung tâm, đồng thời gây giãn tĩnh mạch cảnh. Với sức co bóp RV bị suy giảm, lượng máu được bơm qua tuần hoàn phổi đến nhĩ trái giảm đi, kết quả là áp lực mao mạch phổi bít thấp (một thông số ước tính của áp lực nhĩ trái) và **giảm tiền gánh thất trái (LV)**. Phù phổi không có (tức là, **phổi trong** khi nghe tim phổi). Do độ đổ đầy LV giảm, cung lượng tim giảm gây tụt huyết áp, và có sự co mạch bù trừ để **tăng sức cản mạch máu hệ thống** và giúp duy trì huyết áp **(Lựa chọn B)**.

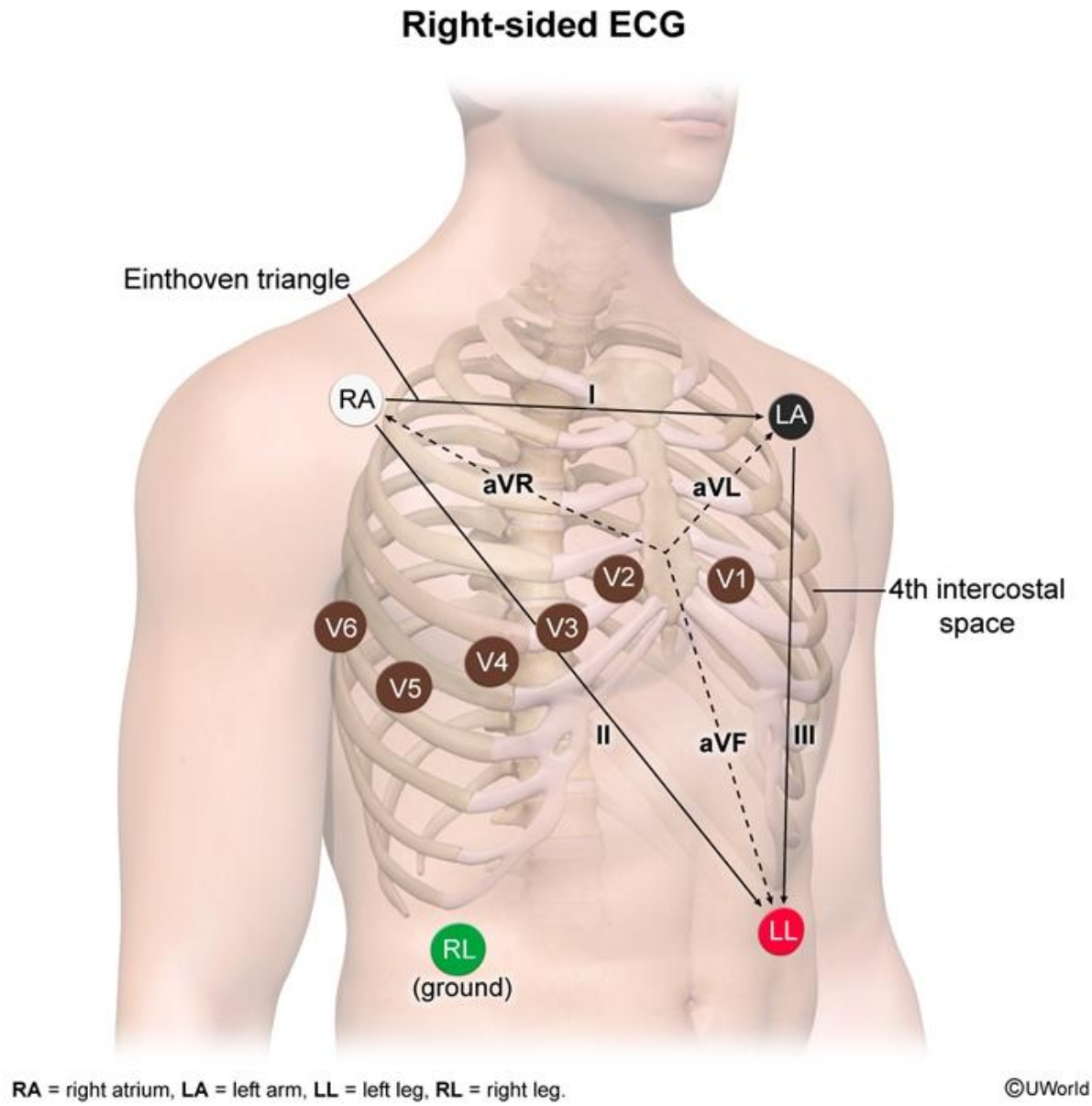
Mặc dù tiền gánh RV tăng lên trong RVMI, việc tiếp tục làm tăng tiền gánh RV một cách nhẹ nhàng (ví dụ: bằng nước muối sinh lý tiêm tĩnh mạch) thường hỗ trợ thất phải đang suy yếu trong việc bơm máu qua tuần hoàn phổi, làm tăng tiền gánh LV và cải thiện tình trạng tụt huyết áp.

(Lựa chọn A) Giảm SVR là rối loạn chính trong **sốc nhiễm khuẩn**, và có sự gia tăng bù trừ về nhịp tim và sức co bóp LV để tăng cung lượng tim. Tiền gánh RV và LV giảm, một phần do rò rỉ dịch ra khỏi hệ mạch máu.

(Lựa chọn D) Sự giảm rõ rệt SVR (ví dụ: rò động tĩnh mạch) là rối loạn chính trong **suy thất trái cung lượng cao**. Cung lượng tim tăng lên do máu trở về nhĩ phải một cách nhanh chóng, làm tăng cả tiền gánh RV và LV, đồng thời gây quá tải thất trái.

(Lựa chọn E) Rối loạn chức năng co bóp LV là rối loạn chính trong sốc tim do nhồi máu cơ tim LV (tức là, **suy thất trái cung lượng thấp**). Tiền gánh LV tăng lên, và áp lực tăng này được truyền ngược qua phổi làm tăng cả tiền gánh RV. SVR tăng lên để đáp ứng với sự giảm cung lượng tim. Bệnh nhân này có phổi trong và không bị khó thở phù hợp với mức tiền gánh LV bình thường hoặc thấp (nhưng không tăng).

Mục tiêu học tập: Nhồi máu cơ tim thất phải được xác nhận bằng đoạn ST chênh lên ở các chuyển đạo ECG trước tim bên phải (ví dụ: V4R). Dự kiến sẽ có sự gia tăng tiền gánh thất phải, giảm tiền gánh thất trái, và giảm cung lượng tim kèm tụt huyết áp, cùng với sự gia tăng bù trừ của sức cản mạch máu hệ thống.



Câu 40 ID 17858

Hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn

Đặc điểm	Mô tả
Sinh lý bệnh	• Sự thư giãn của các cơ hầu họng, dẫn đến đóng đường thở • Ngáy to kèm theo các đợt ngừng thở
Triệu chứng	• Buồn ngủ ban ngày • Giấc ngủ không phục hồi với việc thức giấc thường xuyên • Đau đầu buổi sáng • Triệu chứng cảm xúc & nhận thức
Di chứng	• Tăng huyết áp hệ thống • Tăng áp động mạch phổi & suy tim phải

Bệnh nhân bị tăng huyết áp này có béo phì, thức giấc về đêm và mệt mỏi vào ban ngày, phù hợp với **hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn** (OSA). Nam giới béo phì có nguy cơ cao nhất. Trong OSA, sự tắc nghẽn đường hô hấp trên (do sự thư giãn của cơ hầu họng trong khi ngủ) gây ra tình trạng hạ oxy máu và tăng CO_2 máu tiến triển cho đến khi các thụ thể hóa học ở tiểu thể cảnh và thân não kích hoạt sự tỉnh giấc, giúp phục hồi trương lực cơ hầu họng. Các biểu hiện thường bao gồm **thức giấc về đêm**, **mệt mỏi** ban ngày, và các

báo cáo về tình trạng ngáy to và các đợt ngừng thở từ người ngủ cùng. Bệnh nhân thường thông báo về sự khó khăn trong việc duy trì giấc ngủ hoặc khó ngủ lại.

Bởi vì các đợt ngừng thở vào ban đêm kích hoạt đáp ứng catecholamine mạnh mẽ, nhiều (khoảng 50%) bệnh nhân mắc OSA tiến triển thành **tăng huyết áp thứ phát**. Mặc dù tình trạng tăng huyết áp thường khó điều trị (kháng trị) bằng thuốc hạ huyết áp, nó thường cải thiện hoặc giải quyết khi **điều trị tình trạng OSA nền** (ví dụ: áp lực đường thở dương liên tục - CPAP vào ban đêm). Các tình trạng tim mạch khác thường bị kích hoạt bởi OSA bao gồm tăng áp động mạch phổi, suy tim phải, bệnh tim thiếu máu cục bộ, và rối loạn nhịp tim (ví dụ: rung nhĩ).

(Lựa chọn A) Uống nhiều rượu (≥5 ly trong một lần uống) có thể gây tăng huyết áp. Tuy nhiên, việc uống rượu lượng vừa phải, ngắt quãng (≤1 ly mỗi ngày đối với nữ, ≤2 đối với nam) dường như không làm tăng nguy cơ một cách đáng kể. Bệnh nhân này chỉ uống 2 cốc bia mỗi ngày vào cuối tuần; việc rượu là nguyên nhân gây tăng huyết áp cho ông ấy là khó xảy ra.

(Lựa chọn B) Rối loạn lo âu lan tỏa có thể làm tăng nguy cơ mắc tăng huyết áp, nhưng tình trạng thức giấc về đêm, mệt mỏi ban ngày và béo phì nền của bệnh nhân này gợi ý nhiều hơn đến chẩn đoán OSA. Giấc ngủ bị gián đoạn không phải là một đặc điểm điển hình.

(Lựa chọn D) Cường aldosterone nguyên phát nên được nghi ngờ ở bệnh nhân mắc tăng huyết áp kèm theo hạ kali máu (dù ở mức cơ bản hoặc sau khi bắt đầu dùng liệu pháp lợi tiểu liều thấp). Giấc ngủ bị gián đoạn không phải là một đặc điểm điển hình.

(Lựa chọn E) Tăng huyết áp do hẹp mạch thận thường được nghi ngờ ở những người có xơ vữa động mạch lan tỏa, tiếng thổi ở bụng, tăng huyết áp mới khởi phát ở độ tuổi cao, chấn thương thận cấp sau khi bắt đầu dùng thuốc ức chế men chuyển (ACE inhibitor), hoặc phù phổi tái phát chớp nhoáng/tăng huyết áp kháng trị.

Mục tiêu học tập: Hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) là một nguyên nhân phổ biến gây tăng huyết áp thứ phát do sự sản xuất catecholamine trong các đợt ngừng thở. Tăng huyết áp này thường kháng lại các loại thuốc điều trị, nhưng điều trị OSA nền (ví dụ: áp lực đường thở dương liên tục ban đêm) thường dẫn đến sự giải quyết. Các biến chứng tim mạch khác của OSA bao gồm tăng áp động mạch phổi, suy tim phải, bệnh tim mạch vành, và rối loạn nhịp tim.